

Physics - Waves (total Q - 80)

4756) _____ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में उपस्थित जल वाष्प को द्रव जल में परिवर्तित किया जाता है।

(RPF SI 2018 : 13 Jan 2019 Shift 3)

- (A) वर्षण (B) संघनन
(C) वफ़ान (D) कंपन **Ans: (B)**

4757) अलग-अलग पिच की ध्वनि तरंगें उत्पन्न करने के लिए, अलग-अलग आकार और स्थितियों की वस्तुओं को अलग-अलग _____ पर कंपन कराया जाता है।

(RRB JE EE 1 Sept 2019 Shift 1 CBT 2)

- (A) गुणवत्ता (B) प्रकार
(C) समय (D) आवृत्तियों **Ans: (D)**

4758) जब किसी तनी हुई डोरी को झटका दिया जाता है या विक्षुब्ध किया जाता है, तो मुख्य रूप से किस प्रकार की तरंग बनती है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 17 Jun, 2025 Shift 1)

- (A) अवलंबी तरंग (Torsional wave)
(B) विद्युतचुंबकीय तरंग (Electromagnetic wave)
(C) अनुप्रस्थ तरंग (Transverse wave)
(D) सतही तरंग (Surface wave) **Ans: (C)**

4759) निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र $[M^0 L^0 T^{-2}]$ है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 24 Jun, 2025 Shift 1)

- (A) विकृति (B) कोणीय वेग
(C) कोणीय त्वरण (D) आवृत्ति **Ans: (C)**

4760) यदि किसी ध्वनि तरंग की समयावधि 0.02 s है तो उसकी आवृत्ति कितनी है?

(RRB JE 26 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) 50 Hz (B) 100 Hz
(C) 25 Hz (D) 500 Hz **Ans: (A)**

4761) अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है?

(RRB Level 01 Stage I 08/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) तरंग के गुजरने पर कण पूरी तरह स्थिर रहते हैं
(B) कण अपनी विराम स्थिति के चारों ओर वृत्ताकार गति करते हैं
(C) कण अपनी विराम स्थिति के इधर-उधर आगे-पीछे दोलन करते हैं
(D) कण अपनी माध्य स्थिति के इधर-उधर ऊपर-नीचे दोलन करते हैं **Ans: (C)**

4762) जब एक ध्वनि तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है, तो सीमा पार करते समय उसकी आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है?

(RRB JE 20/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) इसकी आवृत्ति बढ़ती है, चाल समान रहती है और तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है।
(B) इसकी आवृत्ति कम होती है, चाल कम होती है और तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है।
(C) इसकी आवृत्ति स्थिर रहती है, चाल कम होती है और तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है।
(D) इसकी आवृत्ति स्थिर रहती है, चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। **Ans: (D)**

4763) मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की व्याख्या करता है जिसे _____ कहा जाता है।

(RRB JE EE 19 Sept 2019 Shift 2 CBT 2)

- (A) तरंग वेग (B) तारत्व
(C) तरंगदैर्घ्य (D) दोलन **Ans: (B)**

4764) ध्वनि एक माध्यम में _____ के रूप में यात्रा करती है।

(RRB JE 26 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) सीधी रेखा
(B) संपीडन और विरलीकरण की श्रृंखला
(C) बीम
(D) कण **Ans: (B)**

4765) यदि इकाई में एक या एक से अधिक गतिमान पुर्जे हैं, तब गतिमान पुर्जों की चरम स्थितियों को किसमें दर्शाया जाता है?

(RRB ALP Fitter 21 Jan 2019 Shift 1)

- (A) संतत तरंगीय रेखा
(B) लंबी डैशित दो-बिंदु वाली संकीर्ण रेखा
(C) संतत मोटी रेखा
(D) संतत पतली रेखा **Ans: (B)**

4766) उच्च-पिच और निम्न-पिच ध्वनि में क्रमशः _____ होता है।

(RRB Level 01 Stage I 04/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) निम्न आवृत्ति और उच्च आवृत्ति
(B) निम्न आयाम और उच्च आवृत्ति
(C) उच्च आयाम और कम आवृत्ति
(D) उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति **Ans: (D)**

4767) ध्वनि की इनमें से कौन-सी विशेषता, हमें समान पिच और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग करने में सक्षम बनाती है?

(RRB JE 28 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) आवर्तकाल
(B) टिम्ब्रे या ध्वनि की गुणवत्ता
(C) तरंग का वेग
(D) आवृत्ति **Ans: (B)**

4768) आवर्तकाल सूत्र क्या है?

(RPF SI Previous Paper : 5 Jan 2019 Shift 2)

- (A) आवृत्ति/ 2 (B) 2/ आवृत्ति
(C) आवृत्ति/ 4 (D) 1/ आवृत्ति **Ans: (D)**

4769) एक मृदु ध्वनि की तुलना में, समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है?

(RRB Level 01 Stage I 01/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) अधिक आयाम (B) कम चाल
(C) छोटी तरंगदैर्घ्य (D) उच्च तारत्व **Ans: (A)**

4770) यदि किसी तरंग की चाल 300 m/s है और इसकी तरंगदैर्घ्य 0.75 m है, तो तरंग की आवृत्ति _____ है।

(RRB Level 01 Stage I 05/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 225 Hz (B) 300 Hz
(C) 75 Hz (D) 400 Hz **Ans: (D)**

4771) एक ध्वनि तरंग की चाल 320 m/s है। यदि तरंग की तरंगदैर्घ्य 0.4 m है, तो इस तरंग की आवृत्ति कितनी है?

(RRB Level 01 Stage I 09/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 1280 Hz (B) 800 Hz
(C) 80 Hz (D) 128 Hz **Ans: (B)**



4772) निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB Level 01 Stage I 23/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) निम्न तारत्व का अर्थ है उच्च आवृत्ति।
 (B) उच्च तारत्व का अर्थ है उच्च आवृत्ति।
 (C) तारत्व का आवृत्ति से कोई संबंध नहीं है।
 (D) उच्च तारत्व का अर्थ है निम्न आवृत्ति।

Ans: (B)

4773) एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार-बार परावर्तन का परिणाम है और इसे _____ कहा जाता है।

(RRB NTPC CBT-I : 16 Jan 2021 Shift 1)

- (A) तीव्रता (B) कंपन
 (C) परासन (रेंजिंग) (D) अनुरणन

Ans: (D)

4774) एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति (f) और आवर्तकाल (T) के बीच क्या संबंध है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 19 Aug, 2025 Shift 2)

- (A) $f = T$ (B) $f = 1/T$
 (C) $f = T/2$ (D) $f = 2T$

Ans: (B)

4775) दो क्रमागत संकुचन या दो संतत दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है?

(RPF Constable 2018 04 Feb 2019)

- (A) दोलन (B) आवृत्ति
 (C) तरंग दैर्ध्य (D) बीता हुआ कल

Ans: (C)

4776) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प, तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है?

(RRB Level 01 Stage I 01/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी
 (B) कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन
 (C) वह चाल जिससे तरंग गमन करती है
 (D) प्रति सेकंड कंपनों की संख्या

Ans: (B)

4777) यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से चार गुना तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 08 Aug, 2025 Shift 2)

- (A) सबसोनिक (Subsonic)
 (B) हाइपरसोनिक (Hypersonic)
 (C) सुपरसोनिक (Supersonic)
 (D) ट्रांसोनिक (Transonic)

Ans: (C)

4778) गैसों में संचरण करने वाली तरंगें निम्नलिखित में से कौन-सी हैं?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 17/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) अनुप्रस्थ तरंगें (B) गुरुत्वीय तरंगें
 (C) अनुदैर्ध्य तरंगें (D) अप्रगामी तरंगें

Ans: (C)

4779) दोलायमान गति में, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को _____ कहा जाता है।

(RPF Constable 2018 22 Jan 2019 Shift 2)

- (A) समय सीमा (B) आयाम
 (C) आवृत्ति (D) तरंगदैर्ध्य

Ans: (C)

4780) बार-बार परावर्तन के कारण होने वाले कई प्रतिध्वनियों की घटना को _____ कहा जाता है।

(RRB JE CE 22 Apr 2025 Shift 2 CBT 2)

- (A) अनुनाद (B) अनुरणन
 (C) अपवर्तन (D) विक्षेपण

Ans: (B)

4781) यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 600 nm है और उसकी चाल 3×10^8 m/s है, तो आवृत्ति लगभग _____ होगी।

(RRB Level 01 Stage I 10/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 2×10^{12} Hz (B) 3×10^8 Hz
 (C) 5×10^{14} Hz (D) 6×10^{10} Hz

Ans: (C)

4782) गर्म भोजन की गंध दूर तक पहुंचती है, क्योंकि _____।

(RRB Level 01 Stage I 10/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) तापमान भोजन के भार में वृद्धि करता है
 (B) प्रकाश ऊर्जा सुगंध कणों का प्रसार करती है
 (C) कण निरंतर गतिमान रहते हैं
 (D) ध्वनि तरंगें भोजन की गंध का परिवहन करती हैं

Ans: (C)

4783) ध्वनि की प्रबलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(RRB Level 01 Stage I 04/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) प्रबलता तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है।
 (B) प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है।
 (C) प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है।
 (D) प्रबलता तरंग की गति पर निर्भर करती है।

Ans: (C)

4784) निम्नलिखित में से कौन-सी ध्वनि आवृत्ति मनुष्य के लिए अश्रव्य है?

(RRB Level 01 Stage I 05/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 50 Hz (B) 25,000 Hz
 (C) 5000 Hz (D) 2000 Hz

Ans: (B)

4785) एकसमान चाल से गतिमान किसी वस्तु के लिए दूरी-समय ग्राफ कैसा होगा?

(RRB Level 01 Stage I 06/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) इसका ग्राफ नहीं बनाया जा सकता।
 (B) ग्राफ एक सीधी रेखा है।
 (C) ग्राफ साइन वेव जैसा दिखता है।
 (D) ग्राफ एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा है।

Ans: (B)

4786) वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 10 Jun, 2025 Shift 1)

- (A) अनुदैर्ध्य (B) अनुप्रस्थ
 (C) अवरोधी (D) विद्युतचुंबकीय

Ans: (A)

4787) उस सिद्धांत का नाम क्या है जो बताता है कि एक तरंगग्र के प्रत्येक बिंदु माध्यमिक तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं जो सभी दिशाओं में फैलते हैं और एक नया तरंगग्र बनाते हैं?

(RRB NTPC UG CBT-I : 18 Aug, 2025 Shift 3)

- (A) डॉप्लर का सिद्धांत (B) हाइगेन्स का सिद्धांत
 (C) फ्रैमेट का सिद्धांत (D) अध्यारोपण का सिद्धांत

Ans: (B)

4788) कौन-सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है?

(RRB Level 01 Stage I 10/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) आयाम (B) आवृत्ति
 (C) तरंगदैर्ध्य (D) पिच

Ans: (A)

4789) ध्वनि की चाल (v) की गणना किन दो तरंग गुणधर्मों का गुणा करके की जाती है?

(RRB Level 01 Stage I 11/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति
 (B) तरंग दैर्ध्य और आयाम
 (C) आयाम और समय अवधि
 (D) आयाम और आवृत्ति

Ans: (A)



Back to Index



4790) निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग में, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 22/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) अनुदैर्घ्य तरंग (B) अनुप्रस्थ तरंग
(C) वैद्युतचुंबकीय तरंग (D) पृष्ठीय तरंग **Ans: (A)**

4791) प्रकाश किरण के रंग घटक के बैंड को _____ कहा जाता है।

(RPF Constable 2018 19 Jan 2019 Shift 1)

- (A) आवृत्ति (B) बैंडविड्थ
(C) तरंगदैर्घ्य (D) स्पेक्ट्रम **Ans: (D)**

4792) निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए।

(RRB JE CE 28 Aug 2019 Shift 2 CBT 2)

- (A) विकल्पों में से सभी
(B) तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज़ (Hz) में मापी जाती है।
(C) आवृत्ति, एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंग शृंगों की संख्या होती है।
(D) तरंग का आयाम, मध्य बिंदु से इसके शृंग की ऊंचाई होती है। **Ans: (A)**

4793) चूँकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है, जो माध्यम में पड़ोसी कणों को गतिमान करके चलती है, तो उन्हें किस तरंग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है?

(RRB JE CBT 1 - : 2 June 2019 Shift 1)

- (A) माइक्रोवेव
(B) रेडियो तरंगें
(C) यांत्रिक तरंगें
(D) विद्युत चुम्बकीय तरंगें **Ans: (C)**

4794) जब ध्वनि, वायु के माध्यम से संचरित होती है, तो कंपमान पिंड द्वारा वायु को आगे धकेलने से निर्मित उच्च दाब वाले क्षेत्र को _____ कहा जाता है।

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) माध्यम सीमा (B) अनुप्रस्थ तरंग
(C) विरलन (R) (D) संपीडन (C) **Ans: (D)**

4795) निम्न में से कौन माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है?

(RRB JE 24 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) आयाम (B) तरंग दैर्घ्य
(C) आवृत्ति (D) समय अवधि **Ans: (D)**

4796) अनुदैर्घ्य तरंग में, कण की गति _____ होती है।

(RRB Level 01 Stage I 09/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) यादृच्छिक (B) वृत्तीय
(C) तरंग गति के लंबवत (D) तरंग दिशा के समानांतर **Ans: (D)**

4797) ध्वनि तरंग की उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 24 Jun, 2025 Shift 3)

- (A) केवल वायु के अणु
(B) केवल विद्युत चुम्बकीय वाहक तरंग
(C) कंपन और एक प्रत्यास्थ माध्यम
(D) केवल निर्वात **Ans: (C)**

4798) 2GHz सिग्नल किस आवृत्ति बैंड में होता है?

(RRB ALP Electronics Mechanic 21 Jan 2019 Shift 2)

- (A) VHF (B) HF
(C) UHF (D) EHF **Ans: (C)**

4799) बार-बार परावर्तन के कारण होने वाले कई प्रतिध्वनियों की घटना को _____ कहा जाता है।

(RRB JE ECE 22 Apr 2025 Shift 1 CBT 2)

- (A) अनुनाद (B) अपवर्तन
(C) विक्षेपण (D) अनुरणन **Ans: (D)**

4800) अवश्रव्य ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(RRB Level 01 Stage I 19/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) आवृत्ति < 20 Hz
(B) 20 Hz और 20 kHz के बीच आवृत्ति
(C) आवृत्ति > 20 kHz
(D) वायु में गति नहीं कर सकती है **Ans: (A)**

4801) निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की प्रबलता या मृदुता निर्धारित करता है?

(RRB JE 24 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) आवृत्ति (B) तरंग वेग
(C) आयाम (D) दोलन **Ans: (C)**

4802) निम्नलिखित में से कौन अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 11 Aug, 2025 Shift 2)

- (A) सतह पर पानी की लहर
(B) निर्वात में प्रकाश तरंग
(C) हवा में ध्वनि तरंग
(D) संचरण के दौरान रेडियो तरंग **Ans: (C)**

4803) ध्वनि की तीव्रता उसके _____ द्वारा निर्धारित होती है।

(RPF Constable 2018 15 Feb 2019)

- (A) मध्यान्तर (B) कंपन
(C) तरीका (D) आयाम **Ans: (D)**

4804) सर्पिल ट्यूब, विशेष आकृति वाले पुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक घटकों आदि के अंदरूनी कठिन पहुँच वाले स्थानों की सफाई के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है?

(RRB JE CE 28 Aug 2019 Shift 2 CBT 2)

- (A) पराश्रव्य तरंगें (B) अपश्रव्य तरंगें
(C) सबसोनिक तरंगें (D) सुपरसोनिक तरंगें **Ans: (A)**

4805) तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है?

(RRB Level 01 Stage I 28/11/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) तरंगदैर्घ्य (B) चाल
(C) तरंग की ऊर्जा (D) आवृत्ति **Ans: (C)**

4806) मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति परास कितनी है?

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) 200 Hz से 200,000 Hz (B) 20 kHz से 200 kHz
(C) 2 Hz से 200 Hz (D) 20 Hz से 20,000 Hz **Ans: (D)**

4807) एक अदृश्य दूरार या एक छिद्र का पता लगाने के लिए एक धातु खंड के अंदर भेजी गई पराश्रव्य तरंगों को _____ का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है।

(RRB JE 23 May 2019 Shift 3)

- (A) अवशोषक
(B) परावर्तक
(C) संचरित तरंगों का पता लगाने वाले संसूचक
(D) तरंग उत्पादक **Ans: (C)**



4808) दो सतहें जो एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, के बीच _____ की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है।

(RRB JE 23 May 2019 Shift 3)

- (A) व्यवधान (B) बाधा
(C) रुकावट (D) अनियमितताओं **Ans: (D)**

4809) दो क्रमिक संकुचनों या विरलनों को एक स्थिर बिंदु को पार करने में कितना समय लगता है?

(RPF Constable 2018 17 Feb 2019)

- (A) उर्मिका अंतराल (B) तरंग दोलन
(C) तरंग की आवृत्ति (D) तरंग के आयाम **Ans: (A)**

4810) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प, वायु में ध्वनि की चाल के सबसे निकट है?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 18/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 12000 m/s (B) 3400 km/s
(C) 340 m/s (D) 3×10^8 m/s **Ans: (C)**

4811)

(RRB JE CBT I - 1 June 2019 Shift 1)

- (A) तरंग दैर्घ्य (B) आवर्तकाल
(C) आयाम (D) आवृत्ति **Ans: (D)**

4812) यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.04 सेकंड है, तो उसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

(RRB JE CE 29 Aug 2019 Shift 2 CBT 2)

- (A) 25 Hz (B) 500 Hz
(C) 50 Hz (D) 22 Hz **Ans: (A)**

4813) माध्य मान के दोनों ओर माध्यम में अधिकतम विक्षोभ के परिमाण को क्या कहते हैं?

(RRB JE ME 31 Aug 2019 CBT 2)

- (A) दोलन (B) आयाम
(C) आवृत्ति (D) तरंगदैर्घ्य **Ans: (B)**

4814) निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्यावक्रीय तरंग सिग्नल के आकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 13 Jun, 2025 Shift 3)

- (A) आयताकार तरंग (B) त्रिकोणीय तरंग
(C) वर्गाकार तरंग (D) S- आकार की तरंग **Ans: (D)**

4815) व्यतिकरण पैटर्न के केंद्र में सबसे चमकीला और सबसे बड़ा फ्रिंज किस रूप में जाना जाता है?

(RPF Constable 2024 05 Mar, 2025 Shift 2)

- (A) विनाशकारी व्यतिकरण (B) रचनात्मक व्यतिकरण
(C) संगति (D) केंद्रीय उच्चिष्ठ **Ans: (D)**

4816) हवा में ध्वनि की गति क्या होती है?

(RRB NTPC CBT-I : 27 Feb 2021 Shift 1)

- (A) 434 मीटर प्रति सेकंड (B) 343 मीटर प्रति सेकंड
(C) 383 मीटर प्रति सेकंड (D) 373 मीटर प्रति सेकंड **Ans: (B)**

4817) बोर मॉडल के अनुसार, विद्युत-चुम्बकीय विकिरणों में द्वैत प्रकाश-लक्षण (dual character) होते हैं, जिस कारण _____ दोनों की तरह व्यवहार करते हैं।

(RRB Level 01 Stage I 29/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) तरंगों और कणों
(B) तरंगों और इलेक्ट्रॉनों
(C) द्रव्यमान और चुंबकीय प्रभाव
(D) ध्वनि और तरंगों **Ans: (A)**

4818) एक ट्यूनिंग फोर्क (tuning fork) को अधिक जोर से मारा जाता है। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से क्या बढ़ता है?

(RRB ALP CBT 1 13/02/2026 9:00 AM - 10:00 AM)

- (A) आवृत्ति और आयाम
(B) केवल आवृत्ति
(C) न तो आवृत्ति और न ही आयाम
(D) केवल आयाम **Ans: (D)**

4819) ध्वनि की आवृत्ति f , तरंगदैर्घ्य λ तथा चाल v के बीच क्या संबंध है?

(RRB JE 23 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) $f = v/\lambda$ (B) $f = \lambda v$
(C) $f = \lambda/v$ (D) $f = \lambda v^2$ **Ans: (A)**

4820) निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा तरंग की चाल दर्शाई जाती है?

(RRB JE CBT 2 Electronics Engineering ReExam : 04 Jun, 2025)

- (A) चाल = समय $\times$ आवृत्ति
(B) चाल = आवृत्ति $\times$ आयाम
(C) चाल = आयाम $\times$ तरंगदैर्घ्य
(D) चाल = आवृत्ति $\times$ तरंगदैर्घ्य **Ans: (D)**

4821) निम्नलिखित में से कौन-सा ध्वनि तरंगों का गुण नहीं है?

(RPF Constable 2024 : 10 Mar, 2025 Shift 1)

- (A) वे ठोस पदार्थों में तरल पदार्थों की अपेक्षा गैसों में अधिक तेजी से यात्रा करते हैं।
(B) वे परावर्तन, संचरण, विवर्तन आदि की घटनाएँ दर्शाती हैं।
(C) वे निर्वात में से होकर नहीं जा सकती हैं, इसलिए निर्वात में उनका वेग शून्य है।
(D) ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें हैं। **Ans: (D)**

4822) ध्वनि तरंग में, माध्यम के कण _____।

(RRB Level 01 Stage I 27/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) निरंतर घूर्णन करते हैं
(B) तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं
(C) कंपन नहीं करते हैं
(D) तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं **Ans: (D)**

4823) निम्नलिखित में से आवृत्ति और आवर्तकाल का कौन-सा युग्म ठीक प्रकार से संबंधित है?

(RRB Level 01 Stage I 22/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) 1 Hz और 2 s (B) 2 Hz और 0.2 s
(C) 10 Hz और 0.1 s (D) 5 Hz और 5 s **Ans: (C)**

4824) जब कोई कंपायमान वस्तु पश्चगामी गति करती है, तो बनने वाले निम्न-दाब क्षेत्र को हम क्या कहते हैं?

(RRB Level 01 Stage I 09/01/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) विरलन (Rarefaction)
(B) संपीडन (Compression)
(C) परावर्तन (Reflection)
(D) तरंगदैर्घ्य (Wavelength) **Ans: (A)**

4825) एक इन्फ्रासाउंड माइक्रोफोन विमान के वेक वॉर्टेक्स, स्पष्ट वायु अशांति, बवंडर और भूकंपीय घटनाओं का दूरस्थ पता लगाने में सक्षम बनाता है, जो निम्नलिखित आवृत्तियों से नीचे होता है:

(RRB NTPC UG CBT-I : 14 Aug, 2025 Shift 3)

- (A) 30 हर्ट्ज (B) 10 हर्ट्ज
(C) 5 हर्ट्ज (D) 20 हर्ट्ज **Ans: (D)**



4826) अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं?

(RRB NTPC CBT-I : 11 Feb 2021 Shift 1)

- (A) ये वे तरंगें हैं जिन्हें अपने संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
 (B) ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें हैं।
 (C) इन तरंगों में, माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं।
 (D) इन तरंगों में, माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं।

Ans: (D)

4827) जब दोलक पर प्रेरित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तो दोलक के आयाम में वृद्धि को कहते हैं -

(RPF SI 2018 : 16 Jan 2019 Shift 2)

- (A) प्रेरित आवृत्ति (B) गूंज
 (C) निःशुल्क आयाम (D) प्रेरित आयाम

Ans: (B)

4828) विपरीत दिशाओं में गतिमान दो समान तरंगों के व्यतिकरण (interference) से कौन-सी तरंगें उत्पन्न होती हैं?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 22/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) आपतित तरंगें (B) अप्रगामी तरंगें
 (C) अनुदैर्घ्य तरंगें (D) अनुप्रस्थ तरंगें

Ans: (B)

4829) किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है?

(RRB Level 01 Stage I 27/11/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) कंपन का आयाम छोटा होता है
 (B) कंपन की आवृत्ति निम्न होती है
 (C) ध्वनि की चाल कम हो जाती है
 (D) तरंगदैर्घ्य लघु हो जाती है

Ans: (A)

4830) 0.01 सेकंड आवर्तकाल वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 19 Jun, 2025 Shift 2)

- (A) 0.1 Hz (B) 10 Hz
 (C) 100 Hz (D) 1000 Hz

Ans: (C)

4831) आवृत्ति का सूत्र क्या है?

(RPF SI Previous Paper : 6 Jan 2019 Shift 1)

- (A) $1/T$ तय किया गया आवर्तकाल
 (B) आवर्ती आवर्तकाल $\times 2$
 (C) आवर्ती आवर्तकाल
 (D) आवर्ती समय/ 4

Ans: (A)

4832) ध्वनि की चाल (v), इसकी तरंगदैर्घ्य (λ) और आवर्तकाल (T) के बीच क्या संबंध है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 29 Aug, 2025 Shift 3)

- (A) $v = \lambda \times T$ (B) $v = \lambda/T$
 (C) $v = \lambda + T$ (D) $v = T/\lambda$

Ans: (B)

4833) ध्वनि की गुणवत्ता उसके _____ द्वारा निर्धारित होती है।

(RPF Constable 2018 17 Jan 2019 Shift 3)

- (A) तरंग लंबाई (B) तरंग अवधि
 (C) आवृत्ति (D) DIMENSIONS

Ans: (C)

4834) यदि ध्वनि तरंग की काल-अवधि T है, तो $1/T$ क्या दर्शाता है?

(RRB Level 01 Stage I 09/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) B. चाल () (B) D. एम्प्लीट्यूड ()
 (C) A. आवृत्ति () (D) C. तरंगदैर्घ्य ()

Ans: (C)

4835) ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है?

(RRB Level 01 Stage I 03/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) ये प्रकाश दोलन उत्पन्न करती हैं
 (B) ये तरंग संचरण के लंबवत दोलन करती हैं
 (C) ये माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती हैं
 (D) इन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है

Ans: (C)

Solutions — Physics - Waves

Q4756. सही उत्तर: विकल्प 2 — संघनन

व्याख्या:

वह प्रक्रिया जिसमें हवा में उपस्थित **जल वाष्प** (गैसीय अवस्था) **द्रव जल** में परिवर्तित होता है, **संघनन** कहलाती है। यह तब होता है जब नम हवा अपने **ओसांक** तापमान तक ठंडी होती है, जिससे जल के अणु गतिज ऊर्जा खो देते हैं और द्रव बूंदें बनाते हैं। संघनन गैस से द्रव में **अवस्था परिवर्तन** है, जो गुप्त ऊष्मा मुक्त करता है।

विकल्प 1 (वर्षण) गलत है क्योंकि वर्षण संघनन के बाद बादलों से पानी गिरने (बारिश, हिमपात, ओलावृष्टि) को संदर्भित करता है। •

विकल्प 3 (वफ़ान) गलत है क्योंकि यह एक वैध भौतिकी शब्द नहीं है। •

विकल्प 4 (कंपन) गलत है क्योंकि कंपन कणों की दोलन गति को संदर्भित करता है, अवस्था परिवर्तन नहीं।

संघनन **ऊष्मागतिकी** और **गतिज सिद्धांत** के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

संघनन **वाष्पीकरण** की विपरीत प्रक्रिया है। •

ओसांक वह तापमान है जिस पर हवा जल वाष्प से संतृप्त हो जाती है। •

संघनन **गुप्त ऊष्मा** मुक्त करता है (100°C पर जल के लिए लगभग 2260 kJ/kg) । •

सामान्य उदाहरण: ओस का निर्माण, बादलों का निर्माण, शीशों पर कोहरा। •

संघनन **जल चक्र** और वायुमंडलीय घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☐ जल वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ? → संघनन

☐ वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया क्या है ? → संघनन

☐ ओस का निर्माण किसका उदाहरण है ? → संघनन

☐ बादलों के निर्माण में कौन-सी प्रक्रिया शामिल है ? → संघनन

☐ गैस से द्रव में अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है ? → संघनन

Q4757. सही उत्तर: विकल्प 4 — आवृत्तियों

व्याख्या:

ध्वनि की **पिच** उसकी **आवृत्ति** — प्रति सेकंड कंपनों की संख्या — से निर्धारित होती है। ध्वनि तरंगों के भौतिकी के अनुसार, अलग-अलग आकार और स्थितियों की वस्तुओं की **प्राकृतिक आवृत्तियाँ** भिन्न होती हैं। जब उन्हें कंपन कराया जाता है, तो वे अलग-अलग आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिससे अलग-अलग पिच प्राप्त होती है। **आवृत्ति** को **हर्ट्ज़ (Hz)** में मापा जाता है। विकल्प 1 (**गुणवत्ता**) स्वर-रंग या टिम्बर को संदर्भित करता है, पिच को नहीं। विकल्प 2 (**प्रकार**) बहुत अस्पष्ट है और कोई मानक ध्वनिक पैरामीटर नहीं है। विकल्प 3 (**समय**) अवधि से संबंधित है, पिच से नहीं। केवल **आवृत्ति** सीधे पिच को नियंत्रित करती है, इसलिए विकल्प 4 सही है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आवृत्ति पिच निर्धारित करती है: उच्च आवृत्ति → उच्च पिच, निम्न आवृत्ति → निम्न पिच। •

आयाम प्रबलता निर्धारित करता है, पिच नहीं। •

गुणवत्ता/टिम्बर एक ही स्वर बजाने वाले विभिन्न वाद्ययंत्रों के बीच अंतर करने में मदद करता है। •

किसी वस्तु की **प्राकृतिक आवृत्ति** उसकी सामग्री, आकार, आकृति और तनाव पर निर्भर करती है। •

वायु वाद्ययंत्रों में, पिच को वायु स्तंभ की लंबाई बदलकर नियंत्रित किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:



Back to Index



- ध्वनि की पिच क्या निर्धारित करती है ? → कंपन की आवृत्ति
- आवृत्ति का SI मात्रक क्या है ? → हर्ट्ज़ (Hz)
- उच्च आवृत्ति का क्या अर्थ है ? → उच्च पिच
- ध्वनि का कौन-सा गुण आयाम पर निर्भर करता है ? → प्रबलता
- एक ही स्वर बजाने वाले गिटार और पियानो के बीच अंतर करने में क्या मदद करता है ? → गुणवत्ता/टिम्बर

Q4758. सही उत्तर: अनुप्रस्थ तरंग

व्याख्या:

जब एक तनी हुई डोरी को झटका दिया जाता है या विक्षुब्ध किया जाता है, तो मुख्य रूप से **अनुप्रस्थ तरंग** बनती है। अनुप्रस्थ तरंगों में, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के **लंबवत** कंपन करते हैं। दोनों सिरों पर स्थिर डोरी के लिए, विक्षोभ ऐसे दोलन पैदा करता है जहाँ डोरी का प्रत्येक बिंदु ऊपर-नीचे गति करता है जबकि तरंग क्षैतिज रूप से डोरी के साथ यात्रा करती है। यह **डोरी के लिए तरंग समीकरण** : $v = \sqrt{T/\mu}$ द्वारा नियंत्रित होता है, जहाँ T तनाव है और μ रैखिक द्रव्यमान घनत्व है।

विकल्प 1 (अवलंबी तरंग) गलत है क्योंकि अवलंबी तरंगों में मरोड़ गति शामिल होती है, जो साधारण डोरी झटके में सामान्य नहीं है। विकल्प 2 (विद्युतचुंबकीय तरंग) गलत है क्योंकि इन्हें भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये डोरी पर उत्पन्न नहीं होतीं। विकल्प 4 (सतही तरंग) गलत है क्योंकि ये माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर होती हैं (जैसे जल तरंगों), अलग-थलग डोरी पर नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अनुप्रस्थ तरंगों **शिखर** (उच्चतम बिंदु) और **गर्त** (निम्नतम बिंदु) प्रदर्शित करती हैं। •
तनी हुई डोरी की मूल आवृत्ति $f = (1/2L)\sqrt{T/\mu}$ द्वारा दी जाती है, जहाँ L लंबाई है। •
प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ विद्युतचुंबकीय तरंगें हैं, लेकिन यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। •
ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का विशेष गुण है। •
डोरी पर अप्रगामी तरंगों में निस्पंद (शून्य विस्थापन के बिंदु) और प्रस्पंद (अधिकतम विस्थापन) होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- डोरी झटकने पर किस प्रकार की तरंग बनती है ? → अनुप्रस्थ तरंग
- अनुप्रस्थ तरंगों में , कण कंपन तरंग दिशा के _____ होता है ? → लंबवत
- कौन सा तरंग गुण केवल अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा दिखाया जाता है ? → ध्रुवण
- डोरी पर तरंग की चाल किस पर निर्भर करती है ? → तनाव और रैखिक घनत्व
- अप्रगामी तरंगों में शून्य विस्थापन के बिंदुओं को क्या कहते हैं ? → निस्पंद

Q4759. सही उत्तर: कोणीय त्वरण

व्याख्या:

विमीय सूत्र $[M^0L^0T^{-2}]$ दर्शाता है कि राशि का **द्रव्यमान विमा 0 , लंबाई विमा 0 और समय विमा - 2** है। प्रत्येक विकल्प का विश्लेषण करते हैं:

1.

विकृति : विकृति = $\Delta L/L$ (लंबाई में परिवर्तन/मूल लंबाई)। ΔL और L दोनों की विमा [L] है, अतः विकृति विमाहीन है → $[M^0L^0T^0]$ 2.

कोणीय वेग : $\omega = \theta/t$ (कोण/समय)। कोण विमाहीन $[M^0L^0T^0]$, समय की विमा $[T^{-1}]$ → $[M^0L^0T^{-1}]$ 3.

कोणीय त्वरण : $\alpha = \Delta\omega/t = (\Delta\theta/t)/t = \Delta\theta/t^2$ । कोण विमाहीन, समय 2 से $[T^{-2}]$ → $[M^0L^0T^{-2}]$ ✓ 4.

आवृत्ति : $f = 1/T$ (1/ आवर्तकाल) → $[M^0L^0T^{-1}]$

केवल कोणीय त्वरण का सटीक विमीय सूत्र $[M^0L^0T^{-2}]$ है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

विमीय विश्लेषण समीकरणों की संगति जाँचने और संबंध व्युत्पन्न करने में सहायक है • $[M^0L^0T^0]$ विमाहीन राशियों जैसे विकृति, अपवर्तनांक, कोण को दर्शाता है •
कोणीय वेग (ω) की विमा $[T^{-1}]$ और SI मात्रक rad/s है •
आवृत्ति की भी विमा $[T^{-1}]$ है परंतु भौतिक अर्थ कोणीय वेग से भिन्न है •
वृत्तीय गति में, रेखीय त्वरण = $r \times \alpha$ (जहाँ α कोणीय त्वरण है)

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- विकृति का विमीय सूत्र क्या है ? → $[M^0L^0T^0]$ (विमाहीन)
- कोणीय त्वरण का SI मात्रक क्या है ? → rad/s^2
- किसकी विमा $[T^{-1}]$ है ? → आवृत्ति और कोणीय वेग दोनों की
- क्या कोण एक विमीय राशि है ? → नहीं, रेडियन में कोण विमाहीन है
- रेखीय और कोणीय त्वरण में क्या संबंध है ? → $a = r\alpha$

Q4760. सही उत्तर: विकल्प 1 — 50 Hz

व्याख्या:

किसी तरंग की **आवृत्ति** (f) प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या है, जबकि **समयावधि** (T) एक पूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। ये सूत्र **$f = 1/T$** द्वारा व्युत्क्रमानुपाती संबंधित हैं। दिया गया $T = 0.02$ s, प्रतिस्थापित करने पर: $f = 1/0.02 = 50$ Hz । यह सही है क्योंकि 1 को 0.02 से भाग देने पर 50 आता है। विकल्प 2 (100 Hz) गलत है क्योंकि इसके लिए $T = 0.01$ s चाहिए। विकल्प 3 (25 Hz) गलत है क्योंकि यह $T = 0.04$ s से मेल खाता है। विकल्प 4 (500 Hz) गलत है क्योंकि इसका मतलब $T = 0.002$ s होगा। गणना उचित SI इकाइयों के साथ व्युत्क्रम संबंध की पुष्टि करती है: समय सेकंड (s) में देने पर आवृत्ति हर्ट्ज़ (Hz) में आती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

आवृत्ति और समयावधि **व्युत्क्रमानुपाती** होते हैं: यदि एक दोगुना हो तो दूसरा आधा हो जाता है। •
मानव श्रव्य ध्वनि सीमा लगभग **20 Hz से 20,000 Hz** तक होती है। •
अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 Hz से कम होती है; **पराश्रव्य ध्वनि** की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है। •
तरंगों में, **तरंगदैर्घ्य (λ)** आवृत्ति और तरंग गति (v) से $v = f\lambda$ द्वारा संबंधित होता है। •
ध्वनि का **तारत्व** उसकी आवृत्ति से निर्धारित होता है: अधिक आवृत्ति का मतलब अधिक तारत्व।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- आवृत्ति और समयावधि के बीच क्या संबंध है ? → व्युत्क्रमानुपाती: $f = 1/T$ ।
- यदि आवृत्ति 200 Hz है , तो समयावधि क्या है ? → $T = 1/200 = 0.005$ s ।
- आवृत्ति की इकाई ? → हर्ट्ज़ (Hz) ।
- 0.01 s समयावधि वाली तरंग की आवृत्ति क्या है ? → 100 Hz ।
- तारत्व आवृत्ति से कैसे संबंधित है ? → अधिक आवृत्ति का मतलब अधिक तारत्व।

Q4761. सही उत्तर: विकल्प 3 — कण अपनी विराम स्थिति के इधर-उधर आगे-पीछे दोलन करते हैं

व्याख्या:

अनुदैर्घ्य तरंग में, कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है। इसका अर्थ है कि कण तरंग के यात्रा करने वाली रेखा के साथ आगे-पीछे दोलन करते हैं, जिससे **संपीडन** (उच्च दाब) और **विरलन** (निम्न दाब) के क्षेत्र बनते हैं। विकल्प 3 इस समानांतर दोलन को सही ढंग से वर्णित करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि तरंगों में कण गति करते हैं। विकल्प 2 जल की सतही तरंगों की वृत्ताकार गति का वर्णन करता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का नहीं। विकल्प 4 अनुप्रस्थ तरंगों का वर्णन करता है जहाँ कण तरंग दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह समानांतर नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) आवश्यक होता है •
ध्वनि तरंगें दैनिक जीवन में अनुदैर्घ्य तरंगों का सबसे सामान्य उदाहरण हैं •
अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होती है •
अनुदैर्घ्य तरंगों में, ऊर्जा संचरण संपीडन और विरलन चक्रों के माध्यम से होता है •
भूकंपीय P- तरंगें (प्राथमिक तरंगें) अनुदैर्घ्य होती हैं और S- तरंगों से तेज यात्रा करती हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है ? → अनुदैर्घ्य तरंग
- अनुदैर्घ्य तरंगों में कण किस दिशा में कंपन करते हैं ? → तरंग संचरण दिशा के समानांतर
- अनुदैर्घ्य तरंगों में उच्च दाब वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं ? → संपीडन
- अनुदैर्घ्य तरंगों में निम्न दाब वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं ? → विरलन
- क्या अनुदैर्घ्य तरंगें निर्वात में यात्रा कर सकती हैं ? → नहीं, उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है



Back to Index



Q4762. सही उत्तर: विकल्प 4 — इसकी आवृत्ति स्थिर रहती है, चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ती है

व्याख्या:

जब ध्वनि तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है, तो इसकी **आवृत्ति स्थिर रहती है** क्योंकि आवृत्ति स्रोत द्वारा निर्धारित होती है और माध्यम बदलने पर नहीं बदलती। ध्वनि की **चाल जल में काफी बढ़ जाती है** (लगभग 1480 m/s) वायु (लगभग 340 m/s) की तुलना में क्योंकि जल सघन है और इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। तरंग समीकरण $v = f\lambda$ के अनुसार, चूंकि आवृत्ति (f) स्थिर है और चाल (v) बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य (λ) भी आनुपातिक रूप से बढ़ना चाहिए। विकल्प 1 गलत है क्योंकि आवृत्ति नहीं बढ़ती और चाल समान नहीं रहती। विकल्प 2 गलत है क्योंकि आवृत्ति कम नहीं होती। विकल्प 3 गलत है क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम होना चाहिए जबकि यह बढ़ना चाहिए।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

तरंग की आवृत्ति केवल स्रोत द्वारा निर्धारित होती है और माध्यम सीमा पार करते समय अपरिवर्तित रहती है। •

ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है: $v = \sqrt{B/\rho}$ जहाँ B आयतन प्रत्यास्थता

गुणांक और ρ घनत्व है। •

ध्वनि द्रवों में गैसों की तुलना में तेज चलती है क्योंकि द्रवों का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है भले ही घनत्व अधिक हो। •

जब आवृत्ति स्थिर हो तो तरंगदैर्घ्य चाल के समानुपाती बदलता है: $\lambda = v/f$ । •

ध्वनि तरंगों का अपवर्तन चाल परिवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के समान लेकिन भिन्न अपवर्तनांक सूत्र के साथ।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ध्वनि के माध्यम बदलने पर क्या स्थिर रहता है ? → आवृत्ति
- ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है ? → ठोस
- चाल , आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य को जोड़ने वाला सूत्र ? → $v = f\lambda$
- 20°C पर वायु में ध्वनि की चाल ? → लगभग 340 m/s
- ध्वनि के वायु से जल में जाने पर तरंगदैर्घ्य का क्या होता है ? → बढ़ती है

Q4763. सही उत्तर: विकल्प 2 — तारत्व

व्याख्या:

ध्वनि का **तारत्व** वह संवेदी गुण है जो इसकी **आवृत्ति** से संबंधित होता है। ध्वनि तरंगों के भौतिकी के अनुसार, **आवृत्ति** (जिसे **हर्ट्ज** , Hz में मापा जाता है) प्रति सेकंड दोलनों की संख्या है। मानव मस्तिष्क उच्च आवृत्तियों को उच्च तारत्व (जैसे सीटी) और निम्न आवृत्तियों को निम्न तारत्व (जैसे ढोल) के रूप में व्याख्या करता है। **तरंग वेग** (विकल्प 1) ध्वनि के संचरण की गति है, **तरंगदैर्घ्य** (विकल्प 3) क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी है, और **दोलन** (विकल्प 4) स्वयं आवधिक गति को संदर्भित करता है, न कि इसकी संवेदी व्याख्या को। इस प्रकार, केवल **तारत्व** सीधे इससे संबंधित है कि मस्तिष्क आवृत्ति को कैसे समझता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रबलता ध्वनि की तीव्रता की धारणा है, जो आयाम से संबंधित है। •

गुणता या स्वर-वर्ण समान तारत्व और प्रबलता वाली विभिन्न स्रोतों की ध्वनियों को अलग करता है। •

ध्वनि तरंगें **अनुदैर्घ्य तरंगें** होती हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम (ठोस, द्रव, गैस) की आवश्यकता होती है। • 0°C

पर वायु में ध्वनि की गति लगभग **331 m/s** होती है। •

पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है, जबकि **अवश्रव्य तरंगें** 20 Hz से कम होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आवृत्ति का SI मात्रक क्या है ? → हर्ट्ज (Hz)
- ध्वनि का कौन सा गुण आवृत्ति पर निर्भर करता है ? → तारत्व
- मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है ? → 20 Hz से 20,000 Hz
- ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं ? → अनुदैर्घ्य तरंगें
- ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है ? → प्रबलता

Q4764. सही उत्तर: संपीड़न और विरलीकरण की श्रृंखला

व्याख्या:

ध्वनि एक **अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग** है जिसके संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) की आवश्यकता होती है। ऐसी तरंगों में, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर दोलन करते हैं, जिससे उच्च दबाव (**संपीड़न**) और निम्न दबाव (**विरलीकरण**) के क्षेत्र बनते हैं जो माध्यम में वैकल्पिक रूप से संचरित होते हैं। इसलिए ध्वनि संपीड़न और विरलीकरण की श्रृंखला के रूप में यात्रा करती है। विकल्प 1 (सीधी रेखा) गलत है क्योंकि ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं, केवल सीधी रेखाओं में नहीं। विकल्प 3 (बीम) गलत है क्योंकि बीम दिशात्मक प्रकाश तरंगों का वर्णन करते हैं, ध्वनि का नहीं। विकल्प 4 (कण) गलत है क्योंकि ध्वनि एक तरंग घटना है, कण गति नहीं जैसा कि कण भौतिकी में होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि इसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। •

ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में और गैसों में सबसे कम होती है। •

मानव श्रव्य आवृत्ति सीमा लगभग 20 Hz से 20,000 Hz तक होती है। •

पराश्रव्य ध्वनि 20,000 Hz से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कहते हैं। •

ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल (dB) में मापा जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ध्वनि किस प्रकार की तरंग है ? → अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग
- क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है ? → नहीं, इसके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है
- संपीड़न और विरलीकरण क्या हैं ? → ध्वनि तरंगों में उच्च और निम्न दबाव के क्षेत्र
- 0°C पर वायु में ध्वनि की गति क्या है ? → 331 m/s
- मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है ? → 20 Hz से 20,000 Hz

Q4765. सही उत्तर: लंबी डैशित दो-बिंदु वाली संकीर्ण रेखा

व्याख्या:

यह प्रश्न **यांत्रिक प्रणालियों** में गतिमान पुर्जों को दर्शाने के लिए **इंजीनियरिंग ड्राइंग सम्मेलनों** से संबंधित है। मानक **ISO 128** और **BIS (भारतीय मानक ब्यूरो)** सम्मेलनों के अनुसार, गतिमान पुर्जों की चरम स्थितियों को **लंबी डैशित दो-बिंदु वाली संकीर्ण रेखा** का उपयोग करके दिखाया जाता है। यह विशिष्ट रेखा प्रकार गति की सीमा को घटकों की वास्तविक स्थिति से स्पष्ट रूप से अलग करती है। विकल्प 1 (संतत तरंगीय रेखा) लंबी वस्तुओं के लिए **ब्रेक लाइनों** का प्रतिनिधित्व करती है। विकल्प 3 (संतत मोटी रेखा) **दृश्य रूपरेखाओं** और किनारों को दर्शाती है। विकल्प 4 (संतत पतली रेखा) **आयाम रेखाएं , विस्तार रेखाएं और हैचिंग** दिखाती है। केवल लंबी डैशित दो-बिंदु वाली संकीर्ण रेखा तकनीकी चित्रों में गतिमान पुर्जों की **सीमित स्थितियों** को सही ढंग से दर्शाती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

संतत मोटी रेखाएं (दृश्य रेखाएं) दृश्य किनारों और रूपरेखाओं को दिखाती हैं •

संतत पतली रेखाएं आयाम रेखाओं, विस्तार रेखाओं और हैचिंग के लिए उपयोग की जाती हैं •

डैशित पतली रेखाएं छिपे हुए किनारों और विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं •

चेन पतली रेखाएं केंद्र रेखाओं और सममिति रेखाओं को दर्शाती हैं •

लंबी डैशित दो-बिंदु वाली रेखाएं आसन्न पुर्जों और वैकल्पिक स्थितियों को भी दिखा सकती हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- इंजीनियरिंग ड्राइंग में दृश्य रूपरेखाएं कौन-सी रेखा दिखाती है ? → संतत मोटी रेखा
- कौन-सी रेखा प्रकार छिपी हुई विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है ? → डैशित पतली रेखा
- कौन-सी रेखा केंद्र रेखाओं को दर्शाती है ? → चेन पतली रेखा
- कौन-सी रेखा लंबी वस्तुओं के लिए ब्रेक लाइनें दिखाती है ? → संतत तरंगीय रेखा
- गतिमान पुर्जों की चरम स्थितियों का प्रतिनिधित्व कौन-सी रेखा करती है ? → लंबी डैशित दो-बिंदु वाली संकीर्ण रेखा

Q4766. सही उत्तर: विकल्प 4 — उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति

व्याख्या:

भौतिकी में, ध्वनि का **पिच** उसकी **आवृत्ति** द्वारा निर्धारित होता है। ध्वनि की तरंग सिद्धांत के अनुसार, **आवृत्ति** प्रति सेकंड कंपनों की संख्या है, जिसे **हर्ट्ज (Hz)** में मापा जाता है। एक **उच्च-पिच** ध्वनि **उच्च आवृत्ति** (प्रति सेकंड अधिक कंपन) से मेल खाती है, जबकि एक **निम्न-पिच**



Back to Index



ध्वनि **निम्न आवृत्ति** (प्रति सेकंड कम कंपन) से मेल खाती है। दूसरी ओर, **आयाम** ध्वनि की **प्रबलता** या तीव्रता निर्धारित करता है, पिच नहीं। इसलिए, उच्च-पिच ध्वनि में उच्च आवृत्ति होती है, और निम्न-पिच ध्वनि में निम्न आवृत्ति होती है। विकल्प 4 इस संबंध को सही ढंग से बताता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि यह आवृत्तियों को उलट देता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह आयाम को पिच से गलत तरीके से जोड़ता है। विकल्प 3 भी इसी कारण से गलत है—आयाम पिच को परिभाषित नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पिच ध्वनि तरंगों की आवृत्ति से संबंधित एक व्यक्तिपरक अनुभूति है।
- आवृत्ति एक वस्तुनिष्ठ भौतिक राशि है जिसे हर्ट्ज़ (Hz) में मापा जाता है।
- ध्वनि तरंग का आयाम उसकी प्रबलता निर्धारित करता है, जिसे डेसिबल (dB) में मापा जाता है।
- पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 Hz से ऊपर होती है, जबकि अवश्रव्य ध्वनियाँ 20 Hz से नीचे होती हैं।
- कमरे के तापमान (20°C) पर हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 m/s होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ध्वनि का पिच क्या निर्धारित करता है ? → आवृत्ति
- आवृत्ति की SI इकाई क्या है ? → हर्ट्ज़ (Hz)
- ध्वनि तरंग का आयाम क्या दर्शाता है ? → प्रबलता या तीव्रता
- मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है ? → 20 Hz से 20,000 Hz
- उच्च आवृत्ति ध्वनि किस पिच से मेल खाती है ? → उच्च पिच

Q4767. सही उत्तर: विकल्प 2 — टिम्ब्रे या ध्वनि की गुणवत्ता

व्याख्या:

वह विशेषता जो हमें समान **पिच** (आवृत्ति द्वारा निर्धारित) और **तीव्रता** (आयाम द्वारा निर्धारित) वाली ध्वनियों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है, **टिम्ब्रे** या **ध्वनि की गुणवत्ता** कहलाती है। टिम्ब्रे ध्वनि तरंग के **तरंगरूप** या **हार्मोनिक संरचना** पर निर्भर करता है। विभिन्न वाद्ययंत्र या आवाज़ें समान मूल आवृत्ति (पिच) और आयाम (तीव्रता) वाली ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं लेकिन **ओवरटोन** या **हार्मोनिक्स** के विभिन्न संयोजनों के कारण प्रत्येक ध्वनि की अपनी विशिष्ट गुणवत्ता होती है। उदाहरण के लिए, एक वायलिन और एक बाँसुरी समान स्वर को समान आयतन में बजाते हैं लेकिन उनके अलग-अलग टिम्ब्रे के कारण अलग सुनाई देते हैं। **आवर्तकाल** (विकल्प 1) आवृत्ति का व्युत्क्रम है और पिच निर्धारित करता है, गुणवत्ता नहीं। **तरंग वेग** (विकल्प 3) माध्यम पर निर्भर करता है और तरंगदैर्घ्य को प्रभावित करता है लेकिन ध्वनि विभेदन को नहीं। **आवृत्ति** (विकल्प 4) पिच निर्धारित करती है, समान पिच और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग करने की क्षमता नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- टिम्ब्रे को संगीत में **स्वर रंग** या **स्वर गुणवत्ता** भी कहा जाता है।
- मानव कान हार्मोनिक पैटर्न के प्रति संवेदनशीलता के कारण हजारों विभिन्न टिम्ब्रे पहचान सकता है।
- टिम्ब्रे ध्वनि स्रोत के **पदार्थ**, **आकार** और **उत्तेजना विधि** पर निर्भर करता है।
- भौतिकी में, टिम्ब्रे का विश्लेषण **फूरियर विश्लेषण** का उपयोग करके किया जाता है जो जटिल तरंगों को सरल साइन घटकों में विभाजित करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइज़र विशिष्ट अनुपात में विभिन्न हार्मोनिक्स को मिलाकर टिम्ब्रे की नकल कर सकते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सी विशेषता पियानो और वायलिन द्वारा समान स्वर को समान आयतन में बजाने में अंतर करने में मदद करती है ? → टिम्ब्रे/ध्वनि की गुणवत्ता
- टिम्ब्रे ध्वनि तरंगों के किस गुण पर निर्भर करता है ? → तरंगरूप/हार्मोनिक संरचना
- समान आवृत्ति और आयाम वाली दो ध्वनियाँ किसमें भिन्न होती हैं ? → टिम्ब्रे
- ध्वनि की कौन-सी विशेषता पिच और तीव्रता से स्वतंत्र है ? → टिम्ब्रे
- क्या मानव आवाज़ को अन्य लोगों के समान स्वर गाने पर भी विशिष्ट बनाता है ? → टिम्ब्रे/आवाज़ की गुणवत्ता

Q4768. सही उत्तर: विकल्प 4 — 1/ आवृत्ति

व्याख्या:

किसी तरंग का **आवर्तकाल** (T) एक पूर्ण दोलन चक्र पूरा करने में लगने वाला समय होता है। **आवृत्ति** (f) प्रति इकाई समय में पूर्ण चक्रों की संख्या होती है। ये दोनों राशियाँ व्युत्क्रमानुपाती

होती हैं। मूल संबंध है: $T = 1/f$ या $f = 1/T$ । इसलिए, आवर्तकाल का सही सूत्र **1/ आवृत्ति** है।

विकल्प 1 (आवृत्ति/ 2) गलत है क्योंकि आवृत्ति को 2 से भाग देने पर आवृत्ति का आधा भाग मिलता है, आवर्तकाल नहीं।

विकल्प 2 (2/ आवृत्ति) गलत है क्योंकि यह आवृत्ति के व्युत्क्रम का दोगुना दर्शाता है, जो आवर्तकाल का मानक सूत्र नहीं है।

विकल्प 3 (आवृत्ति/ 4) गलत है क्योंकि यह आवृत्ति का चौथाई भाग है, जो आवर्तकाल से संबंधित नहीं है।

विकल्प 4 (1/ आवृत्ति) सही है क्योंकि यह आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच व्युत्क्रम संबंध को सीधे दर्शाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

आवर्तकाल और **आवृत्ति** व्युत्क्रमानुपाती होते हैं: यदि आवृत्ति दोगुनी होती है, तो आवर्तकाल आधा हो जाता है।

हर्ट्ज़ (Hz) आवृत्ति का SI मात्रक है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज़ के नाम पर रखा गया है।

तरंग के लिए, **तरंग वेग (v)**, **आवृत्ति (f)**, और **तरंगदैर्घ्य (λ)** के बीच संबंध $v = fλ$ होता है।

सरल आवर्त गति (SHM) में, किसी दिए गए तंत्र के लिए आवर्तकाल स्थिर होता है (उदाहरण: स्प्रिंग-द्रव्यमान तंत्र के लिए $T = 2π√(m/k)$)।

कोणीय आवृत्ति (ω) आवर्तकाल से $ω = 2π/T = 2πf$ के रूप में संबंधित होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आवृत्ति का SI मात्रक क्या है ? → हर्ट्ज़ (Hz)
- यदि आवृत्ति 50 Hz है, तो आवर्तकाल क्या है ? → 0.02 सेकंड ($T = 1/50$)
- आवर्तकाल और आवृत्ति कैसे संबंधित हैं ? → व्युत्क्रमानुपाती ($T ∝ 1/f$)
- तरंग वेग का सूत्र क्या है ? → $v = fλ$
- सरल लोलक के लिए, आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है ? → लंबाई (L) और गुरुत्वीय त्वरण (g)

Q4769. सही उत्तर: अधिक आयाम

व्याख्या:

ध्वनि तरंग की **प्रबलता** उसके **आयाम** द्वारा निर्धारित होती है, जो कर्णों का उनकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है। तरंग भौतिकी के अनुसार, समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगों के लिए, एक तेज ध्वनि का **आयाम अधिक** होता है क्योंकि यह प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक ऊर्जा वहन करती है। ध्वनि की चाल केवल माध्यम के गुणों (घनत्व और प्रत्यास्थता) पर निर्भर करती है, प्रबलता पर नहीं। तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और चाल ($v = fλ$) द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए स्थिर आवृत्ति और चाल के साथ, तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहती है। तारत्व आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है, आयाम द्वारा नहीं। अतः विकल्प 1 सही है क्योंकि आयाम सीधे प्रबलता को नियंत्रित करता है, जबकि विकल्प 2, 3 और 4 गलत हैं क्योंकि चाल, तरंगदैर्घ्य और तारत्व स्थिर आवृत्ति के लिए प्रबलता से स्वतंत्र हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

प्रबलता को **डेसिबल (dB)** में मापा जाता है और यह आयाम और मानवीय अनुभव दोनों पर निर्भर करती है।

ध्वनि तरंग की **तीव्रता** उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है।

ध्वनि तरंगें **अनुदैर्घ्य तरंगें** होती हैं जहाँ कण संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं।

मनुष्यों के लिए **श्रवण सीमा** लगभग 10^{-12} W/m^2 है (1000 Hz पर)।

किसी दिए गए माध्यम में, निश्चित तापमान पर सभी आवृत्तियों के लिए ध्वनि की चाल स्थिर होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ध्वनि की प्रबलता क्या निर्धारित करती है ? → ध्वनि तरंग का आयाम
- ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक क्या है ? → वाट प्रति वर्ग मीटर (W/m^2)
- माध्यम में आवृत्ति स्थिर होने पर क्या स्थिर रहता है ? → तरंगदैर्घ्य (यदि चाल स्थिर है)
- ध्वनि का कौन सा गुण उसका तारत्व निर्धारित करता है ? → आवृत्ति
- ध्वनि की चाल किन कारकों पर निर्भर करती है ? → माध्यम का घनत्व और प्रत्यास्थता

Q4770. सही उत्तर: विकल्प 4 — 400 Hz



Back to Index



व्याख्या:

तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध **तरंग समीकरण** द्वारा दिया जाता है: $v = f\lambda$, जहाँ v तरंग चाल (300 m/s), f आवृत्ति (अज्ञात), और λ तरंगदैर्घ्य (0.75 m) है। पुनर्व्यवस्थित करने पर $f = v/\lambda$ मिलता है। मान रखने पर: $f = 300 \text{ m/s} \div 0.75 \text{ m} = 400 \text{ Hz}$ । यह सही है क्योंकि गणना से ठीक 400 Hz प्राप्त होता है। विकल्प 1 (225 Hz) गलत है—यह 300×0.75 गुणा करने से आता है, भाग देने से नहीं। विकल्प 2 (300 Hz) गलत है—यह केवल चाल का उपयोग करता है, तरंगदैर्घ्य को नज़रअंदाज़ करता है। विकल्प 3 (75 Hz) गलत है—यह 0.75 को 300 से भाग देने या समान त्रुटि से आता है। **हर्ट्ज़ (Hz)** इकाई आवृत्ति को चक्र प्रति सेकंड के रूप में पुष्टि करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

तरंग समीकरण $v = f\lambda$ सभी प्रकार की तरंगों पर लागू होता है: यांत्रिक (ध्वनि) और विद्युतचुंबकीय (प्रकाश)।

आवृत्ति ध्वनि तरंगों में स्वर और प्रकाश तरंगों में रंग निर्धारित करती है (दृश्य स्पेक्ट्रम: 400–790 THz)।

किसी दिए गए माध्यम में, निश्चित तापमान और दबाव के लिए तरंग चाल स्थिर होती है; आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।

मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि आवृत्ति सीमा 20 Hz से 20,000 Hz है; अवश्रव्य (<20 Hz) और पराश्रव्य (>20 kHz) इसके बाहर होते हैं।

निर्वात में विद्युतचुंबकीय तरंगों के लिए, $v = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, इसलिए $f = c/\lambda$ (प्रकाशिकी और संचार में उपयोग)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- तरंग चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य को जोड़ने वाला सूत्र क्या है? $\rightarrow v = f\lambda$
- यदि तरंग चाल दोगुनी हो और तरंगदैर्घ्य आधा हो, तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
 $\rightarrow$ आवृत्ति चौगुनी हो जाएगी ($f = v/\lambda$)
- आवृत्ति की इकाई? $\rightarrow$ हर्ट्ज़ (Hz)
- 340 m/s चाल और 0.5 m तरंगदैर्घ्य वाली तरंग की आवृत्ति क्या है? $\rightarrow 680 \text{ Hz}$ ($f = 340/0.5$)
- स्थिर तरंग चाल के लिए, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है? $\rightarrow$ व्युत्क्रमानुपाती

Q4771. सही उत्तर: 800 Hz

व्याख्या:

तरंग की चाल (v), आवृत्ति (f), और तरंगदैर्घ्य (λ) के बीच संबंध तरंग समीकरण द्वारा दिया जाता है: $v = f \times \lambda$ । यहाँ, चाल $v = 320 \text{ m/s}$ और तरंगदैर्घ्य $\lambda = 0.4 \text{ m}$ है। सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करने पर $f = v/\lambda$ मिलता है। मान रखने पर: $f = 320/0.4 = 800 \text{ Hz}$ । यह सही उत्तर है (विकल्प 2)। विकल्प 1 (1280 Hz) गलत तरीके से 320×0.4 गुणा करता है, विकल्प 3 (80 Hz) 320 को 4 से विभाजित करता है (0.4 के बजाय), और विकल्प 4 (128 Hz) 320×0.4 का गलत उपयोग करता है। गणना आवृत्ति को 800 Hz पुष्टि करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

1. तरंग समीकरण $v = f\lambda$ सभी प्रकार की तरंगों पर लागू होता है: ध्वनि, प्रकाश, जल तरंगें।
2. आवृत्ति ध्वनि की तारत्व निर्धारित करती है: उच्च आवृत्ति $\rightarrow$ उच्च तारत्व।
3. तरंगदैर्घ्य ध्वनि तरंग में दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी है।
4. मानव श्रव्य सीमा: 20 Hz से 20,000 Hz; 20 kHz से ऊपर की आवृत्तियाँ पराश्रव्य होती हैं।
5. ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है: ठोस में सबसे तेज, गैसों में सबसे धीमी; वायु में, यह तापमान के साथ बढ़ती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- तरंग चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य को जोड़ने वाला सूत्र क्या है? $\rightarrow v = f\lambda$
- आवृत्ति की SI इकाई क्या है? $\rightarrow$ हर्ट्ज़ (Hz)
- कमरे के तापमान (25°C) पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? $\rightarrow$ लगभग 346 m/s
- यदि आवृत्ति दोगुनी हो जाए और चाल स्थिर रहे, तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
 $\rightarrow$ तरंगदैर्घ्य आधी हो जाएगी
- ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? $\rightarrow$ अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग

Q4772. सही उत्तर: विकल्प 2 — उच्च तारत्व का अर्थ है उच्च आवृत्ति।

व्याख्या:

ध्वनि तरंगों में, **तारत्व** एक संवेदी विशेषता है जो तरंग की आवृत्ति से संबंधित होती है। ध्वनि के भौतिकी के अनुसार, **तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है**। उच्च आवृत्ति उच्च तारत्व उत्पन्न करती है, जबकि निम्न आवृत्ति निम्न तारत्व पैदा करती है। यह संबंध ध्वनिकी में मौलिक है और संगीत वाद्ययंत्रों तथा मानव वाणी में देखा जाता है।

विकल्प 1 गलत है क्योंकि निम्न तारत्व निम्न आवृत्ति से मेल खाता है, उच्च आवृत्ति से नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि तारत्व और आवृत्ति सीधे संबंधित हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि उच्च तारत्व का अर्थ उच्च आवृत्ति होता है, निम्न आवृत्ति नहीं। इस प्रकार, केवल विकल्प 2 तारत्व और आवृत्ति के बीच संबंध का सही वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- तारत्व एक व्यक्तिपरक अनुभव है, जबकि आवृत्ति एक वस्तुनिष्ठ भौतिक माप है।
- मानव कान 20,000 Hz से ऊपर की आवृत्तियों को पराश्रव्य और 20 Hz से नीचे की आवृत्तियों को अवश्रव्य के रूप में अनुभव करता है।
- संगीत में, उच्च तारत्व वाले स्वरों (जैसे वायलिन से) की आवृत्ति निम्न तारत्व वाले स्वरों (जैसे बास गिटार से) से अधिक होती है।
- 0°C पर हवा में ध्वनि की गति लगभग 331 m/s होती है, और आवृत्ति $v = f\lambda$ के माध्यम से तरंगदैर्घ्य को प्रभावित करती है।
- डॉप्लर प्रभाव स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण अनुभव किए गए तारत्व को बदल देता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- तारत्व क्या है? $\rightarrow$ ध्वनि की संवेदी विशेषता जो आवृत्ति से संबंधित है।
- तारत्व और आवृत्ति कैसे संबंधित हैं? $\rightarrow$ सीधे समानुपाती।
- आवृत्ति की SI इकाई क्या है? $\rightarrow$ हर्ट्ज़ (Hz)।
- मनुष्य कितनी आवृत्ति सीमा सुन सकते हैं? $\rightarrow$ 20 Hz से 20,000 Hz।
- गति, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य को जोड़ने वाला सूत्र क्या है? $\rightarrow v = f\lambda$ ।

Q4773. सही उत्तर: अनुरणन

व्याख्या:

एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता, जो बार-बार परावर्तन के कारण होती है, **अनुरणन** कहलाती है। यह तब होता है जब ध्वनि तरंगें दीवारों, छतों और अन्य सतहों से कई बार परावर्तित होती हैं, जिससे ध्वनि धीरे-धीरे क्षीण होती है न कि अचानक रुकती है। **अनुरणन काल** वह समय है जिसमें ध्वनि की तीव्रता अपने प्रारंभिक मान के दस लाखवें हिस्से (60 dB की कमी) तक गिर जाती है। विकल्प 1 (**तीव्रता**) प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्र में ध्वनि ऊर्जा (W/m^2) को दर्शाता है। विकल्प 2 (**कंपन**) कणों की दोलन गति का वर्णन करता है। विकल्प 3 (**परासन**) ध्वनि की निरंतरता से असंबंधित है। अनुरणन ध्वनिकी में महत्वपूर्ण है—अत्यधिक अनुरणन ध्वनि को अस्पष्ट कर देता है, जबकि बहुत कम अनुरणन स्थान को 'मृत' बना देता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **प्रतिध्वनि** के लिए मूल ध्वनि और परावर्तन के बीच >0.1s का समय अंतर आवश्यक है (20°C पर दूरी >17m)।
- **अनुरणन काल** कक्ष के आयतन, सतह सामग्री और श्रोताओं की उपस्थिति पर निर्भर करता है।
- **ध्वनिक उपचार** में अवशोषक सामग्री (पर्दे, कालीन) का उपयोग अत्यधिक अनुरणन कम करने के लिए किया जाता है।
- **इष्टतम अनुरणन काल** वार्ता के लिए 0.5-1s, संगीत के लिए 1-2s होता है।
- **ध्वनिरोधन** ध्वनि संचरण रोकता है, जबकि **ध्वनिक उपचार** परावर्तन नियंत्रित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कई परावर्तनों के कारण हॉल में ध्वनि की निरंतरता को क्या कहते हैं? $\rightarrow$ अनुरणन
- 20°C पर प्रतिध्वनि बनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? $\rightarrow$ 17.2 मीटर
- अनुरणन काल का सूत्र किसने दिया? $\rightarrow$ वालेस क्लेमेंट सेबाइन
- अवशोषण गुणांक की इकाई क्या है? $\rightarrow$ सैबिन
- कौन-सी घटना बंद स्थानों में ध्वनि को धीरे-धीरे क्षीण होने का कारण बनती है? $\rightarrow$ अनुरणन

Q4774. सही उत्तर: विकल्प 2 — $f = 1/T$

व्याख्या:



Back to Index



तरंग की आवृत्ति (f) को प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलों या चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि आवर्तकाल (T) एक पूर्ण चक्र को पूरा करने में लगने वाला समय होता है। ये दोनों राशियाँ व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। गणितीय रूप से, यदि एक तरंग 1 सेकंड में f चक्र पूरे करती है, तो एक चक्र के लिए समय $T = 1/f$ सेकंड होता है। पुनर्व्यवस्थित करने पर $f = 1/T$ प्राप्त होता है। यह मूलभूत संबंध सभी आवर्ती तरंगों पर लागू होता है, जिसमें ध्वनि तरंगों भी शामिल हैं। विकल्प 1 ($f = T$) गलत है क्योंकि यह सीधा समानुपात बताता है, जो भौतिक रूप से गलत है। विकल्प 3 ($f = T/2$) और विकल्प 4 ($f = 2T$) भी गलत हैं क्योंकि वे गलत संख्यात्मक गुणांक प्रस्तुत करते हैं जो परिभाषा द्वारा समर्थित नहीं हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आवृत्ति ध्वनि तरंग की तारत्व (pitch) निर्धारित करती है—उच्च आवृत्ति का अर्थ उच्च तारत्व है।

मानव श्रव्य सीमा लगभग 20 Hz से 20,000 Hz तक होती है। •

आवर्तकाल, आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, इसलिए $f = 50$ Hz वाली तरंग का $T = 0.02$ s होता है। •

यह संबंध सभी आवर्ती गतियों के लिए मान्य है, न कि केवल ध्वनि तरंगों के लिए (जैसे सरल लोलक, AC धारा)। •

तरंग समीकरणों में, कोणीय आवृत्ति $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- आवृत्ति का SI मात्रक क्या है ? → हर्ट्ज़ (Hz)
- यदि आवर्तकाल 0.1 s है, तो आवृत्ति क्या है ? → 10 Hz
- आवृत्ति और आवर्तकाल कैसे संबंधित हैं ? → व्युत्क्रमानुपाती ($f = 1/T$)
- तरंग में आवृत्ति क्या मापती है ? → प्रति सेकंड चक्रों की संख्या
- यदि आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है ? → आधा हो जाता है

Q4775. Correct Answer: तरंग दैर्ध्य

Explanation:

तरंग भौतिकी में, एक अनुदैर्ध्य तरंग में संपीडन (उच्च दबाव/घनत्व) और विरलन (निम्न दबाव/घनत्व) के क्षेत्र एकांतर रूप से आते हैं। दो क्रमागत संपीडनों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य (λ) परिभाषित किया जाता है। यह सभी आवर्ती तरंगों का एक मौलिक गुण है।

विकल्प 1 (दोलन) गलत है क्योंकि दोलन किसी कण की उसकी माध्य स्थिति के सापेक्ष पूर्ण आगे-पीछे की गति को कहते हैं, दूरी नहीं। •

विकल्प 2 (आवृत्ति) गलत है क्योंकि आवृत्ति (ν) प्रति सेकंड दोलों की संख्या (Hz) है, स्थानिक दूरी नहीं। •

विकल्प 3 (तरंग दैर्ध्य) सही है जैसा ऊपर बताया गया। •

विकल्प 4 (बीता हुआ कल) अप्रासंगिक और गैर-वैज्ञानिक है।

Key Concept / Formula:

Formula: $\lambda = v/\nu$, जहाँ λ = तरंग दैर्ध्य, v = तरंग वेग, ν = आवृत्ति

SI Unit: मीटर (m)

Important values/constants if applicable: 20°C पर वायु में ध्वनि की चाल ≈ 343 m/s

Extra Facts for Exam: 1.

अनुप्रस्थ तरंग में, तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी होती है। 2.

नियत तरंग चाल के लिए, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है: $\lambda \propto 1/\nu$ । 3.

मानव श्रव्य परास वायु में लगभग 17 mm (20 kHz) से 17 m (20 Hz) तरंग दैर्ध्य से संगत है। 4.

निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए $\lambda = c/\nu$, जहाँ $c = 3 \times 10^8$ m/s (प्रकाश की चाल)। 5.

पराश्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य श्रव्य ध्वनि से कम होती है, जो चिकित्सा इमेजिंग को संभव बनाती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- अनुदैर्ध्य तरंग में दो क्रमागत संपीडनों के बीच की दूरी क्या है ? → तरंग दैर्ध्य

- किस तरंग गुणधर्म का SI मात्रक मीटर है ? → तरंग दैर्ध्य
- जब ध्वनि तरंग वायु से जल में जाती है तो क्या नियत रहता है ? → आवृत्ति
- तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध है ? → व्युत्क्रमानुपाती ($\lambda = v/\nu$)
- वायु में श्रव्य ध्वनि की तरंग दैर्ध्य परास क्या है ? → लगभग 17 mm से 17 m

Q4776. सही उत्तर: विकल्प 2 — कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन

व्याख्या:

तरंग का आयाम एक कण के अपनी माध्य या संतुलन स्थिति से अधिकतम विस्थापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक पूर्ण दोलन के दौरान होता है। तरंग गति में, कण अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं, और आयाम इस दोलन की चरम सीमा को दर्शाता है। विकल्प 1 तरंगदैर्ध्य (दो क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी) का वर्णन करता है। विकल्प 3 तरंग की चाल या वेग का वर्णन करता है। विकल्प 4 आवृत्ति (प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, हर्ट्ज़ में मापी जाती है) का वर्णन करता है। केवल विकल्प 2 आयाम के सार को शिखर विस्थापन परिमाण के रूप में सही ढंग से दर्शाता है, जो तरंग की ऊर्जा तीव्रता निर्धारित करता है क्योंकि तरंग ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आयाम ध्वनि तरंगों में प्रबलता और प्रकाश तरंगों में चमक निर्धारित करता है। •

तरंग ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है ($E \propto A^2$) •

एक अनुप्रस्थ तरंग में, आयाम माध्य स्थिति से शिखर की अधिकतम ऊँचाई या गर्त की गहराई होती है •

आयाम एक आदर्श माध्यम में स्थिर रहता है लेकिन वास्तविक माध्यमों में अवमंदन के कारण घटता है •

आयाम का SI मात्रक मीटर (m) है, जो विस्थापन के समान है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- तरंग द्वारा वहन की गई ऊर्जा क्या निर्धारित करती है ? → आयाम का वर्ग
- कौन-सा तरंग पैरामीटर माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक मापा जाता है ? → आयाम
- ध्वनि की प्रबलता किस तरंग विशेषता पर निर्भर करती है ? → आयाम
- आयाम का SI मात्रक क्या है ? → मीटर (m)
- $y = 5 \sin(\omega t)$ में, आयाम क्या है ? → 5 इकाई

Q4777. सही उत्तर: विकल्प 3 — सुपरसोनिक

व्याख्या:

प्रश्न में एक वस्तु का वर्णन है जो "ध्वनि की गति से चार गुना तेज" चलती है। वायुगतिकी में, ध्वनि की गति (मैक संख्या) के सापेक्ष गति श्रेणियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: सबसोनिक (मैक < 1), ट्रांससोनिक (मैक ≈ 1), सुपरसोनिक (मैक > 1), और हाइपरसोनिक (मैक > 5) । यहाँ, " चार गुना तेज " का अर्थ है मैक 4 (क्योंकि 20°C पर हवा में ध्वनि की गति ≈ 343 m/s) । मैक 4, 1 से अधिक है लेकिन 5 से कम है, इसलिए यह सुपरसोनिक श्रेणी में आता है। विकल्प 1 (सबसोनिक) गलत है क्योंकि मैक $4 > 1$ । विकल्प 2 (हाइपरसोनिक) गलत है क्योंकि इसमें आमतौर पर मैक > 5 की आवश्यकता होती है। विकल्प 4 (ट्रांससोनिक) गलत है क्योंकि यह लगभग मैक 1 की गति को संदर्भित करता है, मैक 4 को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है: ठोस में तेज, गैसों में धीमी। •

मैक 1 ठीक ध्वनि की गति है, जिसे पार करने पर सौनिक बूम उत्पन्न होता है। •

सुपरसोनिक गति (मैक 1-5) शॉक वेक्स और बढ़े हुए ड्रैग का कारण बनती है। •

ध्वनि अवरोध को पहली बार 1947 में चक यीगर ने मैक 1.06 पर तोड़ा था। •

हाइपरसोनिक गति (मैक > 5) में अत्यधिक ताप और आयनीकरण प्रभाव शामिल होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- मैक < 1 के लिए गति श्रेणी क्या है ? → सबसोनिक
- सौनिक बूम क्या पैदा करता है ? → ध्वनि अवरोध को पार करना (मैक 1)
- ठीक ध्वनि की गति पर मैक संख्या क्या है ? → मैक 1
- मैक > 5 के लिए कौन सी गति श्रेणी है ? → हाइपरसोनिक
- कमरे के तापमान पर हवा में ध्वनि की अनुमानित गति क्या है ? → 343 m/s

Q4778. सही उत्तर: विकल्प 3 — अनुदैर्ध्य तरंगें



Back to Index



व्याख्या:

गैसों में केवल **अनुदैर्घ्य तरंगों** संचरित हो सकती हैं क्योंकि गैसों में **कर्तन मापांक** नहीं होता और वे अनुप्रस्थ विकृतियों को बनाए नहीं रख सकतीं। अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों का दोलन तरंग दिशा के समानांतर होता है, जिससे संपीडन और विरलन बनते हैं जो दाब परिवर्तनों द्वारा संचरित होते हैं—यह तरल पदार्थों (गैसों और द्रवों) में संभव है। **अनुप्रस्थ तरंगों** (विकल्प 1) को संचरण के लंबवत प्रत्यानयन बल चाहिए, जो ठोस प्रदान करते हैं पर गैसों नहीं। **गुरुत्वीय तरंगों** (विकल्प 2) गुरुत्व के कारण तरल पदार्थों की सतह पर बनती हैं, केवल गैसों में सामान्य नहीं। **अप्रगामी तरंगों** (विकल्प 4) विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो समान तरंगों के व्यतिकरण से बनती हैं और गैसों में बन सकती हैं, पर यह मूलभूत तरंग प्रकार नहीं है जो स्वतंत्र रूप से संचरित हो।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें हैं जिन्हें माध्यम (वायु, जल, ठोस) चाहिए। •
- अनुप्रस्थ तरंगें (जैसे निर्वात में प्रकाश) बिना माध्यम के विद्युतचुंबकीय तरंगों के रूप में चल सकती हैं। •
- ठोसों में, लोच के कारण अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगें संचरित हो सकती हैं। • 0°C पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 331 मीटर/सेकंड होती है। •
- पराश्रव्य तरंगें ($>20\text{ kHz}$) भी अनुदैर्घ्य होती हैं और चिकित्सीय इमेजिंग में प्रयुक्त होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- गैसों में कौन-सी तरंगें संचरित होती हैं? → अनुदैर्घ्य तरंगें
- वायु में ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? → अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें
- क्या अनुप्रस्थ तरंगें गैसों में चल सकती हैं? → नहीं, गैसों में कर्तन मापांक नहीं होता
- अनुदैर्घ्य तरंगों में कण गति कैसी होती है? → तरंग दिशा के समानांतर
- क्या विद्युतचुंबकीय तरंगों को माध्यम चाहिए? → नहीं, वे निर्वात में चल सकती हैं

Q4779. सही उत्तर: विकल्प 3 — आवृत्ति

व्याख्या:

दोलायमान गति में, प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलों या चक्रों की संख्या को **आवृत्ति** के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवृत्ति की **SI इकाई हर्ट्ज (Hz)** है, जहाँ $1\text{ Hz} = 1\text{ दोलन प्रति सेकंड}$ । यह तरंग यांत्रिकी और आवर्ती गति में एक मौलिक अवधारणा है।

विकल्प 1 (समय सीमा) गलत है क्योंकि यह समय सीमा को संदर्भित करता है, दोलों में कोई भौतिक राशि नहीं। •

विकल्प 2 (आयाम) गलत है क्योंकि यह लंबाई, द्रव्यमान और समय जैसे भौतिक मापों को दर्शाता है, दोलन दर नहीं। •

विकल्प 3 (आवृत्ति) सही है क्योंकि यह प्रति सेकंड दोलों को सटीक रूप से परिभाषित करता है। •

विकल्प 4 (तरंगदैर्घ्य) गलत है क्योंकि यह एक तरंग में दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी को दर्शाता है, प्रति सेकंड दोलन गणना नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- आवृत्ति आवर्त काल का व्युत्क्रम है: $f = 1/T$, जहाँ T आवर्त काल है। •
- ध्वनि तरंगों में, आवृत्ति तारत्व निर्धारित करती है—उच्च आवृत्ति का अर्थ उच्च तारत्व। •
- विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है: $c = f\lambda$, जहाँ c प्रकाश की चाल है। •
- मानव हृदय विश्राम में लगभग 1-2 Hz (60-120 धड़कन प्रति मिनट) की दर से धड़कता है। •
- जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति स्थिर रहती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य और चाल बदल जाती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

- आवृत्ति की SI इकाई क्या है? → हर्ट्ज (Hz)
- आवृत्ति किस राशि का व्युत्क्रम है? → आवर्त काल ($f = 1/T$)
- ध्वनि का कौन सा गुण आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है? → तारत्व
- तरंगों में आवृत्ति तरंगदैर्घ्य से कैसे संबंधित है? → व्युत्क्रमानुपाती ($c = f\lambda$)
- मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? → 20 Hz से 20,000 Hz

Q4780. सही उत्तर: अनुरणन

व्याख्या:

वर्णित घटना में ध्वनि तरंगों के बार-बार परावर्तन के कारण कई प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। यह

तब होता है जब ध्वनि तरंगें एक बंद स्थान में सतहों के बीच टकराती हैं, जिससे स्रोत के रुक जाने के बाद भी ध्वनि बनी रहती है। **अनुरणन** विशेष रूप से कई परावर्तनों के कारण ध्वनि की इस निरंतरता को संदर्भित करता है, जो ऊर्जा के अवशोषित होने पर धीरे-धीरे कम हो जाती है। इसके विपरीत, **अनुनाद** प्राकृतिक आवृत्तियों पर ध्वनि का प्रवर्धन है, **अपवर्तन** विभिन्न माध्यमों से गुजरने पर तरंगों का मुड़ना है, और **विक्षेपण** अवरोधों के चारों ओर तरंगों का फैलाव है। अनुरणन ध्वनि की महत्वपूर्ण है, जो सभागारों में ध्वनि गुणवत्ता को प्रभावित करता है और स्पष्टता एवं समृद्धि को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन की आवश्यकता होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- अनुरणन समय कमरे के आयतन और सतहों के अवशोषण गुणांक पर निर्भर करता है •
- सेबाइन का सूत्र: $T = 0.161V/A$, जहाँ V कमरे का आयतन (m^3) और A कुल अवशोषण (सेबिन) है •
- अत्यधिक अनुरणन से भाषण अस्पष्ट हो जाता है, जबकि बहुत कम अनुरणन से ध्वनि मृतप्राय हो जाती है •
- संगीत कार्यक्रम हॉल में आमतौर पर इष्टतम संगीत के लिए 1.5-2.5 सेकंड का अनुरणन समय होता है •
- अवशोषण गुणांक 0 (पूर्ण परावर्तन) से 1 (पूर्ण अवशोषण) तक होता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- कई परावर्तनों के कारण ध्वनि की निरंतरता को क्या कहते हैं? → अनुरणन
- अनुरणन समय का सूत्र किसने दिया? → वालेस क्लेमेंट सेबाइन
- अवशोषण गुणांक की इकाई क्या है? → सेबिन (मीट्रिक) या वर्ग फुट (इंपीरियल)
- यदि अनुरणन समय बहुत लंबा हो तो क्या होता है? → भाषण अस्पष्ट हो जाता है
- किस सामग्री का अवशोषण गुणांक सबसे अधिक होता है? → ध्वनिक फोम/पर्दे

Q4781. सही उत्तर: विकल्प 3 — $5 \times 10^{14}\text{ Hz}$

व्याख्या:

प्रकाश की चाल (c) , तरंगदैर्घ्य (λ) , और आवृत्ति (ν) के बीच संबंध तरंग समीकरण द्वारा दिया जाता है: $c = \lambda\nu$. यहाँ, $c = 3 \times 10^8\text{ m/s}$ और $\lambda = 600\text{ nm} = 600 \times 10^{-9}\text{ m} = 6 \times 10^{-7}\text{ m}$. सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करने पर: $\nu = c/\lambda$. मान रखने पर: $\nu = (3 \times 10^8\text{ m/s}) / (6 \times 10^{-7}\text{ m}) = 0.5 \times 10^{15}\text{ Hz} = 5 \times 10^{14}\text{ Hz}$. यह विकल्प 3 से मेल खाता है।

विकल्प 1 ($2 \times 10^{12}\text{ Hz}$) गलत है क्योंकि यह लगभग 250 गुना कम है। **विकल्प 2 ($3 \times 10^8\text{ Hz}$)** गलत है क्योंकि यह चाल के बराबर है, आवृत्ति नहीं। **विकल्प 4 ($6 \times 10^{10}\text{ Hz}$)** गलत है क्योंकि यह लगभग 8300 गुना कम है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा: 400 nm (बैंगनी) से 700 nm (लाल)। •
- जब प्रकाश माध्यमों के बीच गुजरता है तो आवृत्ति स्थिर रहती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य बदलती है। • 1 नैनोमीटर (nm) = 10^{-9} मीटर। •
- उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश में उच्च ऊर्जा होती है ($E = h\nu$, जहाँ h प्लांक स्थिरांक है)। •
- रेडियो तरंगों की आवृत्ति kHz-MHz सीमा में होती है, जबकि गामा किरणें 10^{19} Hz से अधिक होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- तरंग की चाल , तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति को जोड़ने वाला सूत्र क्या है? → $c = \lambda\nu$
- यदि तरंगदैर्घ्य दोगुनी हो जाए , तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा (चाल स्थिर)? → आवृत्ति आधी हो जाएगी
- निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? → $3 \times 10^8\text{ m/s}$
- आवृत्ति की इकाई? → हर्ट्ज (Hz)
- दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? → 400-700 nm

Q4782. सही उत्तर: विकल्प 3 — कण निरंतर गतिमान रहते हैं

व्याख्या:

यह घटना **द्रव्य की गतिज सिद्धांत** द्वारा समझाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार, द्रव्य के सभी कण (परमाणु या अणु) निरंतर यादृच्छिक गति में रहते हैं। इस गति को **ब्राउनियन गति** कहते हैं। जब भोजन गर्म होता है, तो कण **गतिज ऊर्जा** प्राप्त करते हैं और तेजी से चलते हैं। भोजन से सुगंध के कण इस निरंतर गति के कारण हवा में विसरित होते हैं, जिससे गंध दूरी तक फैलती है।



Back to Index



अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: •

विकल्प 1: तापमान भोजन के भार को सीधे नहीं बढ़ाता; भार द्रव्यमान और गुरुत्व पर निर्भर करता है। •

विकल्प 2: प्रकाश ऊर्जा सुगंध कणों के प्रसार के लिए जिम्मेदार नहीं है; विसरण एक कण गति प्रक्रिया है। •

विकल्प 4: ध्वनि तरंगों यांत्रिक तरंगों हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन गंध कणों का परिवहन नहीं करती; गंध विसरण द्वारा फैलती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

विसरण कणों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति है। •

ब्राउनियन गति द्रव में निलंबित कणों की यादृच्छिक गति है, जिसे पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। •

तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ती है क्योंकि कण गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। •

गंध की अनुभूति में नाक में घ्राण रिसेप्टर्स रासायनिक कणों का पता लगाते हैं। •

गैसों की तुलना में तेजी से विसरित होती हैं क्योंकि उनमें कणों के बीच अधिक अंतर और उच्च गतिज ऊर्जा होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

परफ्यूम की बोतल से गंध के फैलने की व्याख्या क्या करती है? → कणों का विसरण

गर्मियों में गंध सर्दियों की तुलना में तेजी से क्यों फैलती है? → उच्च तापमान कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाता है

द्रव में कणों की यादृच्छिक गति को क्या कहते हैं? → ब्राउनियन गति

कौन सा सिद्धांत कहता है कि कण सदैव गति में रहते हैं? → द्रव्य का गतिज सिद्धांत

तापमान कम होने पर विसरण दर का क्या होता है? → यह कम हो जाती है क्योंकि कण गति कम हो जाती है

Q4783. सही उत्तर: विकल्प 3 — प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है।

व्याख्या:

भौतिकी में, **प्रबलता** मानव कान द्वारा ध्वनि तीव्रता की व्यक्तिपरक अनुभूति है। तरंग यांत्रिकी के अनुसार, प्रबलता मुख्य रूप से ध्वनि तरंग के **आयाम** पर निर्भर करती है। **आयाम** तरंग संचरण के दौरान कणों का उनकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। अधिक आयाम का अर्थ है तरंग द्वारा वहन की गई अधिक ऊर्जा, जिससे अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे **तीव्रता (I)** द्वारा मात्रात्मक रूप दिया जाता है, जो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है ($I \propto A^2$)। विकल्प 1, 2 और 4 गलत हैं: **तरंगदैर्घ्य** और **आवृत्ति** स्वर (पिच) निर्धारित करते हैं (प्रबलता नहीं), जबकि **तरंग की गति** माध्यम पर निर्भर करती है (जैसे 20°C पर वायु में 343 m/s) और सीधे प्रबलता को प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार, केवल आयाम ही प्रबलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रबलता को **डेसिबल (dB)** में मापा जाता है, जो एक लघुगणकीय पैमाना है जो सीमा तीव्रता के सापेक्ष होता है। •

मानव कान लगभग 0 dB (सीमा) से 120 dB (पीड़ा सीमा) तक की ध्वनियाँ अनुभव कर सकता है। •

आयाम सीधे तरंग की ऊर्जा से संबंधित है: ऊर्जा $\propto$ (आयाम)²। •

आवृत्ति स्वर (पिच) निर्धारित करती है: अधिक आवृत्ति → अधिक स्वर (उदाहरण: 20 Hz से 20 kHz श्रव्य सीमा)। •

ध्वनि तीव्रता दूरी के साथ फैलाव के कारण घटती है: $I \propto 1/r^2$ (मुक्त स्थान में व्युत्क्रम वर्ग नियम)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? → ध्वनि तरंग के आयाम पर।

ध्वनि की कौन-सी विशेषता उसका स्वर (पिच) निर्धारित करती है? → आवृत्ति।

ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? → वाट प्रति वर्ग मीटर (W/m^2)।

प्रबलता को कैसे मापा जाता है? → डेसिबल (dB) में।

तीव्रता और आयाम के बीच क्या संबंध है? → तीव्रता $\propto$ (आयाम)²।

Q4784. सही उत्तर: विकल्प 2 — 25,000 Hz

व्याख्या:

मनुष्यों के लिए ध्वनि आवृत्तियों की श्रव्य सीमा सामान्यतः **20 Hz से 20,000 Hz (20 kHz)**

तक होती है। 20 Hz से कम आवृत्तियों को **अवश्रव्य ध्वनि (Infrasound)** और 20,000 Hz से अधिक आवृत्तियों को **पराश्रव्य ध्वनि (Ultrasound)** कहा जाता है, जो मनुष्यों के लिए अश्रव्य होती हैं। दिए गए विकल्पों में: 50 Hz (श्रव्य सीमा के भीतर), 5000 Hz (श्रव्य सीमा के भीतर), और 2000 Hz (श्रव्य सीमा के भीतर) सभी श्रव्य हैं। हालाँकि, 25,000 Hz (25 kHz) 20,000 Hz की ऊपरी सीमा से अधिक है, जिससे यह **पराश्रव्य ध्वनि** बनती है और इसलिए मनुष्यों के लिए अश्रव्य है। यही कारण है कि विकल्प 2 सही है, जबकि विकल्प 1, 3, और 4 गलत हैं क्योंकि वे सामान्य श्रव्य सीमा में आते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

श्रव्य सीमा आयु और व्यक्तिगत श्रवण क्षमता के साथ थोड़ी भिन्न हो सकती है। •

पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग चिकित्सा इमेजिंग (सोनोग्राफी) और सफाई अनुप्रयोगों में किया जाता है। •

अवश्रव्य ध्वनि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाओं द्वारा उत्पन्न होती है। •

कई जानवर, जैसे कुत्ते और चमगादड़, पराश्रव्य आवृत्तियों को सुन सकते हैं। •

मानव श्रवण से परे आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें अभी भी यांत्रिक तरंगें होती हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

मनुष्यों के लिए विशिष्ट श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है? → 20 Hz से 20,000 Hz

20 kHz से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? → पराश्रव्य ध्वनि (Ultrasound)

कौन सा जानवर पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? → चमगादड़

चिकित्सा में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग क्या है? → सोनोग्राफी (अल्ट्रासोनोग्राफी)

ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? → यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगें

Q4785. Correct Answer: Option 2 — ग्राफ एक सीधी रेखा है।

Explanation:

एकसमान चाल से गतिमान वस्तु के लिए, तय की गई दूरी समय के सीधे अनुपात में होती है।

एकसमान गति की परिभाषा के अनुसार: **दूरी = चाल × समय** ($s = v \times t$), जहाँ चाल **v** नियत होती है। यह रैखिक संबंध दर्शाता है कि **दूरी-समय ग्राफ** एक **सीधी रेखा** होगा जो मूल बिंदु से गुजरती है (यदि प्रारंभिक दूरी शून्य है)। इस रेखा का ढाल नियत चाल के बराबर होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि ग्राफ बनाया जा सकता है। विकल्प 3 (साइन वेव) दोलन गति जैसे सरल आवर्त गति का वर्णन करता है, एकसमान रैखिक गति का नहीं। विकल्प 4 (टेढ़ी-मेढ़ी रेखा) अनियमित या परिवर्तनशील गति को दर्शाता है, न कि नियत चाल को।

Key Concept / Formula:

Formula: $s = v \times t$

SI Unit: दूरी (s) मीटर (m) में, समय (t) सेकंड (s) में, चाल (v) m/s में

Important values/constants if applicable: एकसमान गति के लिए, त्वरण = 0 m/s²

Extra Facts for Exam: •

एकसमान गति में, वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। •

दूरी-समय ग्राफ का ढाल चाल देता है: ढाल = $\Delta s / \Delta t = v$ । •

असमान गति के लिए, दूरी-समय ग्राफ वक्र या अनियमित होता है। •

एकसमान गति के लिए वेग-समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सीधी रेखा होती है। •

विरामावस्था में वस्तु का दूरी-समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सीधी रेखा होती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

दूरी-समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? → वस्तु की चाल

एकसमान गति के लिए दूरी-समय ग्राफ का आकार कैसा होता है? → सीधी रेखा

विरामावस्था में वस्तु का दूरी-समय ग्राफ कैसा होता है? → क्षैतिज सीधी रेखा

वक्र दूरी-समय ग्राफ क्या इंगित करता है? → असमान गति

एकसमान गति के लिए त्वरण का मान क्या होता है? → शून्य

Q4786. सही उत्तर: विकल्प 1 — अनुदैर्घ्य

व्याख्या:

वायु में ध्वनि तरंगें **अनुदैर्घ्य तरंगें** होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के **समानांतर** कंपन करते हैं। वायु में ध्वनि के लिए, वायु के अणु तरंग के यात्रा की दिशा के



Back to Index



साथ आगे-पीछे दोलन करते हैं, जिससे **संपीडन** (उच्च दाब) और **विरलन** (निम्न दाब) के क्षेत्र बनते हैं। यह अनुप्रस्थ तरंगों (जैसे प्रकाश या डोरी पर तरंगों) से भिन्न है, जहाँ कण तरंग दिशा के **लंबवत** कंपन करते हैं। अवरोधी तरंगों व्यतिकरण से बने स्थिर पैटर्न होते हैं, मूलभूत तरंग प्रकार नहीं। विद्युतचुंबकीय तरंगों (जैसे प्रकाश) निर्वात में यात्रा कर सकती हैं और अनुप्रस्थ होती हैं, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि को भौतिक माध्यम चाहिए।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) की आवश्यकता होती है। • 20°C

पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग **343 m/s** होती है, जो तापमान और आर्द्रता के साथ बदलती है। •

मानव श्रव्य सीमा आमतौर पर **20 Hz से 20,000 Hz** (श्रव्य आवृत्ति सीमा) होती है। •

पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है जिनकी आवृत्ति **20,000 Hz से अधिक** होती है,

चिकित्सा इमेजिंग में प्रयुक्त। •

अवश्रव्य ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है जिनकी आवृत्ति **20 Hz से कम** होती है, भूकंप और ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है ?** → अनुदैर्घ्य तरंग
- **क्या ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है ?** → हाँ, वे यांत्रिक तरंगें हैं
- **अनुदैर्घ्य तरंगों में कण कंपन की दिशा क्या है ?** → तरंग संचरण के समानांतर
- **क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है ?** → नहीं, इसे भौतिक माध्यम चाहिए
- **ध्वनि तरंगों में उच्च और निम्न दाब के क्षेत्रों को क्या कहते हैं ?** → संपीडन और विरलन

Q4787. सही उत्तर: विकल्प 2 — हाइगेन्स का सिद्धांत

व्याख्या:

सही उत्तर **हाइगेन्स का सिद्धांत** है, जिसे डच भौतिक विज्ञानी क्रिस्तियान हाइगेन्स ने 1678 में प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत बताता है कि **तरंगग्र** का प्रत्येक बिंदु **द्वितीयक तरंगिकाओं** के स्रोत के रूप में कार्य करता है जो मूल तरंग की समान गति से सभी दिशाओं में फैलती हैं। नया तरंगग्र इन द्वितीयक तरंगिकाओं के **स्पष्टरिखीय आवरण** द्वारा बनता है। यह सिद्धांत तरंग संचरण, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन की व्याख्या करता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: 1.

डॉप्लर का सिद्धांत स्रोत/प्रेक्षक की सापेक्ष गति पर आवृत्ति परिवर्तन समझाता है

3.

फ्रैन्ट का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश न्यूनतम समय के पथ पर चलता है

4.

अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि कुल विस्थापन व्यक्तिगत तरंग विस्थापनों का सदिश योग है

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

हाइगेन्स का सिद्धांत सभी प्रकार की तरंगों पर लागू होता है - यांत्रिक और विद्युतचुंबकीय

•

यह स्नेल के अपवर्तन नियम को तरंग सिद्धांत से सफलतापूर्वक समझाता है

•

सिद्धांत मानता है कि द्वितीयक तरंगिकाएँ मूल तरंग की समान गति से चलती हैं

•

हाइगेन्स-फ्रेस्नेल सिद्धांत (संशोधित संस्करण) विवर्तन पैटर्न को बेहतर समझाता है

•

क्रिस्तियान हाइगेन्स ने 1678 में प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी प्रस्तावित किया था

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

• **कौन सा सिद्धांत द्वितीयक तरंगिकाओं का उपयोग करके तरंगग्र संचरण समझाता है ?**

→ हाइगेन्स का सिद्धांत

• **किसने द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा के साथ प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया ?** → क्रिस्तियान हाइगेन्स

• **कौन सा सिद्धांत परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को व्युत्पन्न करने में मदद करता है ?**

→ हाइगेन्स का सिद्धांत

• **हाइगेन्स के अनुसार नया तरंगग्र क्या बनाता है ?** → द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पष्टरिखीय आवरण

• **कौन सा सिद्धांत तरंग संचरण के बारे में नहीं बल्कि आवृत्ति परिवर्तन के बारे में है ?** → डॉप्लर का सिद्धांत

Q4788. सही उत्तर: विकल्प 1 — आयाम

व्याख्या:

ध्वनि की प्रबलता उसके **आयाम** द्वारा निर्धारित होती है। तरंग भौतिकी के अनुसार, आयाम किसी माध्यम से तरंग गुजरने पर कणों की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। ध्वनि तरंगों के लिए, अधिक आयाम का अर्थ है कि तरंग द्वारा अधिक ऊर्जा वहन की जाती है, जिससे मानव कान को ध्वनि अधिक तेज सुनाई देती है। **आवृत्ति** (विकल्प 2) स्वरमान (पिच) निर्धारित करती है, प्रबलता नहीं। **तरंगदैर्घ्य** (विकल्प 3) तरंग की चाल के माध्यम से आवृत्ति से संबंधित है ($v = \lambda \lambda$) लेकिन सीधे प्रबलता को प्रभावित नहीं करता। **पिच** (विकल्प 4) आवृत्ति का संवेदी संबंधी है, भौतिक तरंग विशेषता नहीं। प्रबलता को **डेसिबल (dB)** में मापा जाता है और यह आयाम तथा मानव श्रवण संवेदनशीलता दोनों पर निर्भर करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रबलता व्यक्तिपरक अनुभव है जबकि तीव्रता वस्तुनिष्ठ भौतिक माप है

•

मानव कान 0 dB से 120 dB (पीड़ा सीमा) तक की ध्वनियाँ पहचान सकता है

•

आयाम को दोगुना करने पर तीव्रता 4 गुना बढ़ जाती है (क्योंकि $I \propto A^2$)

• dB

में ध्वनि तीव्रता स्तर = $10 \log_{10}(I/I_0)$ जहाँ $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$

•

आयाम प्रबलता और तरंग द्वारा वहन ऊर्जा दोनों को प्रभावित करता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

• **ध्वनि की प्रबलता क्या निर्धारित करती है ?** → आयाम

• **प्रबलता का मात्रक क्या है ?** → डेसिबल (dB)

• **ध्वनि का स्वरमान क्या निर्धारित करता है ?** → आवृत्ति

• **तीव्रता आयाम से कैसे संबंधित है ?** → $I \propto A^2$

• **श्रवण सीमा क्या है ?** → 0 dB

Q4789. सही उत्तर: विकल्प 1 — तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति

व्याख्या:

ध्वनि की चाल (v) की गणना मूल तरंग समीकरण: $v = \lambda \times f$ द्वारा की जाती है, जहाँ λ तरंग दैर्घ्य और f आवृत्ति है। यह संबंध सभी यांत्रिक तरंगों के लिए मान्य है, जिसमें ध्वनि तरंगें शामिल हैं। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह सीधे इन दो गुणधर्मों को बताता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि आयाम प्रबलता को प्रभावित करता है, चाल को नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि आयाम और समय अवधि चाल गणना से असंबंधित हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि आयाम और आवृत्ति मिलकर तरंग चाल निर्धारित नहीं करते; आवृत्ति अकेले तरंग दैर्घ्य के साथ करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों: घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है •

ठोसों में, ध्वनि द्रवों की तुलना में तेज चलती है, और द्रवों में गैसों की तुलना में तेज •

तापमान गैसों में ध्वनि चाल को प्रभावित करता है: $v \propto \sqrt{T}$ (परम तापमान) •

ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि इसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है •

तरंग समीकरण $v = \lambda f$ सभी आवर्ती तरंगों पर लागू होता है, न कि केवल ध्वनि पर

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

• **तरंग चाल का सूत्र क्या है ?** → $v = \lambda \times f$



Back to Index



- ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है ? → ठोस
- क्या आयाम ध्वनि चाल को प्रभावित करता है ? → नहीं
- तापमान बढ़ने पर ध्वनि चाल का क्या होता है ? → बढ़ती है
- क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है ? → नहीं

Q4790. सही उत्तर: विकल्प 1 — अनुदैर्घ्य तरंग

व्याख्या:

अनुदैर्घ्य तरंगों में, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के **समानांतर** दोलन करते हैं। इससे **संपीडन** (उच्च कण घनत्व) और **विरलन** (निम्न कण घनत्व) के क्षेत्र बनते हैं। वायु में ध्वनि तरंगों इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं। **अनुप्रस्थ तरंगों** (विकल्प 2) में कण संचरण दिशा के **लंबवत** दोलन करते हैं, जैसे डोरी पर तरंगें। **वैद्युतचुंबकीय तरंगें** (विकल्प 3) अनुप्रस्थ होती हैं और इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। **पृष्ठीय तरंगें** (विकल्प 4), जैसे समुद्री तरंगें, दीर्घवृत्तीय गति में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों घटक रखती हैं। इस प्रकार, केवल अनुदैर्घ्य तरंगें ही संचरण के सापेक्ष समानांतर कण गति की शर्त को पूरा करती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- अनुदैर्घ्य तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव, गैस) की आवश्यकता होती है •
- ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें हैं जो गैसों की तुलना में ठोसों में तेज चलती हैं •
- भूकंप में P- तरंगें (प्राथमिक तरंगें) अनुदैर्घ्य भूकंपीय तरंगें होती हैं •
- अनुप्रस्थ तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों को नहीं •
- अनुदैर्घ्य तरंगों में तरंगदैर्घ्य लगातार संपीडनों या विरलनों के बीच मापी जाती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- किस तरंग में कण गति तरंग दिशा के समानांतर होती है ? → अनुदैर्घ्य तरंगें
- वायु में ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं ? → अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें
- कौन-सी तरंगें निर्वात में चल सकती हैं ? → वैद्युतचुंबकीय तरंगें
- प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं ? → अनुप्रस्थ वैद्युतचुंबकीय तरंगें
- कौन-सी भूकंपीय तरंगें सीस्मोग्राफ पर पहले पहुँचती हैं ? → P- तरंगें (अनुदैर्घ्य)

Q4791. सही उत्तर: विकल्प 4 — स्पेक्ट्रम

व्याख्या:

तरंग प्रकाशिकी में, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म या विवर्तन झंझरी से गुजरता है, तो यह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। उनके **तरंगदैर्घ्य** या **आवृत्ति** के आधार पर रंगों की इस क्रमबद्ध व्यवस्था को **स्पेक्ट्रम** कहा जाता है। प्रश्न विशेष रूप से "प्रकाश किरण के रंग घटक के बैंड" के लिए पूछता है, जो सीधे स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं:

आवृत्ति (विकल्प 1) प्रति सेकंड दोलनों की संख्या है, जिसे **हर्ट्ज़ (Hz)** में मापा जाता है, रंगों का बैंड नहीं। •

बैंडविड्थ (विकल्प 2) संचार में आमतौर पर एक सिग्नल में आवृत्तियों की सीमा को संदर्भित करता है, प्रकाश में रंग बैंड के लिए विशिष्ट नहीं। •

तरंगदैर्घ्य (विकल्प 3) एक तरंग के क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी है, जिसे प्रकाश के लिए **मीटर (m)** या **नैनोमीटर (nm)** में मापा जाता है, लेकिन यह एकल मान है, कई रंगों का बैंड नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

सतत स्पेक्ट्रम गर्म ठोस/तरल पदार्थों (जैसे, टंगस्टन फिलामेंट) द्वारा उत्पन्न होता है। 2.

रेखा स्पेक्ट्रम (उत्सर्जन/अवशोषण) तत्वों की विशेषता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग किया जाता है। 3.

विक्षेपण माध्यम के तरंगदैर्घ्य-निर्भर अपवर्तनांक (n) के कारण होता है। 4.

इंद्रधनुष जल बूंदों में विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। 5.

फ्रॉनहोफर रेखाएँ सूर्य के वायुमंडल में तत्वों द्वारा अवशोषण के कारण सौर स्पेक्ट्रम में अंधेरी रेखाएँ हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त रंगों के बैंड को क्या कहते हैं ? → स्पेक्ट्रम
- कौन सी घटना श्वेत प्रकाश को रंगों में विभाजित करती है ? → विक्षेपण
- डिस्पर्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस द्वारा किस प्रकार का स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है ? → रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम

- सौर स्पेक्ट्रम में अंधेरी रेखाओं को क्या कहते हैं ? → फ्रॉनहोफर रेखाएँ
- दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है ? → 400 nm से 700 nm

Q4792. Correct Answer: विकल्प 1 — विकल्पों में से सभी

Explanation:

तरंग भौतिकी में, **आवृत्ति** को प्रति इकाई समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले पूर्ण तरंग चक्रों (या शिखरों) की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे **हर्ट्ज़ (Hz)** में मापा जाता है, जहाँ $1 \text{ Hz} = 1 \text{ चक्र/सेकंड}$ । **आयाम** संतुलन (मध्य बिंदु) स्थिति से अधिकतम विस्थापन है, जिसे अक्सर मध्य बिंदु से शिखर तक की ऊँचाई के रूप में देखा जाता है।

विकल्प 2 सही है: आवृत्ति वास्तव में हर्ट्ज़ (Hz) में मापी जाती है।

विकल्प 3 सही है: यह आवृत्ति को एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले तरंग शिखरों की संख्या के रूप में सटीक रूप से परिभाषित करता है।

विकल्प 4 सही है: यह आयाम को मध्य बिंदु से शिखर तक की ऊँचाई के रूप में सही ढंग से परिभाषित करता है (हालाँकि "crust" "crest" का टाइपो है)।

चूँकि सभी व्यक्तिगत कथन (2, 3, और 4) तथ्यात्मक रूप से सटीक हैं, विकल्प 1 (" विकल्पों में से सभी") सही विकल्प है।

Key Concept / Formula:

Formula: आवृत्ति (f) = चक्रों की संख्या / समय (t)

SI Unit: हर्ट्ज़ (Hz) = 1/ सेकंड (s⁻¹)

Important values/constants if applicable: मानक श्रव्य ध्वनि आवृत्ति सीमा: 20 Hz से 20,000 Hz

Extra Facts for Exam:

तरंग गति की गणना इस प्रकार की जाती है: $v = f \times \lambda$, जहाँ λ तरंगदैर्घ्य है। •

आवर्तकाल (T) आवृत्ति का व्युत्क्रम है: $T = 1/f$, सेकंड (s) में मापा जाता है। •

आयाम तरंग की ऊर्जा तीव्रता निर्धारित करता है; अधिक आयाम का अर्थ है अधिक ऊर्जा। •

हर्ट्ज़ (Hz) का नाम भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज़ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की पुष्टि की थी। •

अनुप्रस्थ तरंगें (जैसे प्रकाश) में शिखर और गर्त होते हैं; **अनुदैर्घ्य तरंगें** (जैसे ध्वनि) में संपीडन और विरलन होते हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

■ **आवृत्ति की SI इकाई क्या है ?** → हर्ट्ज़ (Hz)

■ **आवृत्ति किस राशि का व्युत्क्रम है ?** → आवर्तकाल (T = 1/f)

■ **तरंग में आयाम क्या दर्शाता है ?** → संतुलन से अधिकतम विस्थापन

■ **तरंग गति आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य से कैसे संबंधित है ?** → $v = f \times \lambda$

■ **हर्ट्ज़ इकाई का नाम किसके नाम पर रखा गया है ?** → हेनरिक हर्ट्ज़

Q4793. सही उत्तर: यांत्रिक तरंगें

व्याख्या:

ध्वनि तरंगों को **यांत्रिक तरंगें** वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इन्हें संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) की आवश्यकता होती है। प्रश्न स्पष्ट रूप से बताता है कि ध्वनि "पड़ोसी कणों को गतिमान करके" चलती है, जो यांत्रिक तरंगों की क्रियाविधि का वर्णन करता है जहाँ कण दोलन करते हैं और कण अंतःक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। **विद्युत चुम्बकीय तरंगें** (विकल्प 2 और 4) को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोलनों के माध्यम से संचरित होती हैं। **माइक्रोवेव** (विकल्प 1) विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक विशिष्ट प्रकार है जो संचार और तापन में उपयोग होता है। **रेडियो तरंगें** (विकल्प 2) भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जो प्रसारण में उपयोग होती हैं। चूँकि ध्वनि माध्यम में कण गति पर निर्भर करती है, यह विद्युत चुम्बकीय नहीं हो सकती और यांत्रिक होनी चाहिए।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

यांत्रिक तरंगें कण कंपन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं बिना शुद्ध द्रव्यमान स्थानांतरण के।

• ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें हैं जहाँ कण दोलन तरंग दिशा के समानांतर होते हैं।

• ध्वनि की गति माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है: ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव, गैसों में सबसे



Back to Index



धीमी।

विद्युत चुम्बकीय तरंगों (प्रकाश, रेडियो, एक्स-किरणें) निर्वात में 3×10^8 मी/से की गति से यात्रा कर सकती हैं।

पराश्रव्य (आवृत्ति > 20 kHz) और अवश्रव्य (आवृत्ति < 20 Hz) भी यांत्रिक तरंगें हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

❑ कौन सी तरंगें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता रखती हैं ? → यांत्रिक तरंगें

❑ ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं ? → अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें

❑ क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है ? → नहीं, इसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है

❑ 20°C पर वायु में ध्वनि की गति क्या है ? → लगभग 343 मी/से

❑ कौन सी तरंगें निर्वात में यात्रा कर सकती हैं ? → विद्युत चुम्बकीय तरंगें

Q4794. सही उत्तर: विकल्प 4 — संपीडन (C)

व्याख्या:

जब ध्वनि तरंग वायु में संचरित होती है, तो यह उच्च दाब और निम्न दाब के वैकल्पिक क्षेत्र बनाती है। कंपमान पिंड वायु के अणुओं को आगे धकेलता है, जिससे वे एक विशिष्ट क्षेत्र में एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं। अणुओं की इस बढ़ी हुई घनत्व और **उच्च दाब** वाले क्षेत्र को **संपीडन** कहा जाता है। इसके विपरीत, जब कंपमान पिंड पीछे की ओर गति करता है, तो यह एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहाँ वायु के अणु दूर-दूर हो जाते हैं, जिसे **विरलन** (निम्न दाब) कहते हैं। विकल्प 1 (माध्यम सीमा) गलत है क्योंकि यह दो माध्यमों के बीच की सीमा को संदर्भित करता है, दाब क्षेत्र को नहीं। विकल्प 2 (अनुप्रस्थ तरंग) गलत है क्योंकि वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुप्रस्थ नहीं। विकल्प 3 (विरलन) निम्न दाब क्षेत्र का वर्णन करता है, जो प्रश्न में पूछे गए के विपरीत है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) की आवश्यकता होती है—ये निर्वात में नहीं चल सकतीं।
अनुदैर्घ्य तरंगों (जैसे ध्वनि) में, कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है।
दो लगातार संपीडनों या दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी एक **तरंगदैर्घ्य** के बराबर होती है।
ध्वनि की गति माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है: यह द्रवों की तुलना में ठोसों में तेज और गैसों की तुलना में द्रवों में तेज होती है।
मानव श्रव्य आवृत्ति सीमा लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

❑ वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है ? → अनुदैर्घ्य तरंग

❑ ध्वनि तरंग में निम्न दाब वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं ? → विरलन

❑ क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है ? → नहीं, इसके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है

❑ कमरे के तापमान पर वायु में ध्वनि की अनुमानित गति क्या है ? → 343 मीटर/सेकंड

❑ दो लगातार संपीडनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं ? → तरंगदैर्घ्य

Q4795. सही उत्तर: विकल्प 4 — समय अवधि

व्याख्या:

प्रश्न ध्वनि तरंग के एक पूर्ण दोलन के लिए लिए गए समय के बारे में पूछता है। तरंग भौतिकी में, **समय अवधि (T)** को एक पूर्ण दोलन चक्र के लिए आवश्यक समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्वनि तरंगों के लिए, जो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें हैं, यह माध्यम के घनत्व की परवाह किए बिना सही रहता है। **आयाम** संतुलन से अधिकतम विस्थापन है (प्रबलता से संबंधित, समय से नहीं)। **तरंग दैर्घ्य** क्रमिक शिखरों के बीच की स्थानिक दूरी है (मीटर में मापी जाती है)। **आवृत्ति** प्रति सेकंड दोलनों की संख्या है (हर्ट्ज में मापी जाती है, समय अवधि का व्युत्क्रम)। केवल **समय अवधि** सीधे एक पूर्ण दोलन के लिए समय को मापती है, जिससे विकल्प 4 सही है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ध्वनि तरंगें **अनुदैर्घ्य तरंगें** हैं जहाँ कण तरंग संचरण के समानांतर दोलन करते हैं।

ध्वनि की गति माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है: घनत्व और प्रत्यास्थता।

समय अवधि किसी दी गई आवृत्ति स्रोत के लिए माध्यम के घनत्व से स्वतंत्र होती है।

सघन माध्यम में, यदि प्रत्यास्थता पर्याप्त रूप से बढ़ती है तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है (जैसे ठोस बनाम गैस)।

तरंग समीकरण गति (v), आवृत्ति (f), और तरंग दैर्घ्य (λ) को संबंधित करता है: $v = f\lambda$

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

❑ एक पूर्ण दोलन के लिए समय को क्या कहते हैं ? → समय अवधि

❑ आवृत्ति का SI मात्रक क्या है ? → हर्ट्ज (Hz)

❑ ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है ? → अनुदैर्घ्य तरंग

❑ ध्वनि तरंग में आयाम क्या दर्शाता है ? → प्रबलता या तीव्रता

❑ आवृत्ति और समय अवधि कैसे संबंधित हैं ? → $T = 1/f$ (व्युत्क्रमानुपाती)

Q4796. सही उत्तर: विकल्प 4 — तरंग दिशा के समानांतर

व्याख्या:

अनुदैर्घ्य तरंगों में, माध्यम के कण **तरंग संचरण की दिशा के समानांतर** दोलन करते हैं। यह एक मौलिक विशेषता है जो उन्हें अनुप्रस्थ तरंगों से अलग करती है, जहाँ कण गति लंबवत होती है। सही विकल्प (4) सीधे इस समानांतर संबंध को बताता है। विकल्प 1 (यादृच्छिक) गलत है क्योंकि तरंगों में कण गति व्यवस्थित होती है, यादृच्छिक नहीं। विकल्प 2 (वृत्तीय) सतही तरंगों या संयोजनों का वर्णन करता है, शुद्ध अनुदैर्घ्य तरंगों का नहीं। विकल्प 3 (लंबवत) अनुप्रस्थ तरंगों को परिभाषित करता है, जैसे प्रकाश या डोरी पर तरंगें, जो अनुदैर्घ्य तरंगों जैसे हवा में ध्वनि के लिए गलत है। अनुदैर्घ्य तरंगें संपीडन और विरलन पैदा करती हैं क्योंकि कण तरंग पथ के साथ आगे-पीछे चलते हैं, माध्यम के शुद्ध विस्थापन के बिना ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगों का सबसे सामान्य उदाहरण हैं, जिन्हें संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है।

भूकंपीय P- तरंगें (प्राथमिक तरंगें) अनुदैर्घ्य होती हैं और S- तरंगों से तेज चलती हैं, भूकंप के दौरान पहले पहुँचती हैं।

अनुदैर्घ्य तरंगों में, उच्च कण घनत्व वाले क्षेत्रों को **संपीडन** और निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों को **विरलन** कहा जाता है।

अनुप्रस्थ तरंगों के विपरीत, अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके दोलन गति की दिशा में होते हैं।

अनुदैर्घ्य तरंगों की गति माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है: $v = \sqrt{(B/p)}$ द्रवों के लिए, जहाँ B आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और ρ घनत्व है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

❑ किस प्रकार की तरंग में कण तरंग दिशा के समानांतर कंपन करते हैं ? → अनुदैर्घ्य तरंग

❑ ध्वनि तरंग में कण कंपन की दिशा क्या होती है ? → तरंग संचरण के समानांतर

❑ कौन सी भूकंपीय तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं ? → प्राथमिक तरंगें (P- तरंगें)

❑ क्या अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है ? → नहीं, क्योंकि उनके कंपन संचरण की दिशा में होते हैं

❑ अनुदैर्घ्य तरंग में उच्च दबाव वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है ? → संपीडन

Q4797. सही उत्तर: विकल्प 3 — कंपन और एक प्रत्यास्थ माध्यम

व्याख्या:

ध्वनि तरंगें **यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगें** हैं जिनके उत्पन्न होने के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। पहली, एक **कंपन करने वाला स्रोत** (जैसे ट्यूनिंग फोर्क, स्वर तंतु, या स्पीकर ड्रायफ्राम) होना चाहिए जो विक्षोभ पैदा करे। दूसरी, ये कंपन एक **प्रत्यास्थ माध्यम** (ठोस, द्रव, या गैस) के माध्यम से संचरित होने चाहिए, जहाँ कण संपीडन और विरलन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित कर सकें। **विकल्प 1** गलत है क्योंकि ध्वनि द्रव और ठोस में भी चल सकती है, न कि केवल वायु के अणुओं में। **विकल्प 2** गलत है क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें (जैसे प्रकाश) को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ध्वनि के विपरीत। **विकल्प 4** गलत है क्योंकि ध्वनि निर्वात में कंपन संचारित करने वाले कणों की अनुपस्थिति के कारण नहीं चल सकती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ध्वनि तरंगें **अनुदैर्घ्य तरंगें** हैं जहाँ कणों का कंपन तरंग दिशा के समानांतर होता है।

ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में, और गैसों में सबसे कम होती है।



Back to Index



मनुष्यों के लिए **श्रव्य आवृत्ति सीमा** 20 Hz से 20,000 Hz तक होती है। •
ध्वनि **निर्वात** में नहीं चल सकती (बेल-जार प्रयोग द्वारा प्रदर्शित)। •
पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है, जिसका उपयोग चिकित्सा इमेजिंग में होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **ध्वनि किस प्रकार की तरंग है ?** → यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग
- **क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है ?** → नहीं, इसे एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है
- **0°C पर वायु में ध्वनि की चाल क्या है ?** → 331 m/s
- **मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है ?** → 20 Hz से 20,000 Hz
- **ध्वनि तरंगों में संपीडन और विरलन क्या हैं ?** → क्रमशः उच्च और निम्न दाब के क्षेत्र

Q4798. सही उत्तर: विकल्प 3 — UHF

व्याख्या:

प्रश्न **2 GHz** सिग्नल के लिए आवृत्ति बैंड वर्गीकरण के बारे में पूछता है। मानक **विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम** वर्गीकरण के अनुसार, आवृत्ति बैंड इस प्रकार परिभाषित हैं: **HF (उच्च आवृत्ति)** = 3–30 MHz, **VHF (अति उच्च आवृत्ति)** = 30–300 MHz, **UHF (परा उच्च आवृत्ति)** = 300 MHz–3 GHz, और **EHF (अत्यधिक उच्च आवृत्ति)** = 30–300 GHz। चूंकि **2 GHz = 2000 MHz**, यह **300 MHz–3 GHz** सीमा के भीतर आता है, जो **UHF** बैंड है। विकल्प 1 (VHF) गलत है क्योंकि VHF केवल 300 MHz तक होता है। विकल्प 2 (HF) गलत है क्योंकि HF 30 MHz से नीचे होता है। विकल्प 4 (EHF) गलत है क्योंकि EHF 30 GHz से शुरू होता है, जो 2 GHz से कहीं अधिक है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम को आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के आधार पर बैंड में विभाजित किया जाता है।

UHF का उपयोग आमतौर पर टेलीविजन प्रसारण, मोबाइल फोन और वाई-फाई के लिए किया जाता है। •

हर्ट्ज (Hz) में आवृत्ति प्रति सेकंड चक्रों की संख्या है; $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$ । •

माइक्रोवेव आवृत्तियाँ लगभग 1 GHz से 300 GHz तक होती हैं, जो UHF और उच्च बैंड के साथ ओवरलैप करती हैं। •

ITU (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ) इन बैंड पदनामों को वैश्विक स्तर पर मानकीकृत करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **UHF किस आवृत्ति सीमा को कवर करता है ?** → 300 MHz से 3 GHz
- **FM रेडियो प्रसारण के लिए किस बैंड का उपयोग किया जाता है ?** → VHF (88–108 MHz)
- **2 GHz सिग्नल की आवृत्ति MHz में क्या है ?** → 2000 MHz
- **स्पेक्ट्रम में UHF के ऊपर कौन सा बैंड स्थित है ?** → SHF (सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, 3–30 GHz) या EHF
- **आवृत्ति की इकाई क्या है ?** → हर्ट्ज (Hz)

Q4799. सही उत्तर: विकल्प 4 — अनुरणन

व्याख्या:

वर्णित घटना में ध्वनि तरंगों के बार-बार परावर्तन के कारण कई प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। यह तब होता है जब ध्वनि तरंगें एक बंद स्थान में सतहों के बीच टकराती हैं, जिससे ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है। **अनुरणन** विशेष रूप से बहुविध परावर्तन के कारण ध्वनि की इस निरंतरता को संदर्भित करता है, जो ऊर्जा के अवशोषित होने पर धीरे-धीरे क्षीण हो जाती है। **अनुनाद** (विकल्प 1) आयाम में वृद्धि है जब बलित कंपन की आवृत्ति किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खाती है। **अपवर्तन** (विकल्प 2) तरंगों का मोड़ है जब वे विभिन्न माध्यमों के बीच से गुजरती हैं। **विक्षेपण** (विकल्प 3) तरंगों का बाधाओं के चारों ओर या छिद्रों से फैलना है। केवल अनुरणन ही बार-बार परावर्तन से होने वाली कई प्रतिध्वनियों का सही वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अनुरणन समय कमरे के आयतन और सतहों के अवशोषण गुणांक पर निर्भर करता है। •
अत्यधिक अनुरणन ध्वनि विरूपण का कारण बनता है, जबकि बहुत कम अनुरणन ध्वनि को नीरस बना देता है। •

सेबाइन का सूत्र: $T = 0.161V/A$, जहाँ T = अनुरणन समय, V = कमरे का आयतन, A = कुल

अवशोषण •

ध्वनि-अवशोषक सामग्री (ध्वनिक टाइल, कालीन) अनुरणन को कम करती है •
प्रतिध्वनि के लिए मूल ध्वनि और परावर्तन के बीच अलग समय अंतराल ($>0.1s$) आवश्यक है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **बहुविध परावर्तन के कारण ध्वनि की निरंतरता को क्या कहते हैं ?** → अनुरणन
- **कौन-सी घटना बंद स्थान में ध्वनि को धीरे-धीरे क्षीण होने का कारण बनती है ?** → अनुरणन
- **ध्वनि के 60 dB गिरने के समय को क्या कहते हैं ?** → अनुरणन समय
- **अनुरणन समय का सूत्र किसने दिया ?** → वालेस क्लेमेंट सेबाइन
- **प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल कितना चाहिए ?** → 0.1 सेकंड

Q4800. सही उत्तर: विकल्प 1 — आवृत्ति < 20 Hz

व्याख्या:

अवश्रव्य ध्वनि उन ध्वनि तरंगों को संदर्भित करती है जिनकी आवृत्ति सामान्य मानव श्रव्य सीमा से कम होती है। मानक भौतिकी परिभाषाओं के अनुसार, मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा आमतौर पर **20 Hz से 20,000 Hz (20 kHz)** तक होती है। **20 Hz** से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को **अवश्रव्य** वर्गीकृत किया जाता है, जबकि **20 kHz** से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को **पराश्रव्य** कहा जाता है। इसलिए, विकल्प 1 सही है क्योंकि यह सटीक रूप से बताता है कि अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति < 20 Hz होती है। विकल्प 2 श्रव्य सीमा का वर्णन करता है, अवश्रव्य का नहीं। विकल्प 3 पराश्रव्य ध्वनि का वर्णन करता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि अवश्रव्य तरंगें, सभी ध्वनि तरंगों की तरह, यांत्रिक तरंगें हैं जिन्हें संचरण के लिए एक माध्यम (वायु सहित) की आवश्यकता होती है; वे वायु, जल और ठोस पदार्थों में यात्रा कर सकती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अवश्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य लंबी होती है और वे न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तय कर सकती हैं। •

हाथी और व्हेल जैसे जानवर कई किलोमीटर तक संचार के लिए अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। •

भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्री लहरें जैसी प्राकृतिक घटनाएं अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती हैं। •

अवश्रव्य ध्वनि मनुष्यों में बेचैनी, जैसे मतली और चिंता, पैदा कर सकती है, भले ही यह अश्रव्य हो। •

अवश्रव्य ध्वनि का पता लगाने के लिए भूकंपमापी या अवश्रव्य माइक्रोफोन जैसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है ?** → 20 Hz से कम
- **कौन से जानवर अवश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं ?** → हाथी और व्हेल
- **मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है ?** → 20 Hz से 20,000 Hz
- **अवश्रव्य तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं ?** → अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें
- **क्या अवश्रव्य तरंगें निर्वात में यात्रा कर सकती हैं ?** → नहीं, उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है

Q4801. सही उत्तर: विकल्प 3 — आयाम

व्याख्या:

ध्वनि की **प्रबलता** या मृदुता उसके **आयाम** द्वारा निर्धारित होती है। तरंग भौतिकी के अनुसार, **आयाम** तरंग संचरण के दौरान कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। अधिक आयाम का अर्थ है ध्वनि तरंग द्वारा वहन की गई अधिक ऊर्जा, जिससे तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। **आवृत्ति** (विकल्प 1) स्वर (उच्च/निम्न तारत्व) निर्धारित करती है, प्रबलता नहीं। **तरंग वेग** (विकल्प 2) माध्यम पर निर्भर करता है (जैसे 20°C पर वायु में 343 m/s) और $v = f\lambda$ के माध्यम से तरंगदैर्घ्य को प्रभावित करता है, लेकिन प्रबलता को नहीं। **दोलन** (विकल्प 4) आवर्ती गति को संदर्भित करता है, जो एक सामान्य तरंग विशेषता है लेकिन प्रबलता का विशिष्ट निर्धारक नहीं है। इस प्रकार, केवल आयाम सीधे ध्वनि तीव्रता और अनुभूत प्रबलता से संबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रबलता व्यक्तिपरक अनुभूति है, जबकि तीव्रता वस्तुनिष्ठ भौतिक राशि है जिसे डेसिबल (dB) में मापा जाता है। •

डेसिबल पैमाना: $dB = 10 \log_{10}(I/I_0)$, जहाँ $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ संदर्भ तीव्रता है। •



Back to Index



ध्वनि तरंग का आयाम दूरी के साथ ऊर्जा के फैलाव के कारण घटता है (तीव्रता के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम)। •
पराश्रव्य (>20 kHz) और अवश्रव्य (<20 Hz) अश्रव्य हैं लेकिन उनकी तीव्रता निर्धारित करने वाला आयाम होता है। •
संगीत वाद्ययंत्रों में, आयाम उत्तेजना के बल द्वारा नियंत्रित होता है (जैसे तार को जोर से खींचना)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ध्वनि की प्रबलता क्या निर्धारित करती है ? → आयाम
- आयाम का SI मात्रक क्या है ? → मीटर (m)
- प्रबलता किस तरंग विशेषता से संबंधित है ? → आयाम
- ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है ? → आवृत्ति
- ध्वनि तीव्रता किसके समानुपाती होती है ? → आयाम के वर्ग के ($I \propto A^2$)

Q4802. सही उत्तर: विकल्प 3 — हवा में ध्वनि तरंग

व्याख्या:

भौतिकी में, तरंगों को कणों के दोलन की दिशा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। **अनुदैर्घ्य तरंगों** में कणों का दोलन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है, जबकि **अनुप्रस्थ तरंगों** में यह लंबवत होता है। **हवा में ध्वनि तरंगें** अनुदैर्घ्य होती हैं क्योंकि वायु के कण तरंग की गति की दिशा में आगे-पीछे कंपन करते हैं, जिससे संपीडन और विरलन बनते हैं। विकल्प 1 (पानी की सतही लहरें) मुख्यतः अनुप्रस्थ होती हैं, कुछ अनुदैर्घ्य घटकों के साथ। विकल्प 2 (निर्वात में प्रकाश) और 4 (रेडियो तरंगें) विद्युतचुंबकीय तरंगें हैं, जो पूर्णतः अनुप्रस्थ होती हैं। इस प्रकार, केवल हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग की परिभाषा में आती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अनुदैर्घ्य तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव, गैस) की आवश्यकता होती है। •

ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकतीं, विद्युतचुंबकीय तरंगों के विपरीत। •
ठोसों में, ध्वनि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकती है; द्रवों में केवल अनुदैर्घ्य। •
अनुदैर्घ्य तरंगों की गति ठोसों में सबसे अधिक, फिर द्रवों में, फिर गैसों में होती है। •
चिकित्सा इमेजिंग में प्रयुक्त अल्ट्रासाउंड अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- किस प्रकार की तरंग में कण दोलन संचरण के समानांतर होते हैं ? → अनुदैर्घ्य तरंग
- हवा में ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं ? → अनुदैर्घ्य तरंगें
- क्या अनुदैर्घ्य तरंगें निर्वात में यात्रा कर सकती हैं ? → नहीं, उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है
- संपीडन और विरलन किससे संबंधित हैं ? → अनुदैर्घ्य तरंगें
- कौन सी तरंगें प्रकृति में पूर्णतः अनुप्रस्थ होती हैं ? → विद्युतचुंबकीय तरंगें (प्रकाश, रेडियो तरंगें)

Q4803. सही उत्तर: विकल्प 4 — आयाम

व्याख्या:

ध्वनि तरंग की तीव्रता उसके **आयाम** द्वारा निर्धारित होती है। भौतिकी में, तीव्रता (I) को प्रति इकाई क्षेत्र (A) में संचरित शक्ति (P) के रूप में परिभाषित किया जाता है, और ध्वनि तरंग के लिए, यह तरंग के आयाम (A) के वर्ग के समानुपाती होती है: $I \propto A^2$ । आयाम तरंग संचरण के दौरान कणों की उनकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है, जो तरंग द्वारा ले जाने वाली ऊर्जा से संबंधित होता है। अधिक आयाम का अर्थ है अधिक ऊर्जा और इस प्रकार अधिक तीव्रता, जिससे ध्वनि तेज़ होती है। विकल्प 1, 2, और 3 गलत हैं: **मध्यान्तर** समय या आवृत्ति अंतराल को संदर्भित करता है, **कंपन** स्वयं आवर्ती गति है, और **तरीका** कंपन के पैटर्न का वर्णन करता है (जैसे, अप्रगामी तरंगों में), जिनमें से कोई भी सीधे तीव्रता निर्धारित नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ध्वनि तीव्रता आयाम और स्रोत से दूरी दोनों पर निर्भर करती है, जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। •
मानव कान तीव्रता को प्रबलता के रूप में अनुभव करता है, लेकिन यह एक लघुगणकीय पैमाना (डेसिबल) है। •
ध्वनि जैसी विस्थापन तरंगों के लिए आयाम मीटर (m) में मापा जाता है। •
तीव्रता एक अदिश राशि है, जबकि आयाम कुछ तरंग संदर्भों में सदिश हो सकता है। •
संगीत वाद्ययंत्रों में, आयाम नियंत्रण आवाज़ की मात्रा को प्रभावित करता है, स्वर को नहीं (जो

आवृत्ति पर निर्भर करता है)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ध्वनि की प्रबलता क्या निर्धारित करती है ? → ध्वनि तरंग का आयाम।
- ध्वनि की तीव्रता किसके समानुपाती होती है ? → आयाम के वर्ग के ($I \propto A^2$) ।
- ध्वनि तीव्रता का मात्रक ? → वाट प्रति वर्ग मीटर (W/m²) ।
- तरंग का कौन सा गुण उसकी ऊर्जा को परिभाषित करता है ? → आयाम।
- ध्वनि का स्वर किस पर निर्भर करता है ? → आवृत्ति, आयाम पर नहीं।

Q4804. सही उत्तर: पराश्रव्य तरंगें

व्याख्या:

सर्पिल ट्यूब, विशेष आकृति वाले पुर्जों और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के कठिन पहुँच वाले स्थानों की सफाई **पराश्रव्य तरंगों** का उपयोग करके की जाती है। ये ध्वनि तरंगें 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति वाली होती हैं, जो मानव श्रवण सीमा से परे होती हैं। पराश्रव्य सफाई में, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें एक सफाई घोल में **कैविटेशन बुलबुले** बनाती हैं। जब ये बुलबुले सतहों के पास टूटते हैं, तो वे तीव्र स्थानीय दबाव और अशांति पैदा करते हैं जो जटिल सतहों से गंदगी, ग्रीस और प्रदूषकों को हटा देते हैं। विकल्प 2 (अपश्रव्य तरंगें) 20 Hz से कम आवृत्ति वाली होती हैं और भूकंप निगरानी में उपयोग की जाती हैं, सफाई में नहीं। विकल्प 3 (सबसोनिक तरंगें) ध्वनि की गति से कम गति को संदर्भित करती हैं, सफाई अनुप्रयोग नहीं। विकल्प 4 (सुपरसोनिक तरंगें) ध्वनि से तेज गति से चलने वाली वस्तुओं को संदर्भित करती हैं, सफाई के लिए तरंग प्रकार नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

पराश्रव्य तरंगों का उपयोग चिकित्सा इमेजिंग (सोनोग्राफी), धातुओं में दोष पहचान और नाजुक उपकरणों की सफाई में किया जाता है। •
पराश्रव्य सफाई में **कैविटेशन प्रभाव** सूक्ष्म बुलबुलों के तेजी से बनने और टूटने के कारण होता है। •
चमगादड़ और डॉल्फिन नेविगेशन और शिकार के लिए **इकोलोकेशन** के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। •
पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ सुन सकते हैं। •
पराश्रव्य सफाई गैर-घर्षणीय है और जटिल ज्यामिति से प्रदूषकों को बिना नुकसान के हटाने में प्रभावी है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- नाजुक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सफाई के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है ? → पराश्रव्य तरंगें

■ पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या है ? → 20,000 Hz (20 kHz) से अधिक

■ पराश्रव्य सफाई के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है ? → कैविटेशन प्रभाव

■ कौन से जानवर नेविगेशन के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं ? → चमगादड़ और डॉल्फिन

■ मानव श्रवण की ऊपरी सीमा क्या है ? → 20,000 Hz

Q4805. सही उत्तर: विकल्प 3 — तरंग की ऊर्जा

व्याख्या:

तरंग की **ऊर्जा** सीधे उसके **आयाम** के वर्ग के समानुपाती होती है। एक यांत्रिक तरंग के लिए, प्रति इकाई आयतन ऊर्जा (ऊर्जा घनत्व) $E \propto A^2$ द्वारा दी जाती है, जहाँ **A** आयाम है। जब आयाम बढ़ता है, तो तरंग की ऊर्जा वर्गानुपाती रूप से बढ़ती है। **तरंगदैर्घ्य** (विकल्प 1) माध्यम और स्रोत पर निर्भर करती है, आयाम पर नहीं। **चाल** (विकल्प 2) माध्यम के गुणों (जैसे तनाव, घनत्व) द्वारा निर्धारित होती है और दिए गए माध्यम के लिए स्थिर रहती है। **आवृत्ति** (विकल्प 4) स्रोत द्वारा निर्धारित होती है और आयाम से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार, केवल तरंग की ऊर्जा आयाम के साथ बढ़ती है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आयाम तरंग में कणों का उनकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है। •
ध्वनि की प्रबलता आयाम से संबंधित है—अधिक आयाम का अर्थ है अधिक प्रबल ध्वनि। •
प्रकाश की चमक (तीव्रता) विद्युतचुंबकीय तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। •
अनुप्रस्थ तरंगों में, आयाम विश्राम स्थिति से शिखर या गर्त तक की ऊँचाई होती है। •
तरंगों द्वारा ऊर्जा परिवहन आयाम के साथ बढ़ता है, लेकिन एक समान माध्यम में चाल अपरिवर्तित रहती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- तरंगों में आयाम के वर्ग के सीधे समानुपाती क्या होता है ? → ऊर्जा
- ध्वनि में प्रबलता कौन-सा तरंग गुण निर्धारित करता है ? → आयाम
- क्या आवृत्ति आयाम के साथ बदलती है ? → नहीं, आवृत्ति स्रोत-निर्भर होती है
- दिए गए माध्यम में आयाम बढ़ने पर क्या स्थिर रहता है ? → चाल और तरंगदैर्घ्य
- सरल आवर्त तरंग की ऊर्जा का सूत्र क्या है ? → $E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

Q4806. सही उत्तर: विकल्प 4 — 20 Hz से 20,000 Hz

व्याख्या:

मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति परास उस ध्वनि आवृत्तियों की सीमा को परिभाषित करती है जिसे औसत मानव कान द्वारा पहचाना जा सकता है। मानक भौतिकी पाठ्यपुस्तकों और एनसीईआरटी के अनुसार, यह सीमा **20 Hz से 20,000 Hz** तक होती है। 20 Hz से कम आवृत्तियों को **अवश्रव्य** ध्वनियाँ कहा जाता है, जबकि 20,000 Hz से अधिक आवृत्तियों को **पराश्रव्य** ध्वनियाँ कहा जाता है। विकल्प 1 (200 Hz से 200,000 Hz) गलत है क्योंकि यह बहुत अधिक से शुरू होता है और पराश्रव्य सीमा तक फैलता है। विकल्प 2 (20 kHz से 200 kHz) पूरी तरह से पराश्रव्य है। विकल्प 3 (2 Hz से 200 Hz) ज्यादातर अवश्रव्य है। सही सीमा उम्र और श्रवण स्वास्थ्य के साथ थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन 20 Hz-20 kHz मानक संदर्भ है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

मानव श्रवण संवेदनशीलता 2000-5000 Hz सीमा के बीच अधिकतम होती है। •
उम्र बढ़ने के साथ, ऊपरी सीमा आमतौर पर घटती है, विशेष रूप से 15-16 kHz से ऊपर। •
कुत्ते 45,000 Hz तक सुन सकते हैं, चमगादड़ 120,000 Hz तक सुन सकते हैं। •
अवश्रव्य ध्वनियाँ (<20 Hz) भूकंप और बड़े जानवरों द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। •
पराश्रव्य ध्वनियाँ (>20,000 Hz) चिकित्सा इमेजिंग और सफाई में उपयोग की जाती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति परास क्या है ? → 20 Hz से 20,000 Hz
- 20 Hz से कम ध्वनियों को क्या कहा जाता है ? → अवश्रव्य ध्वनियाँ
- 20,000 Hz से अधिक ध्वनियों को क्या कहा जाता है ? → पराश्रव्य ध्वनियाँ
- कौन सा जानवर पराश्रव्य ध्वनियाँ सुन सकता है ? → चमगादड़ (120 kHz तक)
- आवृत्ति की इकाई क्या है ? → हर्ट्ज़ (Hz)

Q4807. सही उत्तर: विकल्प 3 — संचरित तरंगों का पता लगाने वाले संसूचक

व्याख्या:

यह अनुप्रयोग **तरंग संचरण और परावर्तन** के सिद्धांत पर आधारित **पराश्रव्य दोष संसूचन** का उपयोग करता है। पराश्रव्य तरंगें (आवृत्ति > 20 kHz) एक **ट्रांसड्यूसर** का उपयोग करके धातु खंड में भेजी जाती हैं। जब ये तरंगें दरार या छिद्र जैसी असंततता से टकराती हैं, तो तरंग ऊर्जा का एक भाग **वापस परावर्तित** होता है (प्रतिध्वनि बनाता है), जबकि शेष ऊर्जा पदार्थ के माध्यम से **संचरित** होती है। विपरीत दिशा पर रखे गए **संसूचक** संचरित तरंगों की तीव्रता मापते हैं। संचरित तरंग तीव्रता में कमी दोष की उपस्थिति दर्शाती है। विकल्प 1 (अवशोषक) गलत है क्योंकि अवशोषक तरंग ऊर्जा कम करते हैं लेकिन संसूचन के लिए उपयोग नहीं किए जाते। विकल्प 2 (परावर्तक) दोष के व्यवहार का वर्णन करता है, संसूचन विधि का नहीं। विकल्प 4 (तरंग उत्पादक) स्रोत को संदर्भित करता है, संसूचन तंत्र को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 kHz से ऊपर होती है, मानव श्रव्य सीमा से परे। •
पराश्रव्य तरंगों का वेग पदार्थ के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। •
सोनार (ध्वनिक नेविगेशन और रेंजिंग) जल के नीचे वस्तु संसूचन के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। •
इकोकार्डियोग्राफी हृदय के चिकित्सीय इमेजिंग के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करती है। •
पराश्रव्य सफाई सतहों से प्रदूषक हटाने के लिए उच्च-आवृत्ति तरंगों का उपयोग करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पराश्रव्य तरंगों को किस आवृत्ति सीमा में परिभाषित किया जाता है ? → 20 kHz से ऊपर
- पराश्रव्य दोष संसूचन में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है ? → तरंगों का परावर्तन और संचरण
- किस चिकित्सीय अनुप्रयोग में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है ? → इकोकार्डियोग्राफी/अल्ट्रासोनोग्राफी
- सोनार का पूर्ण रूप क्या है ? → ध्वनिक नेविगेशन और रेंजिंग
- सफाई में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्यों किया जाता है ? → वे कैविटेशन बुलबुले बनाती हैं जो गंदगी हटाते हैं

Q4808. सही उत्तर: विकल्प 4 — अनियमितताओं

व्याख्या:

घर्षण दो संपर्क सतहों के बीच **सूक्ष्म अनियमितताओं के अंतर्ग्रथन** के कारण उत्पन्न होता है। **घर्षण की अंतर्ग्रथन सिद्धांत** के अनुसार, प्रत्यक्ष रूप से चिकनी दिखने वाली सतहों पर भी परमाणु स्तर पर सूक्ष्म शिखर और घाटियाँ होती हैं। जब सतहों को एक साथ दबाया जाता है, तो ये अनियमितताएँ आपस में फँस जाती हैं, जिससे सापेक्ष गति का विरोध होता है। इस अंतर्ग्रथन को दूर करने के लिए आवश्यक बल घर्षण है।

सही विकल्प 4 (अनियमितताओं) : यह सीधे इन सूक्ष्म सतही दोषों का वर्णन करता है। •
गलत विकल्प 1-3 (व्यवधान , बाधा , रुकावट) : ये सामान्य अवरोध शब्द हैं, घर्षण का विशिष्ट भौतिकी कारण नहीं। घर्षण स्थूल बाधाओं से नहीं, बल्कि परमाण्विक पैमाने की सतही खुरदरापन से उत्पन्न होता है।

अतः, घर्षण मूल रूप से **सतही अनियमितताओं** के कारण होता है।

Q4809. सही उत्तर: विकल्प 1 — उर्मिका अंतराल

व्याख्या:

दो क्रमिक संकुचनों या विरलनों को एक स्थिर बिंदु को पार करने में लगने वाले समय को **तरंग का आवर्त काल** कहा जाता है। तरंग शब्दावली में, इसे विशेष रूप से **उर्मिका अंतराल** या **तरंग आवर्त काल** के रूप में जाना जाता है। तरंग यांत्रिकी के अनुसार, आवर्त काल (T) आवृत्ति (f) का व्युत्क्रम होता है: $T = 1/f$ । एक तरंग के लिए, दो क्रमिक संकुचन या विरलन एक पूर्ण चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस चक्र के लिए समय आवर्त काल होता है। विकल्प 2 (तरंग दोलन) तरंग गति के लिए एक सामान्य शब्द है लेकिन विशिष्ट समय माप नहीं है। विकल्प 3 (तरंग की आवृत्ति) प्रति सेकंड चक्रों की संख्या है, एक चक्र के लिए समय नहीं। विकल्प 4 (तरंग के आयाम) भौतिक आकार या आयाम को संदर्भित करता है, जो समय से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

उर्मिका अंतराल को तरंग का **आवर्त काल** भी कहा जाता है और इसे T से दर्शाया जाता है। •
अनुप्रस्थ तरंगों में, यह एक बिंदु से गुजरने वाली दो क्रमिक शिखर या गर्त के लिए समय के अनुरूप होता है। •
आवृत्ति (f) को **हर्ट्ज़ (Hz)** में मापा जाता है, जहाँ $1 \text{ Hz} = 1$ चक्र प्रति सेकंड। •
गति v और तरंगदैर्घ्य λ वाली तरंग के लिए, आवर्त काल $T = \lambda/v$ द्वारा दिया जाता है। •
सरल आवर्त गति में, आवर्त काल स्थिर होता है और छोटे दोलनों के लिए आयाम से स्वतंत्र होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- एक पूर्ण तरंग चक्र के लिए समय को क्या कहा जाता है ? → आवर्त काल या उर्मिका अंतराल
- आवृत्ति आवर्त काल से कैसे संबंधित है ? → $f = 1/T$ (व्युत्क्रम संबंध)
- आवर्त काल की SI इकाई क्या है ? → सेकंड (s)
- तरंग में दो क्रमिक संकुचन क्या दर्शाते हैं ? → एक पूर्ण तरंगदैर्घ्य चक्र
- तरंग गति में , हर्ट्ज़ में क्या मापा जाता है ? → आवृत्ति

Q4810. सही उत्तर: विकल्प 3 — 340 m/s

व्याख्या:

वायु में ध्वनि की चाल **0°C** पर लगभग **331 m/s** होती है, और तापमान में प्रत्येक डिग्री



Back to Index



सेल्सियस वृद्धि पर यह लगभग **0.6 m/s** बढ़ जाती है। **20°C** (कमरे का तापमान) पर, चाल लगभग **343 m/s** होती है, जिसे गणना में सरलता के लिए अक्सर **340 m/s** तक पूर्णांकित किया जाता है। विकल्प 1 (12000 m/s) बहुत अधिक है—यह स्टील जैसे ठोस पदार्थों में चाल के करीब है। विकल्प 2 (3400 km/s) गलत है क्योंकि यह km/s में है (3400 km/s = 3,400,000 m/s), जो बहुत अधिक है और प्रकाश की चाल के करीब है। विकल्प 4 (3×10^8 m/s) निर्वात में प्रकाश की चाल है, ध्वनि की नहीं। इस प्रकार, केवल विकल्प 3 वायु में ध्वनि के सामान्य मान से मेल खाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है: ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव, गैसों में सबसे धीमी। • वायु में, तापमान बढ़ने पर चाल बढ़ती है क्योंकि आणविक गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। • ध्वनि की चाल आवृत्ति और आयाम से स्वतंत्र होती है लेकिन माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। • मैक संख्या वस्तु की चाल की ध्वनि की चाल से तुलना करती है (मैक 1 = ध्वनि की चाल)। • पानी में ध्वनि की चाल लगभग 1480 m/s होती है, वायु से कहीं अधिक।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कमरे के तापमान पर वायु में ध्वनि की अनुमानित चाल क्या है ? → 340 m/s
- ध्वनि गर्म हवा में तेज चलती है या ठंडी हवा में ? → गर्म हवा में
- निर्वात में ध्वनि की चाल क्या है ? → शून्य (ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है)
- किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है: वायु , पानी , या स्टील ? → स्टील
- वायु में ध्वनि की चाल को कौन-सा कारक प्रभावित नहीं करता: तापमान , दाब , आर्द्रता , या आवृत्ति ? → आवृत्ति

Q4811. सही उत्तर: विकल्प 4 — आवृत्ति

व्याख्या:

प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या को **आवृत्ति** कहा जाता है। तरंग भौतिकी में, आवृत्ति (f) मापती है कि एक सेकंड में कितने पूर्ण चक्र या दोलन होते हैं। आवृत्ति की **SI इकाई हर्ट्ज (Hz)** है, जहाँ 1 Hz = 1 दोलन प्रति सेकंड। ध्वनि तरंगों के लिए, आवृत्ति स्वर की ऊँचाई (पिच) निर्धारित करती है—अधिक आवृत्ति का अर्थ उच्चतर पिच है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: •

तरंग दैर्घ्य दो क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी है, समय प्रति दोलन नहीं। •

आवर्तकाल एक पूर्ण दोलन में लगने वाला समय है (आवृत्ति का व्युत्क्रम)। •

आयाम संतुलन स्थिति से अधिकतम विस्थापन है, जो ध्वनि में प्रबलता से संबंधित है, दोलन संख्या से नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है: $f = 1/T \cdot 20 \text{ Hz}$ से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य (इन्फ्रासोनिक) और 20,000 Hz से अधिक को पराश्रव्य (अल्ट्रासोनिक) कहते हैं • विद्युतचुंबकीय तरंगों में, आवृत्ति दृश्य प्रकाश में रंग निर्धारित करती है • संगीतमय स्वर A के लिए मानक समस्वरित आवृत्ति 440 Hz है • डॉप्लर प्रभाव स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति में परिवर्तन से संबंधित है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आवृत्ति की SI इकाई क्या है ? → हर्ट्ज (Hz)
- आवृत्ति और आवर्तकाल किस प्रकार संबंधित हैं ? → $f = 1/T$ (व्युत्क्रमानुपाती)
- ध्वनि तरंग का कौन-सा गुण उसकी पिच निर्धारित करता है ? → आवृत्ति
- मानव श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है ? → 20 Hz से 20,000 Hz
- यदि आवर्तकाल 0.02 सेकंड है , तो आवृत्ति क्या है ? → 50 Hz ($f = 1/0.02 = 50 \text{ Hz}$)

Q4812. सही उत्तर: विकल्प 1 — 25 Hz

व्याख्या:

किसी तरंग की **आवृत्ति** (f) प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या है, जबकि **आवर्तकाल** (T) एक पूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। ये सूत्र $f = 1/T$ द्वारा व्युत्क्रमानुपाती संबंधित हैं। दिया गया है $T = 0.04 \text{ s}$, तो हम गणना करते हैं: $f = 1/0.04 = 25 \text{ Hz}$ । विकल्प 1 (25 Hz) सही है क्योंकि यह इस गणना से मेल खाता है। विकल्प 2 (500 Hz) गलत है क्योंकि इसके लिए $T = 0.002 \text{ s}$ चाहिए। विकल्प 3 (50 Hz) गलत है क्योंकि यह $T = 0.02 \text{ s}$ से मेल खाता है। विकल्प

4 (22 Hz) भी गलत है क्योंकि यह $T = 0.04 \text{ s}$ के साथ व्युत्क्रम संबंध को संतुष्ट नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आवृत्ति और आवर्तकाल **व्युत्क्रमानुपाती** होते हैं—यदि एक बढ़ता है, तो दूसरा घटता है। • **मानव श्रव्य सीमा** आमतौर पर 20 Hz से 20,000 Hz तक होती है। • ध्वनि तरंगें **अनुदैर्घ्य तरंगें** होती हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। • ध्वनि का **तारत्व** सीधे उसकी आवृत्ति से संबंधित होता है—उच्च आवृत्ति का अर्थ उच्च तारत्व है। • संगीत वाद्ययंत्रों में, आवृत्ति बजाए जाने वाले **स्वर** को निर्धारित करती है (जैसे, A4 के लिए 440 Hz)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है ? → व्युत्क्रमानुपाती: $f = 1/T$
- यदि आवृत्ति 100 Hz है , तो आवर्तकाल क्या है ? → 0.01 s
- आवृत्ति का SI मात्रक क्या है ? → हर्ट्ज (Hz)
- ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं ? → अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें
- मानव श्रवण की आवृत्ति सीमा क्या है ? → 20 Hz से 20 kHz

Q4813. सही उत्तर: विकल्प 2 — आयाम

व्याख्या:

तरंग गति में, **आयाम** को माध्यम में कणों के उनकी माध्य (साम्य) स्थिति से अधिकतम विस्थापन या विक्षोभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब एक तरंग माध्यम में संचरित होती है, तो कण अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं। माध्य मान के दोनों ओर इस अधिकतम विक्षोभ के परिमाण को ही आयाम मापता है।

विकल्प 1 (दोलन) गलत है क्योंकि दोलन कणों की पूरी आगे-पीछे की गति को संदर्भित करता है, विशेष रूप से अधिकतम विक्षोभ परिमाण को नहीं। •

विकल्प 3 (आवृत्ति) गलत है क्योंकि आवृत्ति प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या (**हर्ट्ज** में मापी जाती है) को दर्शाती है। •

विकल्प 4 (तरंगदैर्घ्य) गलत है क्योंकि तरंगदैर्घ्य एक ही कला में दो क्रमागत बिंदुओं (जैसे शिखर-से-शिखर) के बीच की दूरी होती है।

इस प्रकार, आयाम माध्य स्थिति से अधिकतम विक्षोभ परिमाण का सही वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आयाम तरंग द्वारा ले जाई गई **ऊर्जा** निर्धारित करता है – अधिक आयाम का अर्थ है अधिक ऊर्जा। • ध्वनि तरंगों में, आयाम सीधे **प्रबलता** से संबंधित होता है – अधिक आयाम का अर्थ है अधिक तेज़ ध्वनि। • प्रकाश तरंगों में, आयाम प्रकाश की **तीव्रता** या चमक निर्धारित करता है। • आयाम हमेशा एक **धनात्मक राशि** होती है (केवल परिमाण)। • एक सरल आवर्ती तरंग के लिए, विस्थापन इस प्रकार होता है: $y = A \sin(\omega t \pm kx)$, जहाँ A आयाम है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ध्वनि तरंग की प्रबलता क्या निर्धारित करती है ? → आयाम
- किस तरंग गुण को मीटर में मापा जाता है ? → आयाम और तरंगदैर्घ्य
- एक गैर-अपव्ययी माध्यम में तरंग के लिए क्या स्थिर रहता है ? → आवृत्ति
- दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं ? → तरंगदैर्घ्य
- तरंग का कौन सा गुण उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है ? → आवर्तकाल

Q4814. सही उत्तर: विकल्प 4 — S- आकार की तरंग

व्याख्या:

एक **ज्यावक्रिय तरंग** एक चिकनी आवर्ती दोलन है जिसे **ज्या** या **कोज्या** फलन द्वारा वर्णित किया जाता है। एक पूर्ण चक्र (0 से 2π रेडियन या 0° से 360°) के दौरान, यह एक सतत, चिकना वक्र बनाती है जो अपने पूर्ण आवर्तकाल में अक्षर " S" के आकार जैसी दिखती है। यह S- आकार इसलिए बनता है क्योंकि तरंग शून्य से शुरू होकर एक धनात्मक शिखर तक बढ़ती है, वापस शून्य पर आती है, एक ऋणात्मक शिखर तक गिरती है, और फिर शून्य पर लौटती है, जिससे दो सममित चाप बनते हैं।



विकल्प 1 (**आयताकार तरंग**) गलत है क्योंकि इसमें स्थिर उच्च और निम्न स्तरों के बीच अचानक ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होते हैं। विकल्प 2 (**त्रिकोणीय तरंग**) गलत है क्योंकि इसमें रेखिक रैंप होते हैं जो नुकीले शिखर बनाते हैं। विकल्प 3 (**वर्गाकार तरंग**) गलत है क्योंकि यह आयताकार तरंगों के समान तात्कालिक परिवर्तनों वाली होती है। केवल S- आकार की तरंग ही ज्यावक्रीय सिग्नल की चिकनी, दोलनशील प्रकृति का सटीक प्रतिनिधित्व करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ज्यावक्रीय तरंगों **सरल आवर्त गति** और **प्रत्यावर्ती धारा परिपथों** में मौलिक हैं।

आयाम माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है।

आवृत्ति प्रति सेकंड चक्रों की संख्या है, जिसे हर्ट्ज (Hz) में मापा जाता है।

शुद्ध रूप में ज्यावक्रीय तरंगों में कोई हार्मोनिक नहीं होते, जिससे वे विश्लेषण के लिए आदर्श होती हैं।

इनका उपयोग ध्वनि तरंगों, प्रकाश तरंगों और प्रत्यावर्ती धारा के मॉडल बनाने में किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- एक पूर्ण चक्र में **शुद्ध ज्यावक्रीय तरंग का आकार क्या होता है ?** → S- आकार का वक्र
- ज्यावक्रीय तरंग का वर्णन कौन सा गणितीय फलन करता है ?** → ज्या या कोज्या फलन
- ज्या और कोज्या तरंगों के बीच कलांतर क्या होता है ?** → $\pi/2$ रेडियन या 90°
- प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में , आमतौर पर किस प्रकार के वोल्टेज का उपयोग किया जाता है ?** → ज्यावक्रीय वोल्टेज
- आवर्तकाल T, आवृत्ति f से किस प्रकार संबंधित है ?** → $T = 1/f$

Q4815. सही उत्तर: विकल्प 4 — केंद्रीय उच्चिष्ठ

व्याख्या:

तरंग व्यतिकरण पैटर्न (जैसे **यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग** में) में, केंद्रीय फ्रिंज सबसे चमकीला और बड़ा होता है क्योंकि यह वह बिंदु है जहाँ दो स्लिटों से आने वाली तरंगों के बीच **पथांतर** शून्य होता है। इससे **रचनात्मक व्यतिकरण** होता है और तीव्रता अधिकतम होती है। विकल्प 1 (**विनाशकारी व्यतिकरण**) गलत है क्योंकि यह अंधेरे फ्रिंज (न्यूनतम तीव्रता) उत्पन्न करता है। विकल्प 2 (**रचनात्मक व्यतिकरण**) एक सामान्य घटना है लेकिन केंद्रीय फ्रिंज का विशिष्ट नाम नहीं है। विकल्प 3 (**संगति**) व्यतिकरण के लिए आवश्यक नियत कला संबंध को दर्शाता है, फ्रिंज नहीं। इस प्रकार, केंद्रीय चमकीले फ्रिंज को विशेष रूप से **केंद्रीय उच्चिष्ठ** कहा जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में, केंद्रीय उच्चिष्ठ शून्य-कोटि का चमकीला फ्रिंज होता है।
केंद्रीय उच्चिष्ठ से दूर जाने पर फ्रिंजों की तीव्रता विवर्तन प्रभाव के कारण घटती है।
एकल-स्लिट विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई अन्य उच्चिष्ठों से दोगुनी होती है।
रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, तरंगों के बीच कला अंतर π का सम गुणज (या $0, 2\pi$, आदि) होना चाहिए।
यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो केंद्रीय उच्चिष्ठ सफेद दिखाई देता है, जिसके दोनों ओर रंगीन फ्रिंज होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- व्यतिकरण में केंद्रीय उच्चिष्ठ के लिए पथांतर क्या होता है ?** → शून्य
- व्यतिकरण पैटर्न में किस फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम होती है ?** → केंद्रीय उच्चिष्ठ
- केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोटि क्या होती है ?** → शून्य कोटि ($n=0$)
- यंग के प्रयोग में , केंद्रीय उच्चिष्ठ किसके कारण होता है ?** → शून्य पथांतर के साथ रचनात्मक व्यतिकरण
- केंद्रीय उच्चिष्ठ किस घटना में देखा जाता है ?** → व्यतिकरण और विवर्तन पैटर्न

Q4816. सही उत्तर: 343 मीटर प्रति सेकंड

व्याख्या:

हवा में 0°C पर ध्वनि की गति **331 m/s** होती है। हालांकि, तापमान में प्रत्येक 1°C वृद्धि के लिए गति लगभग **0.6 m/s** बढ़ जाती है। 20°C के मानक कमरे के तापमान पर, ध्वनि की गति की गणना इस प्रकार की जाती है: $331 + (0.6 \times 20) = 331 + 12 = 343 \text{ m/s}$ । यह सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के लिए सामान्यतः स्वीकृत मान है। विकल्प 1 (343 m/s) बहुत अधिक है और स्टील जैसे ठोस पदार्थों में गति से मेल खाता है। विकल्प 3 (383 m/s) और विकल्प 4 (373 m/s) गलत अनुमान हैं जो मानक तापमान-निर्भर गणना से मेल नहीं खाते।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ध्वनि की गति **तापमान , आर्द्रता और माध्यम के घनत्व** पर निर्भर करती है •
पानी में, ध्वनि लगभग **1482 m/s** की गति से यात्रा करती है (हवा की तुलना में बहुत तेज) •
स्टील जैसे ठोस पदार्थों में गति **5000-6000 m/s** तक पहुँच सकती है •
ध्वनि **निर्वात** में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है •
मैक संख्या वस्तु की गति की तुलना ध्वनि की गति से करती है: मैक 1 = 20°C पर 343 m/s

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- 0°C पर हवा में **ध्वनि की गति क्या है ?** → 331 m/s
- हवा में ध्वनि की गति प्रति $^\circ\text{C}$ कितनी बढ़ती है ?** → लगभग 0.6 m/s
- किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है ?** → ठोस (फिर तरल, फिर गैस)
- क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है ?** → नहीं, इसके लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है
- समुद्र तल पर मैक 1 क्या है ?** → 20°C पर लगभग 343 m/s

Q4817. सही उत्तर: विकल्प 1 — तरंगों और कणों

व्याख्या:

बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, विद्युत-चुम्बकीय विकिरण **तरंग-कण द्वैतता** प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ है कि वे **तरंगों** (व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण दिखाते हुए) और **कणों** (जिन्हें **फोटॉन** कहा जाता है, जो असतत ऊर्जा क्वांटा ले जाते हैं) दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। सही विकल्प **तरंगों और कणों** है क्योंकि बोर के मॉडल ने विशेष रूप से प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को शामिल किया, जहाँ विकिरण ऊर्जा फोटॉन में परिमाणित होती है जबकि तरंग गुण भी दिखाती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन भौतिक कण हैं, विकिरण का स्वयं का गुण नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि द्रव्यमान और चुंबकीय प्रभाव विद्युत-चुम्बकीय विकिरण की द्वैत विशेषताएँ नहीं हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है, विद्युत-चुम्बकीय तरंगों के विपरीत।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

तरंग-कण द्वैतता को सबसे पहले आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश के लिए प्रस्तावित किया था ताकि प्रकाश-विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सके। 2.

डी ब्रॉग्ली ने बाद में इस द्वैतता को सभी द्रव्य कणों तक विस्तारित किया ($\lambda = h/p$)। 3.

विद्युत-चुम्बकीय विकिरण में रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स-किरणें और गामा किरणें शामिल हैं। 4.

प्रकाश-विद्युत प्रभाव कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जबकि **व्यतिकरण और विवर्तन** तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। 5.

बोर का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है लेकिन बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए विफल रहा।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- प्रकाश के लिए तरंग-कण द्वैतता किसने प्रस्तावित की ?** → अल्बर्ट आइंस्टीन
- प्रकाश के कण को क्या कहा जाता है ?** → फोटॉन
- कौन सा प्रयोग प्रकाश की कण प्रकृति को सिद्ध करता है ?** → प्रकाश-विद्युत प्रभाव
- कौन सा स्थिरांक फोटॉन की ऊर्जा और आवृत्ति को संबंधित करता है ?** → प्लांक नियतांक (h)
- फोटॉन की ऊर्जा देने वाला सूत्र क्या है ?** → $E = h\nu$

Q4818. सही उत्तर: विकल्प 4 — केवल आयाम

व्याख्या:

जब एक ट्यूनिंग फोर्क को अधिक जोर से मारा जाता है, तो कंपन का **आयाम** बढ़ जाता है क्योंकि इसमें अधिक ऊर्जा स्थानांतरित होती है। **आवृत्ति** अपरिवर्तित रहती है क्योंकि यह केवल फोर्क के भौतिक गुणों: लंबाई, सामग्री और आकार पर निर्भर करती है। **सरल आवर्त गति** के सिद्धांत के अनुसार, आवृत्ति प्रणाली के अंतर्निहित गुणों द्वारा निर्धारित होती है, न कि इसे कितनी जोर से मारा गया है। इस प्रकार, केवल आयाम बढ़ता है, जिससे विकल्प 4 सही है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलती। विकल्प 2 भी इसी कारण गलत है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि आयाम बढ़ता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

आयाम ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता निर्धारित करता है।
आवृत्ति ध्वनि की पिच निर्धारित करती है।



किसी दिए गए ट्यूनिंग फोर्क का आवर्त काल स्थिर होता है। •

तरंगों में ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। •

ट्यूनिंग फोर्क का उपयोग संगीत और ध्वनिकी में आवृत्ति मानक के रूप में किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ ट्यूनिंग फोर्क को अधिक जोर से मारने पर क्या बढ़ता है ? → केवल आयाम
- ☛ ट्यूनिंग फोर्क की आवृत्ति क्या निर्धारित करती है ? → इसकी भौतिक विमाएँ और सामग्री
- ☛ आवृत्ति की SI इकाई क्या है ? → हर्ट्ज़ (Hz)
- ☛ ध्वनि तरंग का कौन-सा गुण आयाम के साथ बदलता है ? → प्रबलता या तीव्रता
- ☛ ट्यूनिंग फोर्क को अधिक जोर से मारने पर आवृत्ति स्थिर क्यों रहती है ? → क्योंकि यह अंतर्निहित गुणों पर निर्भर करती है, न कि ऊर्जा इनपुट पर

Q4819. सही उत्तर: विकल्प 1 — $f = v/\lambda$

व्याख्या:

सभी तरंगों के लिए **तरंग चाल (v)**, **आवृत्ति (f)**, और **तरंगदैर्घ्य (λ)** के बीच मूल संबंध तरंग समीकरण द्वारा दिया जाता है: $v = f \times \lambda$ । यह समीकरण बताता है कि तरंग चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। इस सूत्र को आवृत्ति के लिए हल करने पर $f = v/\lambda$ प्राप्त होता है, जो सही संबंध है। विकल्प 2 ($f = \lambda v$) गुणा के स्थान पर भाग दिखाता है। विकल्प 3 ($f = \lambda/v$) संबंध को उलट देता है। विकल्प 4 ($f = \lambda v^2$) एक अनावश्यक वर्ग पद जोड़ता है। ध्वनि तरंगों के लिए, यह संबंध किसी भी माध्यम में सत्य रहता है, जहाँ चाल माध्यम के गुणों (घनत्व और प्रत्यास्थता) पर निर्भर करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

तरंग समीकरण $v = f\lambda$ सभी प्रकार की तरंगों पर लागू होता है: यांत्रिक (ध्वनि), विद्युतचुंबकीय (प्रकाश), और जल तरंगें। •

आवृत्ति ध्वनि तरंगों में पिच निर्धारित करती है—उच्च आवृत्ति का अर्थ उच्च पिच है। •

तरंगदैर्घ्य एक पूर्ण तरंग चक्र के भौतिक आकार को निर्धारित करता है। •

ध्वनि ठोस में द्रवों से तेज, और द्रवों में गैसों से तेज चलती है। •

वायु में ध्वनि की चाल तापमान के साथ बढ़ती है: $v \approx 331 + 0.6T$ m/s (T °C में)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ तरंग चाल , आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच क्या संबंध है ? → $v = f \times \lambda$
- ☛ आवृत्ति का SI मात्रक क्या है ? → हर्ट्ज़ (Hz)
- ☛ यदि आवृत्ति बढ़ती है और चाल स्थिर रहती है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ? → तरंगदैर्घ्य घटता है
- ☛ ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है ? → ठोस
- ☛ कमरे के तापमान पर वायु में ध्वनि की अनुमानित चाल क्या है ? → 340-343 m/s

Q4820. सही उत्तर: विकल्प 4 — चाल = आवृत्ति × तरंगदैर्घ्य

व्याख्या:

तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच मूलभूत संबंध **तरंग समीकरण** द्वारा दिया जाता है: $v = f \times \lambda$, जहाँ **v** तरंग चाल (m/s), **f** आवृत्ति (Hz), और **λ** तरंगदैर्घ्य (m) है। यह सूत्र सभी प्रकार की तरंगों (यांत्रिक, विद्युतचुंबकीय) पर लागू होता है और दर्शाता है कि तरंग चाल आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है।

विकल्प 1 (**चाल = समय × आवृत्ति**) गलत है क्योंकि समय और आवृत्ति का गुणनफल एक विमाहीन राशि देता है, चाल नहीं। विकल्प 2 (**चाल = आवृत्ति × आयाम**) गलत है क्योंकि आयाम तरंग ऊर्जा को प्रभावित करता है लेकिन चाल को नहीं। विकल्प 3 (**चाल = आयाम × तरंगदैर्घ्य**) भी गलत है क्योंकि अधिकांश माध्यमों में आयाम और तरंगदैर्घ्य चाल से स्वतंत्र होते हैं। केवल विकल्प 4 तरंग समीकरण को सही ढंग से दर्शाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

यांत्रिक तरंगों के लिए तरंग चाल माध्यम के गुणों (घनत्व, प्रत्यास्थता) पर निर्भर करती है •

किसी दिए गए माध्यम में, तरंग चाल सभी आवृत्तियों के लिए स्थिर रहती है (अविक्षेपी माध्यम) •

आवृत्ति ध्वनि तरंगों में स्वर और प्रकाश तरंगों में रंग निर्धारित करती है •

जब चाल स्थिर होती है तो तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है •

तरंग समीकरण $v = f\lambda$ की व्युत्पत्ति परिभाषा से होती है: चाल = दूरी/समय

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☛ तरंग चाल का सूत्र क्या है ? → $v = f \times \lambda$

☛ जब एक तरंग माध्यम बदलती है तो क्या स्थिर रहता है ? → आवृत्ति

☛ जब एक तरंग वायु से जल में जाती है तो क्या बदलता है ? → तरंगदैर्घ्य और चाल

☛ निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है ? → 3×10^8 m/s

☛ आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच क्या संबंध है ? → जब चाल स्थिर होती है तो व्युत्क्रमानुपाती

Q4821. सही उत्तर: विकल्प 4 — ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें हैं।

व्याख्या:

ध्वनि तरंगें **अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें** होती हैं जहाँ कणों का दोलन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है, अनुप्रस्थ नहीं जहाँ दोलन लंबवत होते हैं। विकल्प 1 सही है: ध्वनि ठोस में सबसे तेज (स्टील में ≈ 5000 m/s), फिर द्रव (पानी में ≈ 1500 m/s), गैस में सबसे धीमी (वायु में ≈ 330 m/s) चलती है। विकल्प 2 सही है: ध्वनि तरंग घटनाएँ जैसे परावर्तन (गुँज), संचरण (दीवारों से), और विवर्तन (कोनों के चारों ओर मुड़ना) प्रदर्शित करती है। विकल्प 3 सही है: ध्वनि को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव, गैस) की आवश्यकता होती है; निर्वात में वेग शून्य होता है क्योंकि कंपन संचारित करने के लिए कोई कण नहीं होते। विकल्प 4 गलत है क्योंकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुप्रस्थ नहीं—यह गलत कथन इसे ध्वनि तरंगों का गुण नहीं बनाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ध्वनि तरंगें **अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें** होती हैं जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम चाहिए। •

गैसों में ध्वनि की चाल तापमान के साथ बढ़ती है: $v \propto \sqrt{T}$ (केल्विन)। •

मानव श्रव्य आवृत्ति सीमा: 20 Hz से 20,000 Hz; अवश्रव्य (<20 Hz) और पराश्रव्य (>20 kHz) मौजूद हैं। •

ध्वनि **डॉप्लर प्रभाव** प्रदर्शित करती है: स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति परिवर्तन। •

प्रबलता आयाम (डैसिबल में मापा) पर निर्भर करती है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ☛ ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं ? → अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें
- ☛ ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है ? → ठोस
- ☛ क्या ध्वनि निर्वात से होकर गुजर सकती है ? → नहीं, इसे भौतिक माध्यम चाहिए
- ☛ 0°C पर वायु में ध्वनि की अनुमानित चाल क्या है ? → 330 m/s
- ☛ स्रोत के गति करने पर ध्वनि आवृत्ति में परिवर्तन किस घटना से समझाया जाता है ? → डॉप्लर प्रभाव

Q4822. सही उत्तर: विकल्प 4 — तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं

व्याख्या:

ध्वनि तरंगें **अनुदैर्घ्य तरंगें** होती हैं जिनमें माध्यम के कण **तरंग संचरण की दिशा के समानांतर** कंपन करते हैं। इससे **संपीडन** (उच्च दाब) और **विरलन** (निम्न दाब) के क्षेत्र बनते हैं जो माध्यम में संचरित होते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि कण निरंतर घूर्णन नहीं करते—वे आगे-पीछे दोलन करते हैं। विकल्प 2 **अनुप्रस्थ तरंगों** (जैसे प्रकाश तरंगें) का वर्णन करता है, ध्वनि तरंगों का नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि कंपन तरंग संचरण के लिए आवश्यक है। केवल विकल्प 4 ध्वनि तरंगों में कण गति का सही वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ध्वनि के संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) आवश्यक है

•

ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में, और गैसों में सबसे कम होती है

•

मानव श्रव्य आवृत्ति सीमा: 20 Hz से 20,000 Hz

•

पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति > 20,000 Hz; अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति < 20 Hz

•

ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती (बेल जार प्रयोग द्वारा प्रदर्शित)

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☛ ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है ? → अनुदैर्घ्य तरंग

☛ ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है ? → ठोस



Back to Index



■ 0°C पर वायु में ध्वनि की चाल क्या है ? → 331 m/s

■ क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है ? → नहीं

■ ध्वनि तरंगों में संपीड़न और विरलन क्या हैं ? → क्रमशः उच्च और निम्न दाब के क्षेत्र

Q4823. सही उत्तर: विकल्प 3 — 10 Hz और 0.1 s

व्याख्या:

आवृत्ति (f) और आवर्तकाल (T) के बीच मूलभूत संबंध सूत्र द्वारा दिया जाता है: $f = 1/T$ या $T = 1/f$ । इसका अर्थ है कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के **व्युत्क्रम** होते हैं। हम प्रत्येक विकल्प की जाँच $f \times T = 1$ सत्यापित करके करते हैं: •

विकल्प 1: $1 \text{ Hz} \times 2 \text{ s} = 2$ (1 नहीं) → गलत •

विकल्प 2: $2 \text{ Hz} \times 0.2 \text{ s} = 0.4$ (1 नहीं) → गलत •

विकल्प 3: $10 \text{ Hz} \times 0.1 \text{ s} = 1$ → सही •

विकल्प 4: $5 \text{ Hz} \times 5 \text{ s} = 25$ (1 नहीं) → गलत

केवल विकल्प 3 सटीक व्युत्क्रम संबंध को संतुष्ट करता है। आवृत्ति की **SI इकाई हर्ट्ज़ (Hz)** है, और आवर्तकाल **सेकंड (s)** में मापा जाता है। 10 Hz की आवृत्ति का अर्थ है प्रति सेकंड 10 पूर्ण दोलन, जो प्रति दोलन 0.1 सेकंड के आवर्तकाल से मेल खाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के **व्युत्क्रमानुपाती** होते हैं •

हर्ट्ज़ (Hz) का नाम भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज़ के नाम पर रखा गया है जिन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया •

सरल लोलक के लिए, आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ जहाँ L लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है • मनुष्यों के लिए **श्रव्य ध्वनि आवृत्ति सीमा** 20 Hz से 20,000 Hz तक है •

पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है, जबकि **अवश्रव्य तरंगों** की आवृत्ति 20 Hz से कम होती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

■ आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है ? → वे व्युत्क्रम हैं: $f = 1/T$

■ यदि आवृत्ति 50 Hz है, तो आवर्तकाल क्या है ? → $T = 1/50 = 0.02$ सेकंड

■ आवृत्ति की SI इकाई क्या है ? → हर्ट्ज़ (Hz)

■ 100 Hz प्रति सेकंड कितने दोलनों का प्रतिनिधित्व करता है ? → प्रति सेकंड 100 दोलन

■ यदि आवर्तकाल 0.01 s है, तो आवृत्ति क्या है ? → $f = 1/0.01 = 100$ Hz

Q4824. सही उत्तर: विरलन (Rarefaction)

व्याख्या:

अनुदैर्घ्य तरंगों जैसे ध्वनि तरंगों में, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। जब कोई कंपायमान वस्तु पश्चगामी गति करती है, तो यह एक ऐसा क्षेत्र बनाती है जहाँ कण दूर-दूर फैल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप **दाब कम होता है** और **आयतन बढ़ता है**। इस निम्न-दाब क्षेत्र को **विरलन** कहा जाता है।

विकल्प 1 सही क्यों है: विरलन विशेष रूप से अनुदैर्घ्य तरंग में निम्न-दाब क्षेत्र का वर्णन करता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: -

संपीड़न (विकल्प 2) वह उच्च-दाब क्षेत्र है जहाँ कण एक-दूसरे के निकट होते हैं। -

परावर्तन (विकल्प 3) तब होता है जब तरंग किसी सतह से टकराकर वापस लौटती हैं। -

तरंगदैर्घ्य (विकल्प 4) दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) की आवश्यकता होती है।

2. 20°C

पर वायु में ध्वनि लगभग **343 मीटर/सेकंड** की गति से चलती है। 3.

ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में और गैसों में सबसे कम होती है। 4.

मानव श्रवण सीमा आमतौर पर **20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़** तक होती है। 5.

पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है जिनकी आवृत्ति **20,000 हर्ट्ज़ से अधिक** होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ ध्वनि तरंग में उच्च दाब के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है ? → संपीड़न

■ किस प्रकार की तरंग में कण कंपन संचरण के समानांतर होता है ? → अनुदैर्घ्य तरंग

■ 0°C पर वायु में ध्वनि की गति क्या है ? → 331 मीटर/सेकंड

■ दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है ? → तरंगदैर्घ्य

■ क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है ? → नहीं, ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है

Q4825. सही उत्तर: विकल्प 4 — 20 हर्ट्ज़

व्याख्या:

इन्फ्रासाउंड उन ध्वनि तरंगों को संदर्भित करता है जिनकी आवृत्तियाँ मानव श्रवण की **श्रव्य सीमा से नीचे** होती हैं (आमतौर पर 20 हर्ट्ज़ से कम)। प्रश्न विशेष रूप से उस आवृत्ति सीमा के बारे में पूछता है जिसके नीचे इन्फ्रासाउंड माइक्रोफोन विमान के वेक वॉर्टेक्स, स्पष्ट वायु अशांति, बवंडर और भूकंपीय घटनाओं का पता लगाते हैं। मानक भौतिकी परिभाषाओं के अनुसार, **इन्फ्रासाउंड** को 20 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसीलिए विकल्प 4 (20 हर्ट्ज़) सही है। विकल्प 1 (30 हर्ट्ज़) गलत है क्योंकि 30 हर्ट्ज़ श्रव्य सीमा (20 हर्ट्ज़- 20 किलोहर्ट्ज़) के भीतर आता है। विकल्प 2 (10 हर्ट्ज़) और विकल्प 3 (5 हर्ट्ज़) दोनों 20 हर्ट्ज़ से कम हैं, लेकिन वे इन्फ्रासाउंड सीमा के भीतर विशिष्ट मान हैं, न कि परिभाषित ऊपरी सीमा। मुख्य बात यह है कि इन्फ्रासाउंड 20 हर्ट्ज़ से नीचे शुरू होता है, जिससे 20 हर्ट्ज़ सही कटऑफ आवृत्ति बनती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

इन्फ्रासाउंड अपनी लंबी तरंगदैर्घ्य के कारण न्यूनतम क्षीणन के साथ लंबी दूरी तय कर सकता है। •

इन्फ्रासाउंड के स्रोतों में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री लहरें और बड़ी मशीनरी शामिल हैं। •

हाथी और व्हेल जैसे जानवर लंबी दूरी पर संचार के लिए इन्फ्रासाउंड का उपयोग करते हैं। •

इन्फ्रासाउंड मॉनिटरिंग का उपयोग मौसम विज्ञान में तूफानों का पता लगाने और भूकंप विज्ञान में प्रारंभिक भूकंप चेतावनियों के लिए किया जाता है। •

मानव कान इन्फ्रासाउंड को नहीं सुन सकता, लेकिन कभी-कभी इसे कंपन के रूप में महसूस किया जा सकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ इन्फ्रासाउंड की आवृत्ति सीमा क्या है ? → 20 हर्ट्ज़ से नीचे

■ मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है ? → 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़

■ किन तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है ? → अल्ट्रासाउंड

■ इन्फ्रासाउंड के एक प्राकृतिक स्रोत का नाम बताइए। → भूकंप या बवंडर

■ दूरस्थ पता लगाने में इन्फ्रासाउंड का उपयोग क्यों किया जाता है ? → यह कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तय करता है

Q4826. सही उत्तर: विकल्प 4 — इन तरंगों में, माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं।

व्याख्या:

अनुप्रस्थ तरंगों को **तरंग संचरण के सापेक्ष कण कंपन की दिशा** द्वारा परिभाषित किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में, **माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत (90° पर)** दोलन करते हैं। इससे विशिष्ट शिखर और गर्त बनते हैं। उदाहरणों में **प्रकाश तरंगें** (विद्युतचुंबकीय) और **डोरी पर तरंगें** शामिल हैं।

विकल्प 1 गलत है क्योंकि यह **विद्युतचुंबकीय तरंगों** का वर्णन करता है (जो अनुप्रस्थ हैं लेकिन सभी अनुप्रस्थ तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती—जैसे डोरी पर तरंगों को माध्यम चाहिए)। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह **अनुदैर्घ्य तरंगों** (जैसे वायु में ध्वनि) का वर्णन करता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि यह अनुदैर्घ्य तरंगों को परिभाषित करता है, जहाँ कण संचरण के समानांतर कंपन करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

1. अनुप्रस्थ तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है (जैसे प्रकाश को ध्रुवक से)।

2. विद्युतचुंबकीय तरंगें (प्रकाश, रेडियो) अनुप्रस्थ हैं और निर्वात में **3×10^8 मी/से** की चाल से चलती हैं।

3. यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों (जैसे डोरी पर) को माध्यम चाहिए और चाल **$v = \sqrt{T/\mu}$** का पालन करती हैं।

4. अनुप्रस्थ तरंगों में, ऊर्जा स्थानांतरण कण गति के लंबवत होता है।

5. भूकंप की S- तरंगें (द्वितीयक) अनुप्रस्थ हैं और केवल ठोस में चलती हैं।



Back to Index



आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- प्रकाश किस प्रकार की तरंग है ? → अनुप्रस्थ विद्युतचुंबकीय तरंग।
- क्या अनुप्रस्थ तरंगें निर्वात में चल सकती हैं ? → हाँ, यदि विद्युतचुंबकीय हों (जैसे प्रकाश)।
- अनुप्रस्थ तरंगों में कण गति की दिशा क्या है ? → तरंग संचरण के लंबवत।
- कौन-सी तरंगें ध्रुवण दर्शाती हैं ? → अनुप्रस्थ तरंगें।
- यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण ? → तनी हुई डोरी पर तरंग।

Q4827. सही उत्तर: गूँज (अनुनाद)

व्याख्या:

जब कोई बाह्य आवर्ती बल किसी दोलन प्रणाली पर कार्य करता है, तो यह प्रणाली को ऊर्जा स्थानांतरित कर सकता है। यदि इस बाह्य प्रेरक बल की आवृत्ति दोलक की प्राकृतिक आवृत्ति के बिल्कुल बराबर हो जाती है, तो अधिकतम ऊर्जा स्थानांतरण होता है। इस स्थिति को **अनुनाद (गूँज)** कहते हैं। अनुनाद पर, दोलन का आयाम नाटकीय रूप से बढ़ जाता है क्योंकि प्रणाली ऊर्जा को सबसे कुशलता से अवशोषित करती है। विकल्प 1 (प्रेरित आवृत्ति) गलत है—यह प्रेरक आवृत्ति को बताता है, आयाम वृद्धि की घटना को नहीं। विकल्प 3 (निःशुल्क आयाम) और विकल्प 4 (प्रेरित आयाम) गैर-मानक भौतिकी शब्द हैं जो प्रणोदित दोलनों से संबंधित नहीं हैं। मिलान आवृत्तियों पर आयाम अधिकतमीकरण के लिए सही शब्द **अनुनाद** है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

अनुनाद संरचनात्मक पतन का कारण बन सकता है यदि भवन की प्राकृतिक आवृत्ति भूकंप की आवृत्ति से मेल खाती है। 2. रेडियो ट्यूनिंग में वांछित स्टेशन की आवृत्ति के साथ अनुनाद के लिए सर्किट समायोजित किया जाता है। 3. एमआरआई मशीनें शरीर के ऊतकों की छवि बनाने के लिए नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद का उपयोग करती हैं। 4. टैकोमा नैरोज़ ब्रिज पतन (1940) हवा-प्रेरित अनुनाद के कारण हुआ था। 5. गुणता गुणक (Q- फैक्टर) अनुनाद शिखर की तीक्ष्णता को मापता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- अनुनाद क्या है ? → अधिकतम आयाम दोलन जब प्रेरक आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है
- अनुनाद का SI मात्रक ? → आवृत्ति हर्ट्ज़ (Hz) में मापी जाती है
- टैकोमा ब्रिज पतन का कारण ? → हवा-प्रेरित अनुनाद
- रेडियो ट्यूनिंग किसका उपयोग करती है ? → LC सर्किट में विद्युत अनुनाद
- एमआरआई का पूरा नाम ? → मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग

Q4828. सही उत्तर: विकल्प 2 — अप्रगामी तरंगें

व्याख्या:

जब समान आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य की दो समान तरंगें विपरीत दिशाओं में गति करती हैं और अध्यारोपित होती हैं, तो वे **अप्रगामी तरंगें** (स्थायी तरंगें) उत्पन्न करती हैं। यह **अध्यारोपण के सिद्धांत** के कारण होता है। परिणामी तरंग में शून्य आयाम के बिंदु होते हैं जिन्हें **निस्पंद** कहा जाता है (जहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है) और अधिकतम आयाम के बिंदु होते हैं जिन्हें **प्रस्पंद** कहा जाता है (जहाँ रचनात्मक व्यतिकरण होता है)। तरंग प्रतिरूप स्थिर दिखाई देता है, जिसमें माध्यम के साथ कोई शुद्ध ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होता। विकल्प 1 (आपतित तरंगें) एक सीमा पर आने वाली तरंगों को संदर्भित करता है, व्यतिकरण के परिणाम को नहीं। विकल्प 3 (अनुदैर्घ्य तरंगें) और 4 (अनुप्रस्थ तरंगें) प्रसार के सापेक्ष तरंग गति की दिशा का वर्णन करते हैं, व्यतिकरण के परिणामों का नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अप्रगामी तरंगें विपरीत दिशाओं में गतिमान दो समान तरंगों के व्यतिकरण से बनती हैं • निस्पंद वे बिंदु हैं जहाँ आयाम शून्य होता है और विनाशी व्यतिकरण होता है • प्रस्पंद वे बिंदु हैं जहाँ आयाम अधिकतम होता है और रचनात्मक व्यतिकरण होता है • अप्रगामी तरंगें माध्यम के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित नहीं करती • संगीत वाद्ययंत्र विशिष्ट आवृत्तियाँ उत्पन्न करने के लिए अप्रगामी तरंगों का उपयोग करते हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- स्थायी तरंगों को और क्या कहा जाता है ? → अप्रगामी तरंगें
- अप्रगामी तरंग निर्माण का कारण क्या है ? → विपरीत दिशाओं में गतिमान दो समान तरंगें

का व्यतिकरण

- अप्रगामी तरंगों में विनाशी व्यतिकरण कहाँ होता है ? → निस्पंद पर
- अप्रगामी तरंगों में प्रस्पंद पर आयाम कितना होता है ? → अधिकतम (2A)
- क्या अप्रगामी तरंगें ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं ? → नहीं, ऊर्जा माध्यम में संचित रहती है

Q4829. सही उत्तर: विकल्प 1 — कंपन का आयाम छोटा होता है

व्याख्या:

ध्वनि की **प्रबलता** कंपन करने वाले पिंड के आयाम द्वारा निर्धारित होती है। जब हम मेज को हल्के से मारते हैं, तो लगाया गया बल कम होता है, जिससे मेज **छोटे आयाम** के साथ कंपन करती है। तरंग सिद्धांत के अनुसार, **प्रबलता** $\propto (\text{आयाम})^2$, इसलिए छोटा आयाम मृदु ध्वनि उत्पन्न करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि आवृत्ति **तारत्व** (उच्च/निम्न स्वर) निर्धारित करती है, प्रबलता नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि ध्वनि की चाल माध्यम (वायु) और तापमान पर निर्भर करती है, न कि हम कितनी जोर से मारते हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि तरंगदैर्घ्य ($\lambda = v/f$) आवृत्ति और चाल पर निर्भर करती है, सीधे आघात बल पर नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रबलता ध्वनि तीव्रता की व्यक्तिपरक अनुभूति है जिसे **डेसिबल (dB)** में मापा जाता है। • आयाम माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है जिसका मात्रक **मीटर (m)** है। • आवृत्ति तारत्व निर्धारित करती है: उच्च आवृत्ति → उच्च तारत्व (तीक्ष्ण ध्वनि)। • 0°C पर वायु में ध्वनि की चाल **331 m/s** होती है और तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। • ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ध्वनि की प्रबलता क्या निर्धारित करती है ? → कंपन का आयाम
- ध्वनि का तारत्व क्या निर्धारित करता है ? → कंपन की आवृत्ति
- ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है ? → ठोस (स्टील में लगभग 5000 m/s)
- आवृत्ति का मात्रक ? → हर्ट्ज़ (Hz)
- ध्वनि किसमें नहीं चल सकती ? → निर्वात

Q4830. सही उत्तर: विकल्प 3 — 100 Hz

व्याख्या:

आवृत्ति (f) और **आवर्तकाल (T)** के बीच संबंध मूल तरंग सूत्र द्वारा दिया जाता है: **$f = 1/T$** । यहाँ, आवर्तकाल $T = 0.01$ सेकंड है। मान रखने पर: $f = 1/0.01 = 100$ Hz। यह सही उत्तर है क्योंकि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। विकल्प 1 (0.1 Hz) $T = 10$ s के अनुरूप होगा, जो गलत है। विकल्प 2 (10 Hz) $T = 0.1$ s के अनुरूप होगा, यह भी गलत है। विकल्प 4 (1000 Hz) $T = 0.001$ s के अनुरूप होगा, जो दिया गया आवर्तकाल नहीं है। गणना सीधे 100 Hz देती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

तरंग गति में आवृत्ति और आवर्तकाल **व्युत्क्रमानुपाती** होते हैं। • मानव श्रव्य ध्वनि सीमा लगभग **20 Hz से 20,000 Hz** तक होती है। • **पराश्रव्य** ध्वनि की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है, जबकि **अवश्रव्य** 20 Hz से कम होती है। • ध्वनि का **तारत्व** सीधे उसकी आवृत्ति से संबंधित होता है। • **सरल आवर्त गति** में, समान संबंध $f = 1/T$ लागू होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है ? → $f = 1/T$ (व्युत्क्रम संबंध)
- यदि आवर्तकाल 0.02 s है, तो आवृत्ति क्या है ? → 50 Hz
- आवृत्ति की इकाई ? → हर्ट्ज़ (Hz)
- 0.1 s आवर्तकाल वाली तरंग की आवृत्ति क्या है ? → 10 Hz
- यदि आवृत्ति 200 Hz है, तो आवर्तकाल क्या है ? → 0.005 s

Q4831. सही उत्तर: विकल्प 1 — 1/ तय किया गया आवर्तकाल

व्याख्या:

किसी तरंग की **आवृत्ति** को प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलनों या चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गणितीय रूप से **आवर्तकाल (T)** के व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो एक पूर्ण चक्र के लिए लिया गया समय है। सूत्र है: **आवृत्ति (f) = 1 /**



Back to Index



आवर्तकाल (T) । यहाँ, " तय किया गया आवर्तकाल" आवर्तकाल को संदर्भित करता है। विकल्प 1 इस संबंध को सही ढंग से बताता है। विकल्प 2 (आवर्ती आवर्तकाल $\times 2$) गलत है क्योंकि आवर्तकाल को दोगुना करने से आवृत्ति आधी हो जाएगी, इसे परिभाषित नहीं करेगा। विकल्प 3 (आवर्ती आवर्तकाल) गलत है क्योंकि यह आवर्तकाल ही देता है, आवृत्ति नहीं। विकल्प 4 (आवर्ती समय / 4) भी गलत है क्योंकि 4 से विभाजन का इस परिभाषा में कोई भौतिक आधार नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है: अधिक आवृत्ति का अर्थ कम आवर्तकाल। • SI मात्रक **हर्ट्ज़ (Hz)** का नाम भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज़ के नाम पर रखा गया है। • मानव श्रव्य ध्वनि आवृत्ति सीमा लगभग 20 Hz से 20,000 Hz है। • आवृत्ति ध्वनि की तारत्व निर्धारित करती है: अधिक आवृत्ति $\rightarrow$ अधिक तारत्व। • विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, आवृत्ति ऊर्जा से संबंधित है: $E = hf$, जहाँ h प्लांक स्थिरांक है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आवृत्ति का SI मात्रक क्या है ? $\rightarrow$ हर्ट्ज़ (Hz)
- आवृत्ति आवर्तकाल से कैसे संबंधित है ? $\rightarrow$ व्युत्क्रमानुपाती ($f = 1/T$)
- आवृत्ति तरंग में क्या मापती है ? $\rightarrow$ प्रति सेकंड चक्रों की संख्या
- यदि आवर्तकाल 0.02 s है , तो आवृत्ति क्या है ? $\rightarrow$ 50 Hz
- ध्वनि में तारत्व कौन सा तरंग गुण निर्धारित करता है ? $\rightarrow$ आवृत्ति

Q4832. सही उत्तर: विकल्प 2 — $v = \lambda/T$

व्याख्या:

तरंग गति के लिए मूल संबंध तरंग समीकरण द्वारा दिया जाता है: $v = f\lambda$, जहाँ v तरंग की चाल, f आवृत्ति और λ तरंगदैर्घ्य है। चूँकि आवृत्ति (f) और आवर्तकाल (T) परस्पर व्युत्क्रम संबंधित हैं ($f = 1/T$), इसे तरंग समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर $v = (1/T) \times \lambda = \lambda/T$ प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य को आवर्तकाल से विभाजित करने के बराबर होती है।

विकल्प 1 ($v = \lambda \times T$) गलत है क्योंकि यह लंबाई $\times$ समय ($m \cdot s$) की इकाई देगा, चाल (m/s) नहीं। विकल्प 3 ($v = \lambda + T$) विमीय रूप से अमान्य है, लंबाई और समय को जोड़ता है। विकल्प 4 ($v = T/\lambda$) समय/लंबाई (s/m) की इकाई देता है, जो चाल का व्युत्क्रम है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है: ठोस में सबसे तेज, द्रव में धीमी, गैसों में सबसे धीमी। • ध्वनि तरंगों के लिए, आवृत्ति स्वर निर्धारित करती है, जबकि आयाम प्रबलता निर्धारित करता है। • आवर्तकाल (T) एक पूर्ण तरंग चक्र के किसी बिंदु से गुजरने में लगा समय है। • तरंगदैर्घ्य (λ) तरंग पर एक ही कला में दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी है। • तरंग समीकरण $v = f\lambda$ सभी प्रकार की तरंगों पर लागू होता है: यांत्रिक, विद्युतचुंबकीय, आदि।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है ? $\rightarrow f = 1/T$
- ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है ? $\rightarrow$ ठोस
- ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या निर्धारित करती है ? $\rightarrow$ स्वर (आवृत्ति के माध्यम से)
- आवृत्ति का SI मात्रक क्या है ? $\rightarrow$ हर्ट्ज़ (Hz)
- निर्वात में ध्वनि की चाल ? $\rightarrow$ शून्य (ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है)

Q4833. सही उत्तर: विकल्प 3 — आवृत्ति

व्याख्या:

ध्वनि की गुणवत्ता या **तान** (टिम्बर) उसके **तरंग रूप** द्वारा निर्धारित होती है, जो मौजूद **ओवरटोन** (हार्मोनिक्स) की संख्या और सापेक्ष आयामों पर निर्भर करता है, न कि केवल मूल आवृत्ति पर। जबकि **आवृत्ति** स्वर निर्धारित करती है, और **आयाम** प्रबलता निर्धारित करता है, तान समान स्वर और प्रबलता वाली विभिन्न ध्वनियों को अलग करती है। विकल्प 1 (**तरंगदैर्घ्य**) आवृत्ति के माध्यम से स्वर को प्रभावित करता है ($v = f\lambda$) लेकिन गुणवत्ता को नहीं। विकल्प 2 (**तरंग अवधि**) आवृत्ति का व्युत्क्रम है ($T = 1/f$), इसलिए यह समान रूप से स्वर से संबंधित है। विकल्प 4 (**आयाम**) यहाँ अप्रासंगिक है। इस प्रकार, आवृत्ति विकल्पों में सबसे सीधे संबंधित मूल गुण है, हालाँकि तान विशेष रूप से हार्मोनिक सामग्री से संबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

तान विभिन्न वाद्य यंत्रों को एक ही स्वर बजाते हुए अलग करने में सक्षम बनाता है। •

मूल आवृत्ति स्वर देती है, जबकि **ओवरटोन** (हार्मोनिक्स) तान को आकार देते हैं। • मानव कान लगभग **20 Hz से 20,000 Hz** (श्रव्य सीमा) तक की आवृत्तियों को समझ सकता है। • ध्वनि तरंग का **आयाम** उसकी प्रबलता निर्धारित करता है (डेसिबल, dB में मापा जाता है)। • ध्वनि एक **अनुदैर्घ्य तरंग** है जिसे संचरण के लिए एक माध्यम (ठोस, तरल, गैस) की आवश्यकता होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ध्वनि का स्वर क्या निर्धारित करता है ? $\rightarrow$ आवृत्ति
- ध्वनि की प्रबलता क्या निर्धारित करती है ? $\rightarrow$ आयाम
- क्या हमें विभिन्न वाद्य यंत्रों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है ? $\rightarrow$ तान (ध्वनि गुणवत्ता)
- आवृत्ति की SI इकाई क्या है ? $\rightarrow$ हर्ट्ज़ (Hz)
- ध्वनि किस प्रकार की तरंग है ? $\rightarrow$ अनुदैर्घ्य तरंग

Q4834. सही उत्तर: A. आवृत्ति (v)

व्याख्या:

तरंग भौतिकी में, **काल-अवधि (T)** को एक पूर्ण दोलन या तरंग चक्र को पूरा करने में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। **आवृत्ति (v)** को प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवृत्ति और काल-अवधि के बीच मूल संबंध इस प्रकार दिया जाता है: **$v = 1/T$** । इसलिए, यदि T काल-अवधि है, तो $1/T$ सीधे तौर पर आवृत्ति को दर्शाता है। विकल्प B (चाल) गलत है क्योंकि चाल (v) आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य से $v = v\lambda$ संबंध द्वारा संबंधित है। विकल्प D (एम्प्लीट्यूड) गलत है क्योंकि एम्प्लीट्यूड (A) माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है और T से स्वतंत्र है। विकल्प C (तरंगदैर्घ्य) गलत है क्योंकि तरंगदैर्घ्य (λ) दो क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी है और चाल v आवृत्ति से $\lambda = v/v$ द्वारा संबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आवृत्ति ध्वनि तरंग की तारत्व (पिच) निर्धारित करती है; अधिक आवृत्ति का अर्थ उच्च तारत्व है। • आवृत्ति का SI मात्रक, हर्ट्ज़ (Hz), भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज़ के नाम पर रखा गया है। • विद्युतचुंबकीय तरंगों के लिए, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है ($c = v\lambda$, जहाँ c प्रकाश की चाल है)। • मानव श्रव्य सीमा लगभग 20 Hz से 20 kHz है, जबकि पराश्रव्य (अल्ट्रासाउंड) की आवृत्ति 20 kHz से अधिक होती है। • सरल आवर्त गति में, कोणीय आवृत्ति $\omega = 2\pi v = 2\pi/T$ होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- आवृत्ति और काल-अवधि के बीच क्या संबंध है ? $\rightarrow v = 1/T$
- आवृत्ति का SI मात्रक क्या है ? $\rightarrow$ हर्ट्ज़ (Hz)
- ध्वनि तरंगों में आवृत्ति क्या निर्धारित करती है ? $\rightarrow$ तारत्व (पिच)
- मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है ? $\rightarrow$ 20 Hz से 20,000 Hz
- यदि काल-अवधि 0.02 सेकंड है , तो आवृत्ति क्या है ? $\rightarrow$ 50 Hz

Q4835. सही उत्तर: विकल्प 3 — ये माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती हैं

व्याख्या:

ध्वनि तरंगों को **यांत्रिक तरंगों** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उन्हें संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) की आवश्यकता होती है, जो **कणों की दोलन गति** के माध्यम से होता है। यांत्रिक तरंगों में द्रव्यमान के स्थानांतरण के बिना कणों के कंपन के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण शामिल होता है। ध्वनि **अनुदैर्घ्य तरंगों** के रूप में संचरित होती है, जहाँ कण तरंग की दिशा के समानांतर दोलन करते हैं, जिससे संपीड़न और विरलन बनते हैं।

विकल्प 1 गलत है क्योंकि ध्वनि तरंगों में **यांत्रिक दोलन** शामिल होते हैं, प्रकाश दोलन (जो विद्युत चुम्बकीय हैं) नहीं। विकल्प 2 **अनुप्रस्थ तरंगों** (जैसे प्रकाश) का वर्णन करता है, लेकिन ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। विकल्प 4 गलत है—ध्वनि को **माध्यम की आवश्यकता** होती है और यह निर्वात में नहीं चल सकती, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विपरीत।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है; विद्युत चुम्बकीय तरंगों को नहीं। • ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें हैं जिनमें कण गति संचरण के समानांतर होती है। • ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में और गैसों में सबसे कम होती है। •



अल्ट्रासाउंड (आवृत्ति > 20 kHz) का उपयोग चिकित्सा इमेजिंग और सफाई में किया जाता है। •
इन्फ्रासाउंड (आवृत्ति < 20 Hz) भूकंप और बड़े जानवरों द्वारा उत्पन्न होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

▮ ध्वनि किस प्रकार की तरंग है ? → अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग

▮ क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है ? → नहीं, इसे माध्यम की आवश्यकता होती है

▮ ध्वनि तरंगों में संपीडन और विरलन क्या हैं ? → उच्च और निम्न दबाव के क्षेत्र

▮ मनुष्यों के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है ? → 20 Hz से 20,000 Hz

▮ 0°C पर वायु में ध्वनि की गति क्या है ? → 331 m/s

